

分类号 _____
U D C _____

学 号 DX120210048
密 级 _____



博 士 学 位 论 文

(学术学位)

环境胁迫下水生态系统的动力学数学建模研究

学 院： 数学科学学院

专 业： 应用数学

研 究 生： 钱广晶

指 导 教 师： 张 来 教授

答辩委员会主席： 徐 驰 教授

答 辩 日 期： 2025年5月22日

Mathematical modeling of aquatic ecosystem dynamics under environmental stressors

A dissertation submitted to
Yangzhou University
in partial fulfillment of the requirements
for the degree of
Doctor of Mathematics

By
Guangjing Qian
Supervisor: Prof. Lai Zhang
Applied Mathematics
May 2025

目 录

第一章 引言.....	1
1.1 研究背景及意义.....	1
1.1.1 湖泊生态系统.....	1
1.1.2 人类活动.....	3
1.1.3 物种相互作用.....	6
1.2 国内外研究现状.....	6
1.2.1 实验调查：人类活动、物种相互作用对水生态系统的影响	6
1.2.2 动力学研究：人类活动、物种相互作用对水生态系统的影响	9
1.3 本文研究的主要问题.....	14
1.3.1 人类活动对水生态系统的影响.....	14
1.3.2 人类活动与物种相互作用的复合效应对水生态系统的影响	14
第二章 微塑料对水生态系统的影响	16
2.1 具尺度结构食物链模型的构建	16
2.2 微塑料摄入影响的模拟.....	19
2.3 数值模拟算法.....	22
2.3.1 系统动态的数值模拟算法.....	22
2.3.2 平衡解求解的数值方法.....	25
2.4 模型验证.....	26
2.5 结果分析.....	27
2.6 讨论与小结.....	32
第三章 气候变暖和药物污染对水生态系统的影响	37
3.1 季节性繁殖的具尺度结构模型	37
3.1.1 季节性繁殖模型的构建.....	37
3.1.2 模型验证.....	44
3.1.3 结果分析.....	46
3.2 连续繁殖的具尺度结构模型	51
3.2.1 连续繁殖模型的构建.....	51
3.2.2 结果分析.....	52
3.3 讨论与小结.....	55
第四章 人类活动和竞争作用对水生态系统稳定性的影响	59
4.1 具尺度结构模型的构建.....	59
4.2 特征方程推导.....	65

4.3 特征方程变量分析.....	68
4.4 理论验证.....	72
4.5 数值结果.....	73
4.6 讨论与小结.....	76
第五章 人类活动和竞争、捕食作用对水生态系统稳定性的影响	80
5.1 非对称活跃度场景下的阶段结构模型	80
5.1.1 非对称活跃度场景下模型的构建.....	80
5.1.2 模型验证.....	84
5.1.3 结果分析.....	85
5.2 对称活跃度场景下的阶段结构模型	89
5.2.1 对称活跃度场景下模型的构建.....	89
5.2.2 结果分析.....	91
5.3 讨论与小结.....	94
第六章 总结与展望	98
6.1 总结.....	98
6.2 展望.....	99
参考文献.....	101

摘 要

随着全球人口的快速增长,全球生态系统(陆地、海洋)受到一系列日益增加的环境压力源(如微塑料污染、药物污染和气候变暖等等)威胁,这些压力源的影响在水生态系统中尤为显著。越来越多的实验证据表明,压力源会导致鱼类行为发生变化,然而这些行为变化如何从个体层面影响生态系统层面仍未被充分研究,此外,物种间相互作用已被证明有可能调节压力源在生态系统层面的影响,因此了解这些压力源及其与物种间相互作用的交互效应对群落动态的影响,将为预测群落对环境压力源的响应提供重要依据。

本文旨在利用具尺度结构食物链模型和阶段结构食物链模型,结合人类活动(如微塑料污染、药物污染和气候变暖等)所诱导的活跃度变化,以及物种间的相互作用(捕食和竞争),构建四个数学模型。本文采用特征值理论分析与数值模拟相结合的方法,系统地探讨了这些因素如何通过营养级联效应从个体层面影响到生态系统层面。具体的研究内容包括:

第一章首先阐述了水生态系统的研究背景及重要意义,探讨了人类活动(微塑料、药物污染、气候变暖)以及湖泊生态系统内物种间相互作用(捕食、竞争)对水生态系统的影响;接着介绍了国内外相关的研究现状以及所采用的模型框架,包括阶段结构模型、具尺度结构模型等;最后明确了本文的主要研究内容和研究目标。

第二章以湖泊生态系统为主,构建了三营养级(资源-消费者-捕食者)的具尺度结构食物链模型,探究鱼类摄食微塑料对生态系统的影响。结果表明,浮游植食性鱼类摄入微塑料可能引起显著的种群结构变化,如体长分布偏移(即平均体长的减少,最大体长的增加),并导致鱼类生物量和繁殖量的骤降。这些突变对应于生态系统的临界点,一旦越过临界点,生态系统可能会面临难以逆转的退化。更为重要的是,微塑料污染可能与其他人为压力源(如气候变暖、药物污染)产生协同效应,进一步缩小生态系统的安全运行空间。

第三章综合考虑气候变暖以及药物污染等多重压力源,基于具尺度结构的食物链模型,探讨两者的交互作用对湖泊生态系统的影响。结果表明,较高的日均温和活跃度

是导致群落不稳定的主要驱动因素。而它们的交互作用可能引发复杂多样的结果，包括捕食者灭绝、季节性驱动的周期共存以及种群驱动的周期共存。此外，日温变化显著调节了这些交互效应：较小的日温变化增强了其正面影响；而较大的日温波动则可能加剧其负面影响。

第四章聚焦于人类活动和竞争作用，构建了资源-消费者的具尺度结构食物链模型，并采用特征值理论进行分析。本章将具尺度结构模型表示为两个等效的时滞方程，分别用于刻画消费者种群出生率和资源种群的动态变化。通过分析模型的特征方程以及计算发生 Hopf 分岔的稳定边界，本章研究了人类活动和竞争作用在幼年和成年个体间的非对称效应，对种群稳定性和物种共存的影响。研究表明，与对称活跃度场景相比，非对称活跃度场景下较高的幼年活跃度显著增强了种群稳定性。然而，这种幼年-成年不对称的稳定作用高度依赖于生活史特征的变化。具体而言，较高的幼年死亡率会显著削弱这些稳定性益处；相反，非对称的活跃度会抵消较大的成年-后代体长比例所产生的不稳定影响。

第五章聚焦于人类活动和捕食、竞争作用，通过构建资源-消费者-捕食者的具有阶段结构食物链模型，研究了幼年和成年个体对人类活动和捕食、竞争作用的非对称响应，对种群动力学行为的影响。研究表明，人类活动诱导的幼年活跃度增加驱动了物种共存，其对种群稳定性的影响高度依赖于捕食、竞争作用。此外，人类活动与捕食、竞争作用的交互效应受到人类活动诱导的幼年活跃度的显著调节：幼年消费者具有更高的活跃度可缓解物种相互作用对物种稳定共存的负面影响；反之，成年消费者具有更高的活跃度则放大了其负面影响。

第六章对本文的研究结果进行了系统总结，并进一步对今后研究工作进行了展望。

关键词：湖泊生态系统；阶段结构模型；尺度结构模型；人类活动；物种相互作用

Abstract

With the rapid growth of the global population, ecosystems worldwide (both terrestrial and aquatic) are facing increasing threats from a range of environmental stressors, such as microplastic pollution, pharmaceutical contamination, and global warming. The impacts of these stressors are particularly pronounced within aquatic ecosystems. A growing body of experimental evidence indicates that stressors can induce behavioral changes in fish. However, how these behavioral changes scale from individual-level effects to ecosystem-level consequences remains poorly explored. Furthermore, species interactions have been demonstrated to potentially modulate the ecosystem-level impacts of stressors. Therefore, understanding the combined effects of these stressors and species interactions is crucial for predicting how community responds to environmental stressors.

This study aims to employ size-structured and stage-structured food chain models, incorporating anthropogenic forcing-induced boldness changes (such as microplastic pollution, pharmaceutical contamination, and climate warming) as well as species interactions (predation and competition), to develop four mathematical models. By integrating eigenvalue analysis with numerical simulations, the study systematically investigates how the effects of these factors on individual levels scale up to influence ecosystem-level dynamics through cascading trophic interactions. The specific objectives include:

Chapter 1: In this chapter, we firstly introduce the background and significance of aquatic ecosystems, focusing on the impacts of anthropogenic forcing (such as microplastic pollution, pharmaceutical contamination, and climate warming) and species interactions (e.g., predation and competition) within lake ecosystems. It then reviews the current state of research both domestically and internationally and introduces the model frameworks employed in this study, encompassing both stage-structured models and size-structured models. Finally, the chapter clarifies the primary research objectives and the scope of our

study, establishing a foundation for the subsequent chapters.

Chapter 2: In this chapter, we focus on lake ecosystems and develop a size-structured food chain model with three trophic levels (resource-consumer-predator) to investigate the effects of microplastic ingestion by fish on ecosystem dynamics. Our findings indicate that gradually increasing microplastics in the ingested substances of planktivorous fish may cause population structure effects such as skewed size distributions (i.e., reduced average body length vs increased maximal body size), and induce abrupt declines in fish biomass and reproduction. These abrupt changes correspond to an ecosystem-level tipping point, crossing which difficult-to-reverse ecosystem degradation can happen. More importantly, microplastic pollution may interact with other anthropogenic stressors (e.g., climate warming and pharmaceutical contamination), further reducing the safe operating space of aquatic ecosystem.

Chapter 3: We explore the combined effects of multiple stressors, including climate warming and pharmaceutical pollution, on lake ecosystems by employing a size-structured food chain model. Our results demonstrate that higher daily average temperatures and higher boldness are the primary drivers of community instability. Their interactive effects can lead to diverse and complex outcomes, such as predator collapse, seasonality-driven cycles and coexistence with population interaction-driven cycles. Furthermore, daily temperature ranges significantly modulate these interactive effects: smaller daily temperature ranges enhance their positive impacts, while larger daily temperature ranges may exacerbate their negative consequences.

Chapter 4: In the present chapter, we concentrate on the impacts of anthropogenic forcing and competition within a size-structured food chain model of resource-consumer dynamics. We employ eigenvalue theory to conduct an analysis of the model. The size-structured model is characterized by two equivalent delay differential equations, which describe the birth rate of the consumer population and the resource population, respectively. By analyzing the characteristic equations of the model and calculating the stability boundaries for Hopf bifurcations, we examine how the asymmetrical effects of anthropogenic forcing and competition between juvenile and adult individuals affect

population stability and species coexistence. Our findings indicate that higher juvenile boldness under asymmetrical conditions significantly promotes population stability compared to symmetrical scenarios, with this effect more pronounced at higher adult competitive ability. Importantly, the stabilizing effect of this juvenile-adult asymmetry is highly context-dependent: higher juvenile mortality rates attenuate these benefits, while asymmetrical boldness counteracts the destabilizing effects of larger adult-offspring size ratios.

Chapter 5: We delve into the combined effects of anthropogenic forcing, predation, and competition by developing a stage-structured food chain model that captures the dynamics of resource-consumer-predator. Our study examines how the asymmetric responses of juvenile and adult individuals to anthropogenic forcing, predation, and competition influence population dynamics. The results demonstrate that increased boldness induced by anthropogenic forcing fosters species coexistence, with their impacts on population stability being highly dependent on predation and competition. Furthermore, the interplay between anthropogenic forcing and species interactions (predation and competition) is significantly modulated by anthropogenic forcing-induced juvenile boldness: higher boldness for juvenile consumers mitigates the negative effects of species interactions on stable coexistence, whereas higher boldness for adult consumers exacerbates these negative effects.

Chapter 6: Finally, we make a comprehensive summary of the research findings presented in this study and offer perspectives for future research directions.

Keywords: lake ecosystem; stage-structured model; size-structured model; anthropogenic forcing; species interaction

第一章 引言

1.1 研究背景及意义

自党的十八大以来，国家对水资源保护与治理的重视程度达到了前所未有的高度，明确提出要大力推进水生态系统的保护与修复工作，这彰显了国家对生态环境保护的坚定决心和深远的战略眼光^[1]。而在党的二十大报告中，更是进一步强调了统筹水资源、水环境、水生态治理的重要性，明确指出要推动重要江河湖库的生态保护，这一战略部署无疑为我国水资源的可持续利用和生态环境的健康发展指明了方向^[2]。在气候变化和人类活动日益频繁的双重影响下，湖泊生态系统正面临着空前的挑战。为了有效应对这些挑战，我们必须深入厘清湖泊生态系统对外界环境变化的响应机制，这是因地制宜开展湖泊生态保护和治理修复工作的重要前提和基础。只有当我们充分了解了湖泊生态系统的运作规律和对外界干扰的敏感程度，才能制定出更加科学、合理、有效的保护策略，从而确保湖泊生态系统的健康稳定^[3]。

在新发展阶段，推进生态文明建设已经成为我国经济社会发展的重要任务之一。生态文明建设不仅关乎我国生态环境的改善和可持续发展，更关乎广大人民群众切身利益和生活质量^[2]。通过加强湖泊生态系统的保护与修复，我们可以为生态文明建设提供有力的支撑和保障，推动经济社会与生态环境的协调发展，实现人与自然和谐共生的美好愿景^[4]。因此，我们必须高度重视湖泊生态系统的保护与治理工作，加强科学研究和技术创新，不断完善相关法律法规和管理体系^[3]，为生态文明建设贡献我们的智慧和力量。只有这样，我们才能在新时代背景下，推动生态文明建设不断取得新的更大成就，为实现中华民族伟大复兴的中国梦奠定坚实的生态基础。

1.1.1 湖泊生态系统

湖泊，作为地球上不可或缺的地表水资源宝库，扮演着多重且至关重要的角色^[2]。它们不仅是自然界中珍贵的淡水资源蓄积地，为人类提供饮用水、灌溉水和工业用水，还是调节洪水、维护水文平衡的关键调蓄系统，有效缓解了极端气候事件对生态环境和人类社会的冲击^[5]。此外，湖泊作为生物多样性丰富的物种基因库，为众多水生生物、

鸟类和植物提供了栖息地和繁殖场所，维系着复杂的食物网和生态链^[3]。这些特性使得湖泊与人类的生产活动、日常生活以及生态环境的可持续发展紧密相连。在农业生产中，湖泊为灌溉提供了稳定水源；在工业生产中，湖泊是重要的水资源供应者；在日常生活中，湖泊为人们提供了休闲娱乐的场所，同时也成为文化和精神生活的重要组成部分。更重要的是，湖泊在维持生态平衡、调节气候、净化水质等方面发挥着不可替代的作用，共同编织着一幅幅生态和谐与经济繁荣并存的美丽图景^[6]。因此，探究湖泊生态系统不仅具有重要的科学意义，还对人类社会和自然环境的可持续发展具有深远影响。

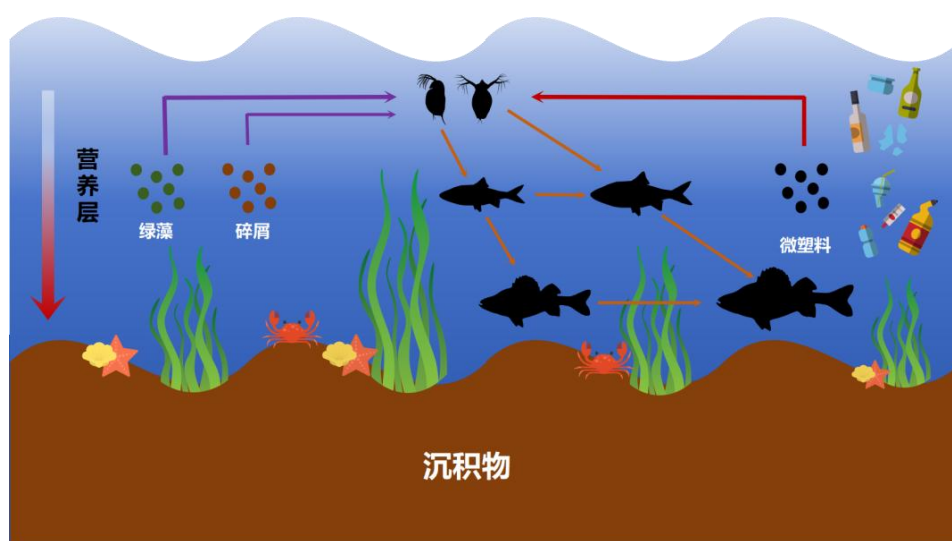


图 1-1：湖泊生态系统示意图。

在湖泊生态系统中，鱼类作为关键物种，通过其摄食、排泄等一系列生命活动，对生态系统的群落结构产生深远影响^[7](图 1-1)。它们不仅是食物链中的重要环节，更是生态系统能量流动与物质循环的关键驱动者。然而，随着人类活动的日益加剧，湖泊生态系统面临着日益严重的环境压力，这些压力不仅直接作用于湖泊的物理化学环境，更通过微妙而复杂的方式改变着鱼类的行为模式。例如，鱼类可能因环境压力而表现出活跃度增加^[8](觅食行为更为频繁，反捕食者行为相应减少)以及社交范围扩大^[9,10]等适应性行为变化。这些非致命性的行为变化，虽然短期内看似微不足道，实则可能是生态系统发生深刻变化的潜在驱动因素，对湖泊生态系统的稳定性与可持续性构成潜在威胁^[11]。

1.1.2 人类活动

随着全球人口不断增长，自然环境所承受的压力日益加剧，全球生态系统，尤其是水域和陆地生态系统，正面临着一系列前所未有的威胁，这些威胁源自人类的各项活动。这些问题涵盖了化学物质的无序排放^[12]、微塑料的广泛扩散^[13]、声音污染的加剧^[14-16]、水体酸化的加速^[17]、栖息地的大规模破坏^[18]以及气候变化^[19-21]的持续影响等多个方面。在这些压力源的共同作用下，尤其是水生环境，作为地球上最脆弱且相互依存的生态系统之一，正遭遇着严峻的挑战。

近年来，对于水生生态系统中环境胁迫的研究一直是广泛关注的热点问题。基 Web of Science 核心数据库(1999-2025 年)，以水生态系统和环境压力为关键词检索，共纳入 1075 篇文献，利用 VOSviewer 生成关键词共现网络(图 1-2A)。结果发现，相关研究主要聚焦于物种的相互作用、生态系统的功能与服务等方面。这些研究揭示了环境压力如何通过改变物种间的相互作用和生态系统的功能，进而影响生态系统的稳定性和服务能力。而以水生态系统和种群为关键词检索，共纳入 1787 篇文献，利用 VOSviewer 生成关键词共现网络(图 1-2B)。在种群动力学研究中，生态系统结构的问题成为新的热点(图 1-2B)。这一领域的研究关注环境压力如何通过影响种群动态，进而改变生态系统的整体功能和稳定性。

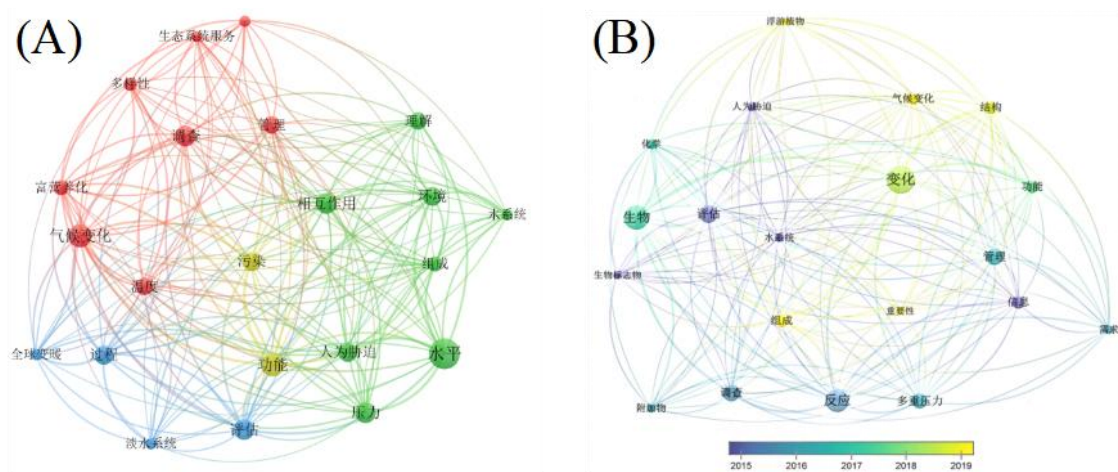


图 1-2: (A)关于水生态系统的研究热点话题和(B)近年来关于水生态系统中种群研究的趋势。

微塑料

据统计，全球每年排放到水体中的塑料废弃物已经达到 900 万至 2300 万吨，并预计到 2025 年，这一数字将翻一番^[22]。其中，微塑料(即直径小于 5 毫米的塑料碎片和

颗粒, 图 1-3)占据了很大比例^[23, 24]。微塑料摄入的后果在多个生活史特征中有所体现, 既包括致死效应(即个体死亡)^[25], 也包括亚致死效应^[26], 干扰其行为过程, 如繁殖行为、摄食水平, 而这些行为特征的变化会影响个体生活史, 如繁殖、死亡、生长。例如, 摄入微塑料可能会增加鱼类的活跃度(即冒险行为的可能性), 导致食物摄入量和代谢成本的上升^[27]。此外, 作为无效食物的微塑料, 一旦进入鱼类体内, 还可能降低其肠道消化实际食物的能力^[28], 进而改变能量摄取, 影响个体的生长发育和繁殖能力^[29]。作为一种新型的“隐形”污染物, 微塑料正在对全球众多生态系统中的生物产生深远的负面影响^[30-33]。

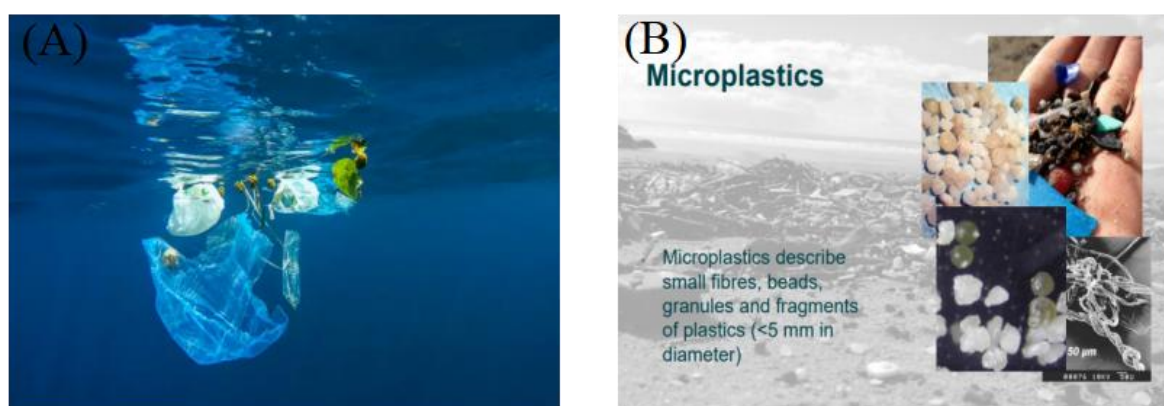


图 1-3: (A)水生态系统的塑料垃圾和(B)微塑料。

气候变暖

到 2100 年, 气候变化, 包括平均温度的升高和温度变化的加剧, 预计将使全球年平均气温上升 4.4°C ^[34]。这种变化不仅体现为日均温的上升, 还体现为日温变化的加剧。这些因素对种群动态、群落结构以及生态系统的稳定性都产生了深远的影响^[35, 36]。在某些情况下, 日温变化的影响甚至超过了日均温的影响, 例如, 日温波动通过抑制生殖周期, 可能导致生殖中断^[37]。气候变暖可能引起生物多样性的丧失。例如, 物种地理分布和生态位竞争格局的变化, 使得一些物种难以适应新的环境条件, 从而导致物种丰富度和遗传多样性的下降^[38] (图 1-4)。此外, 气候变暖还通过改变生物的生理过程, 例如捕食率和新陈代谢率等^[39-41], 进而影响种群的规模 and 分布^[42-45]。在生态系统层面上, 这些变化表现为群落结构的调整以及物种地理分布的显著变化^[46, 47]。

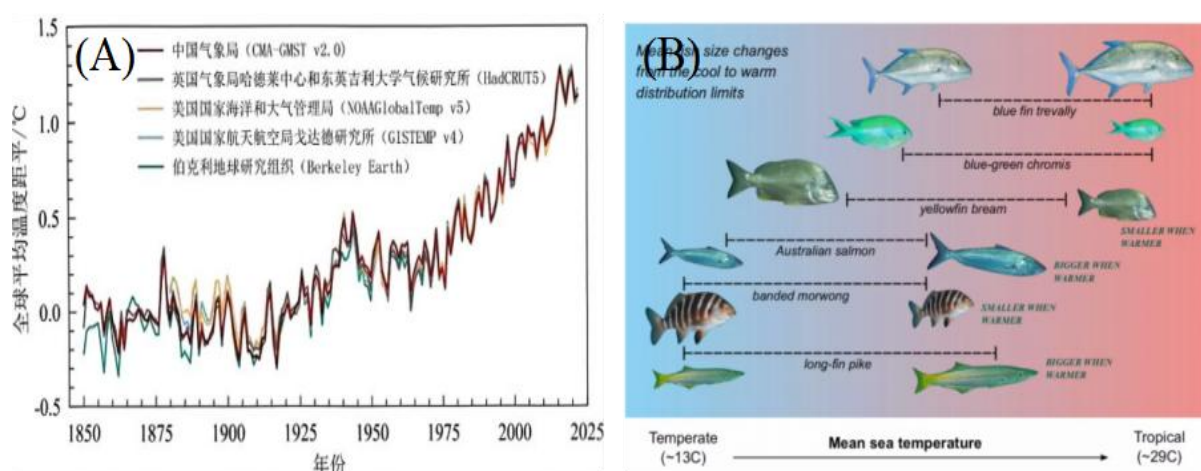


图 1-4: (A)气候变暖和(B)温度升高对鱼类体长的影响。

药物污染

多种药物污染(如抗抑郁药物奥沙西洋和氟西汀)在水生系统中广泛存在(图 1-5), 淡水生物可能会遭受亚致死影响, 例如行为的变化, 尤其是对鱼类活跃度的改变^[12, 48]。活跃度是鱼类觅食率、反捕食能力等关键行为的基础, 直接影响物种的入侵、种群生物量及整个生态系统的动态^[8]。例如, 有研究表明, 暴露于药物中的鱼类(如河鲈, *Perca fluviatilis*)(图 1-6A)表现出较低的反捕食行为, 从而导致死亡率上升^[11, 12]。更进一步的研究发现, 暴露于氟西汀中的鲫鱼(*Carassius carassius*)(图 1-6B)对水蚤(*Daphnia magna*)(图 1-6C)的捕食率显著降低, 从而促进了水蚤种群的繁殖^[49]。这些药物引起的活跃度变化对鱼类种群动态产生了显著的影响, 可能导致种群生物量下降, 进而引起生态系统结构的变化^[50]。

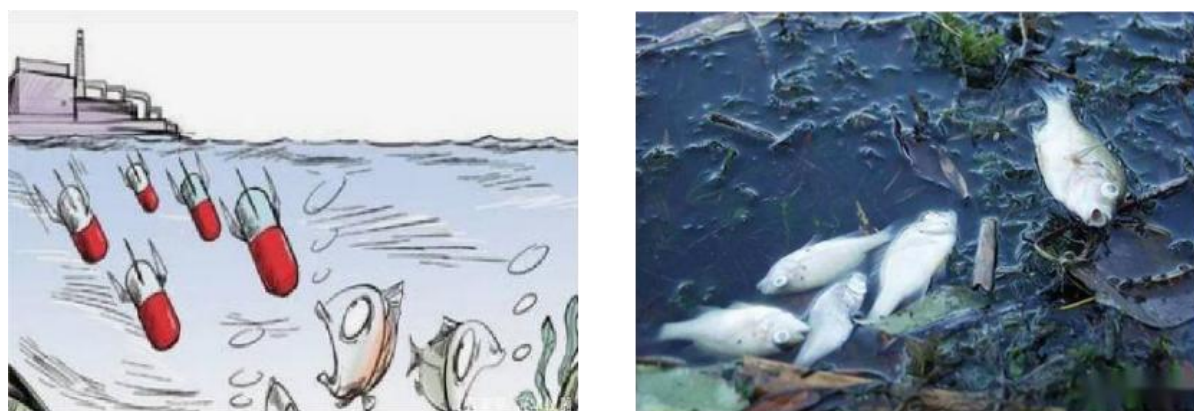


图 1-5: 药物污染对生物的影响。

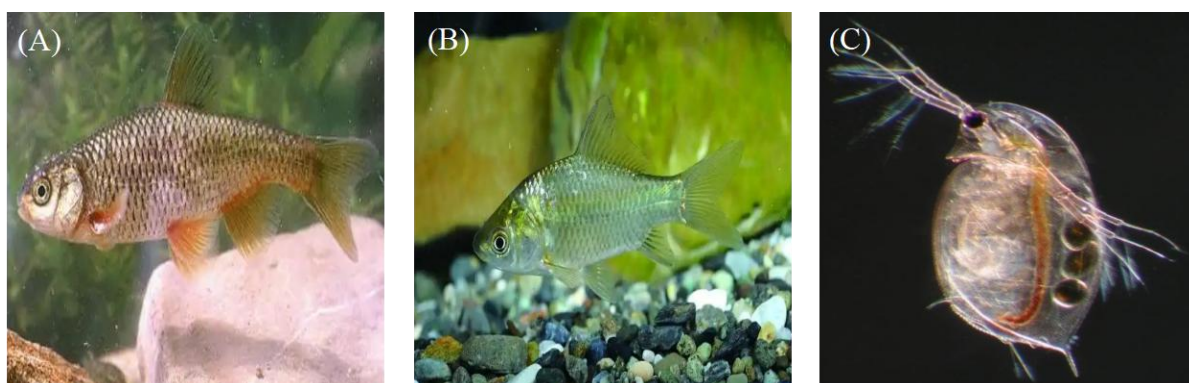


图 1-6: 河鲈(*Perca fluviatilis*), 鲫鱼(*Carassius carassius*)和水蚤(*Daphnia magna*)。

1.1.3 物种相互作用

除了人类活动之外,物种间相互作用对群落结构和功能也具有重要影响^[51, 52],如捕食、竞争、寄生、共生等,其中,捕食和竞争是塑造生态群落的两大关键力量,其强度和模式对种群和食物网的稳定性起着决定性作用^[53]。在捕食关系中,捕食者通过控制猎物种群规模、驱动行为适应以及影响物种分布,发挥着“顶层调控”的作用,从而维护生态系统的稳定性^[54]。然而,过强的捕食压力可能导致种群崩溃或群落结构失衡^[55]。同样,竞争作用通过种内和种间资源争夺,调节了种群的繁殖和生存策略^[56]。当资源有限时,激烈的竞争可能导致种群数量下降甚至局部灭绝,而弱化的竞争则有助于物种共存并促进群落多样性^[57, 58]。因此,捕食与竞争作用共同塑造了群落结构和生态系统功能,这两种作用的平衡与动态变化,共同影响了生态系统的稳定性和多样性^[59]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 实验调查: 人类活动、物种相互作用对水生态系统的影响

在探讨人类活动对湖泊水生态系统影响的研究中,现有的文献大多集中于实验室条件下的受控实验^[60-62]。例如, Wiles 等人^[63]的实验揭示了长期暴露于药物污染和温度压力下,鱼类的健康行为会发生改变,同时水蚤的繁殖成功率会降低; Brodin 等人^[11, 12]则发现,在实验室环境中,暴露于奥沙西洋中的鱼类表现出抗焦虑行为,并伴随着觅食率的增加,这可能增加了它们的捕食风险。然而,这些实验室分析往往局限于较短的时间尺度或单一的

生命阶段，难以全面揭示环境压力源与食物网级联效应的潜在联系。自然环境中，压力因素的复杂性远高于实验室模拟的情况。例如 Lagesson^[64]和 Fahlman^[65]等通过长期的野外实验监测发现，暴露于奥沙西洋中的鲈鱼和狗鱼(*Esox lucius*)(图 1-7A)并未表现出显著的捕食效应，这些实验结果都与其预先的假设相反。由于实验中采用的是平均温度，可能会忽略无法监测到的非生物因素-日温变化对鱼类行为的影响。这些差异促使我们从数学建模的角度去验证解释及揭示其背后的机理。

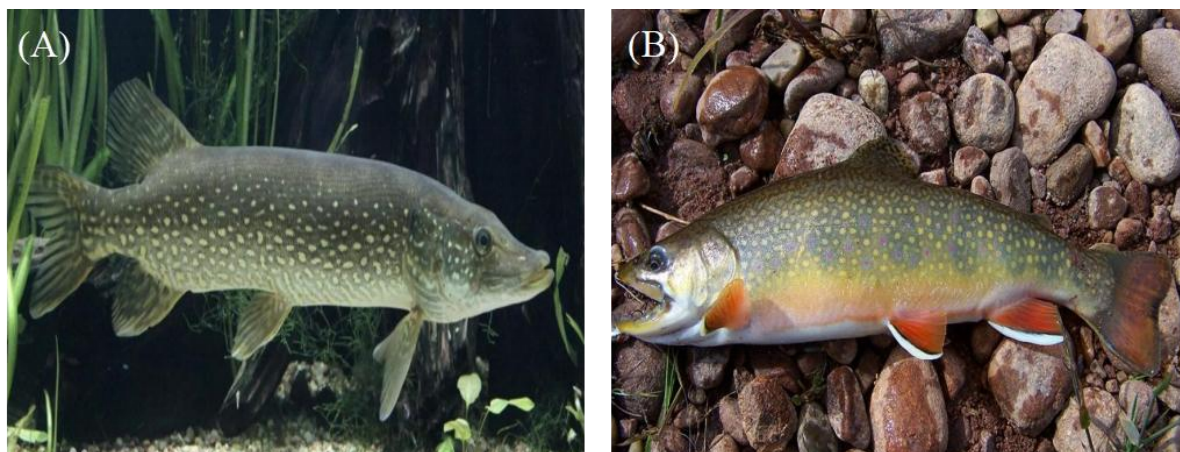


图 1-7: 狗鱼(*Esox lucius*)和红点鲑(*Salvelinus alpinus*)。

物种间相互作用，包括捕食、竞争、共生和寄生作用等等，对群落结构和功能也具有重要影响^[66]。其中，捕食和竞争是塑造生态群落的两大关键力量^[53]，其强度和模式对种群和食物网的稳定性起着决定性作用^[67, 68]。由于体型上的差异，幼年和成年在觅食效率和捕食风险上表现出不对称性，这种不对称性可能引发生物量过度补偿等现象^[69]，进而对群落结构和生态系统动态产生深远影响。例如，小型个体(如红点鲑 *Salvelinus alpinus*)(图 1-7B)在资源竞争中具有剥夺性优势，资源密度随着消费者体长的增加而提高^[70]。进一步的研究揭示，随着竞争不对称性的增加，个体间的生存和繁殖权衡可能显著改变，从而对生活史特征(如生长速率、性成熟时间和繁殖策略)产生深远影响。这些变化不仅会调节种群生物量，还可能推动适应性演化，加剧生态系统的复杂性^[71]。

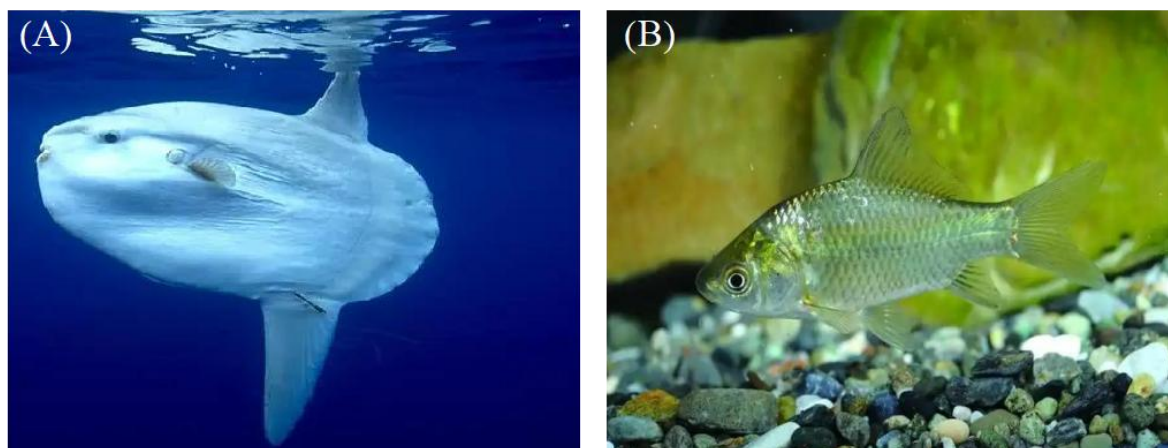


图 1-8: 太阳鱼(*Mola*)和拟鲤(*Rutilus rutilus*)。

生态系统涉及多个物种,且存在能量和营养的输移,其内部存在复杂的相互作用^[72]。人类活动与物种间相互作用在个体、种群和群落层面展现出显著的联合效应。例如,一项为期 30 天的实验研究表明,暴露于雌激素环境下,掠食者-猎物相互作用发生显著改变,导致掠食性太阳鱼(*Mola*)(图 1-8A)的捕食成功率下降,而暴露的幼鱼捕食风险显著增加^[73]。与此相反,在一个简单的食物链中(贻贝 *Dreissena bugensis*(图 1-9A)-钩虾 *Gammarus fasciatus*(图 1-9B)-圆腹鱼 *Neogobius melanostomus*(图 1-9C)),微塑料暴露显著增加了成年圆腹鱼摄入微塑料的数量,而对幼鱼的影响较小^[74]。此外,另一个实验表明,在浮游植物-拟鲤(*Rutilus rutilus*)(图 1-8B)-鲈鱼(*Perca fluviatilis*)的食物链中,浮游植物引起的浊度对鲈鱼的繁殖成功率产生抑制作用,进一步降低了鲈鱼的种群生物量,这主要是由于幼鱼在资源竞争中占据优势地位,使得幼鱼摄食更多的资源,从而限制了成年鲈鱼的繁殖和种群增长^[75]。

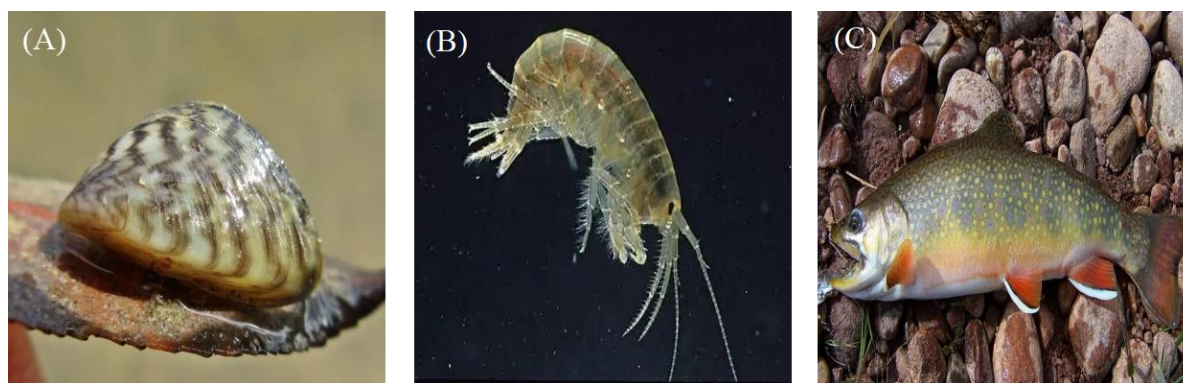


图 1-9: 贻贝(*Dreissena bugensis*), 钩虾(*Gammarus fasciatus*)和圆腹鱼(*Neogobius melanostomus*)。

1.2.2 动力学研究：人类活动、物种相互作用对水生态系统的影响

目前,已有的常用模型是基于网络的食物网模型或以渔业为导向的 Ecosim 模型^[76, 77],但这两种模型都将鱼类视为大小一致的个体,忽略了个体生长带来的差异,不能完全解释鱼类的发育情况^[78, 79, 80]。因此,建立能够详细描述鱼类完整生长发育过程的数学种群模型,对于量化分析人类活动对整个生态系统的影响至关重要。尽管 Kong^[81]等人通过理论建模探讨了微塑料对淡水食物网的影响,发现微塑料浓度的增加会改变生态系统稳态转换的阈值,但其背后潜在的机制尚未被完全揭示。这一研究进一步强调了建立数学模型的重要性,以量化人类活动对湖泊水生态系统的系统影响并阐述其机制的重要性。

理论研究已经强调了物种间相互作用对种群结构的影响,例如,个体阶段间的不对称竞争可以改变种群的年龄结构,并驱动生活史特征(如生长率、繁殖率、死亡率等)的进化^[82]。进一步的理论研究揭示了人类活动和物种间相互作用的复杂动态。例如,一个动态阶段结构模型显示,温度升高既可能增强食物网的稳定性,也可能破坏其稳定性,这取决于捕食者偏好捕食幼年消费者还是成年消费者^[47]。此外,在更温暖的环境中,通过限制捕鱼压力或调整对成年消费者的捕捞努力,可以有效避免捕食者灭绝的风险^[83]。然而,幼年和成年对人类活动和物种相互作用强度的非对称响应对水生态系统影响的数学模型尚未得到充分探讨,阻碍了对群落动态影响的全面认识。

阶段结构模型

在生态学研究,阶段结构模型(Stage-Structured Models)作为一种重要的理论工具,广泛应用于描述和分析物种种群在不同生命阶段的动态变化^[84]。阶段结构模型最早源于对种群生命周期的分析,其中个体生命周期被划分为若干个不同的阶段^[85]。20 世纪初,生物学家和数学家开始意识到,单一的种群增长模型(如 Malthus 模型)无法全面描述种群内不同年龄或生命阶段的异质性^[86]。因此,早期的阶段结构模型主要关注生命周期各阶段对种群增长的影响,采用离散时间的方法,通过差分方程描述个体在不同生命阶段之间的转化过程^[87]。例如,Leslie 矩阵模型是最早的阶段结构模型之一^[87]。该模型将种群分为若干个离散的年龄组,假设每个年龄组的出生率和死亡率有所不同,并通过以下方程描述种群的年龄结构变化:

$$N_{t+1}=AN_t,$$

其中, N_t 为在时刻 t 的年龄结构, A 为 Leslie 矩阵, 且

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots & b_{n-1} & b_n \\ s_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & s_2 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & s_{n-1} & 0 \end{pmatrix},$$

其中, b_i 表示第 i 个年龄段个体的平均繁殖率, s_i 表示从第 i 个年龄段个体到第 $i+1$ 个年龄段的存活率。该类模型结构清晰、计算简便, 在种群动态研究中应用广泛, 但也存在一定的局限性, 主要表现在忽略了密度依赖性和非线性效应的影响, 同时也未充分考虑种群之间的相互作用。

随着生态学研究的不断发展, 阶段结构模型的应用逐渐扩展到连续时间场景。特别是在种群增长和种群竞争的研究中, 连续时间模型更能精确描述个体的生长、繁殖和死亡过程。Ricker^[88]和 Lotka^[89]等人的研究进一步推动了这类模型的数学发展, 提出了基于微分方程的阶段结构模型, 能够在连续时间内追踪种群在不同生命周期阶段的动态。这类模型通过将种群划分为不同生命阶段(如幼年、亚成年、成年等), 描述了个体间的异质性及其对生态过程的影响, 并揭示了个体生长、繁殖和转变过程的动态规律^[90]。例如, 考虑 1942 年 Lewis^[91]最早提出的一个两阶段种群模型, 其中幼年个体数量为 $J(t)$, 成年个体数量为 $A(t)$, 种群动态可用以下方程描述:

$$\begin{cases} \frac{dJ(t)}{dt} = bA(t) - (\mu_J + \gamma)J(t), \\ \frac{dA(t)}{dt} = \gamma J(t) - \mu_A A(t), \end{cases}$$

其中, b 表示成年个体的繁殖率, μ_J 和 μ_A 分别表示幼年和成年个体的自然死亡率, γ 为幼年个体向成年转化的速率。该模型能够刻画种群在不同生命周期阶段的变化过程, 并反映个体生长和种群结构的动态特征。

随着研究的深入, 阶段结构模型不仅被应用于单一物种的生命周期分析, 也广泛应用于考虑物种间相互作用(如捕食、竞争、寄生和共生等)的复杂生态系统中^[51, 52]。这些模型不仅揭示了物种在不同生命周期阶段的变化, 还深入探讨了物种之间在资源利用、种群动态等方面的交互效应。例如, de Roos^[69]等人提出的消费者-资源两种群模型, 巧妙地融入了消费者在不同生命阶段对资源的竞争差异 q 这一复杂动态因素。该模型不仅考虑了消费者种群与资源种群之间的相互作用关系, 还进一步细化了消费者内部因处于不同发育或生活阶段而产生的对有限资源的竞争差异。该种群动态可用以下方程描述:

$$\begin{cases} \frac{dR}{dt} = \delta(R_{\max} - R) - \frac{R}{H + R} (I_{\max} J + q I_{\max} A), \\ \frac{dJ}{dt} = v_a(R) A + v_j(R) J - \gamma(v_j(R)) J - \mu_j J, \\ \frac{dA}{dt} = \gamma(v_j(R)) J - \mu_a A, \end{cases}$$

其中, δ 表示资源的转换率, $R_{\max}$ 表示最大资源密度, H 表示半饱和系数, $I_{\max}$ 和 $qI_{\max}$ 分别表示幼年和成年的最大食物摄食率, v_j , v_a 分别表示幼年和成年的净产量, $\gamma(v_j(R))$ 表示幼年转变为成年的成熟率, μ_j , μ_a 分别表示幼年和成年的死亡率。研究表明, 若成年消费者对资源的竞争更强, 那么死亡率的增加可能会导致幼年生物量的增加; 相反, 若幼年消费者对资源的竞争更强, 死亡率的增加会导致成年生物量的增加^[69]。这些结果突显了生命周期不同阶段对资源竞争的不同作用在种群动态中的重要性。随着研究的深入, 阶段结构模型的应用日益多样化, 不仅扩展到捕食和竞争等物种间相互作用的分析, 还逐步将环境因素(如气候变化^[47]和捕捞^[83])纳入模型中。例如, Lindmark^[47]等人曾研究了气候变暖背景下具有捕食、竞争作用的阶段结构捕食者-食饵模型, 该模型可用以下方程描述:

$$\begin{cases} \frac{dR}{dt} = \delta(R_{\max} - R) - I_J(R) J - I_A(R) A, \\ \frac{dJ}{dt} = v_A^+(R) A + v_J(R) J - \gamma(v_J^+, \mu_J) J - \mu_J(P) J, \\ \frac{dA}{dt} = \gamma(v_J^+, \mu_J) J + v_A(R) A - v_A^+(R) A - \mu_A(P) A, \\ \frac{dP}{dt} = (v_p(J, A) - \mu_p) P, \end{cases}$$

其中, $I_{J,A}$, $v_{J,A,P}$, $\mu_{J,A,P}$, $\gamma(v_J^+, \mu_J)$ 均以温度 T , 捕食作用 p , 竞争作用 q 的函数形式呈现, 结果发现, 气候变暖对群落稳定性的影响依赖于特定生命阶段的捕食作用, 捕食者在温暖水域的持久性取决于捕食者是否以消费者的竞争优势生命阶段为食, 具体而言, 当捕食者以消费者竞争优势生命阶段为食会诱导捕食者灭绝, 反之, 当捕食者以消费者劣势生命阶段为食会促进物种共存^[47]。

具尺度结构模型

以上的阶段结构模型以离散的生命阶段(幼年和成年)为基础, 假设同一阶段内的个体具有均质性, 忽略了个体在连续生长过程中表现出的异质性, 这种简化虽然便于模

型的构建和分析,但对于一些复杂生物系统的描述存在不足,不能完全解释鱼类的发育情况^[92]。此外,阶段结构模型在处理种群内部的复杂动态时,往往难以捕捉到个体间的细微差异,这可能会导致对种群动态的不准确预测^[93]。然而,在真实生态系统中,个体体长的变化对代谢速率、捕食策略和繁殖特性的影响不可忽视。因此,1957年,Beverton & Holt^[94]提出了基于个体体长的种群模型,开创性地将个体的生长、死亡等生命过程与体长这一连续变量联系起来(图 1-10),该模型的基本形式为:

$$\begin{cases} \frac{\partial n(l,t)}{\partial t} + \frac{\partial (g(l)n(l,t))}{\partial l} = -\mu(l)n(l,t), \\ n(0,t) = \int_0^\infty b(l)n(l,t)dl, \end{cases}$$

其中, $n(l,t)$ 表示体长为 l 的个体在时间 t 的密度, $g(l)$ 表示特定体长个体的生长速率, $\mu(l)$ 表示特定体长个体的死亡率, $b(l)$ 表示体长为 l 的个体出生率。这一模型的提出,标志着种群模型开始从离散阶段结构向连续尺度结构转变,为后续研究奠定了坚实的理论基础^[94]。通过引入体长这一连续变量,该模型能够更细致地描述个体在生长过程中的动态变化,从而更准确地反映种群内部的复杂性。这种连续尺度结构模型不仅能够捕捉到个体间的异质性,还能够更好地模拟种群在自然环境中的演化过程^[93]。

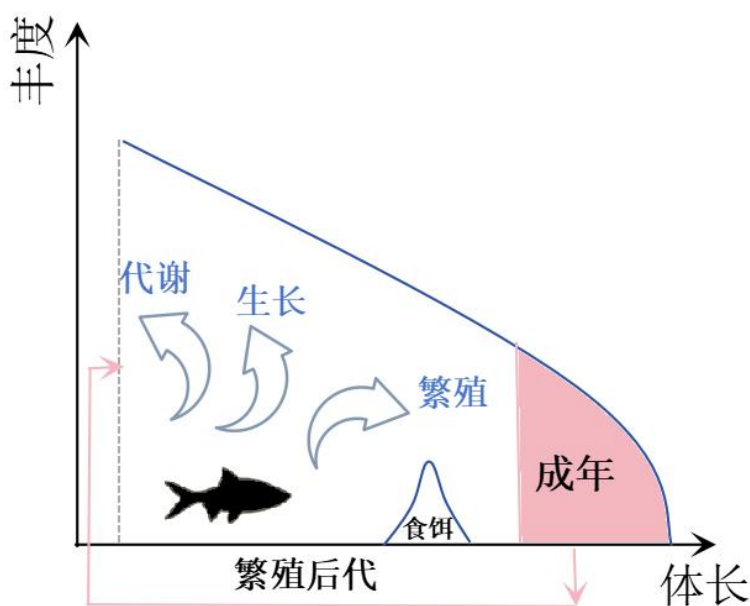


图 1-10: 种群密度随个体大小变化的分布情况。消费者通过摄食获取的能量用于代谢和生长,其中,代谢优先于生长过程,若能量不能满足代谢,消费者会出现饥饿死亡率,以及基本的背景死亡率,共同构成了种群的总死亡率。

20 世纪后期,具尺度结构模型的理论框架逐渐完善,特别是生理结构种群模型 (Physiologically Structured Population Models, PSPMs) 的提出,进一步推动了该领域的发

展^[95]。1986年, Metz & Diekmann^[95]系统性地提出了 PSPMs 框架, 将个体的生长、死亡不仅与个体大小联系起来, 还考虑了环境因素的影响, 模型形式为:

$$\begin{cases} \frac{\partial n(t,s)}{\partial t} + \frac{\partial g(x,s)n(t,s)}{\partial s} = -\mu(x,s)n(t,s), \\ g(x,s_b)n(t,s_b) = \int_{s_b}^{\infty} b(x,s)n(t,s)ds, \end{cases}$$

其中, s 表示环境变量(如藻类浓度), $g(x,s)$ 和 $\mu(x,s)$ 分别表示依赖于个体大小和环境的生长速率和死亡率。 $b(x,s)$ 表示个体大小在 $[s_b, +\infty)$ 范围上的出生率, $g(x,s_b)$ 表示个体大小为 s_b 时的生长率。这一框架的提出, 使种群模型能够更全面地反映个体与环境之间的相互作用, 不仅能够描述种群内部的动态变化, 还能反映种群与外界环境之间的物质和能量交换, 从而更准确地模拟种群在自然环境中的演化过程^[92]。通过考虑环境因素的影响, PSPMs 能够更好地解释种群在不同环境条件下的适应性和动态变化^[96]。这种模型框架不仅适用于单一物种的种群动态研究, 还可以扩展到多物种的生态系统中, 为理解物种间的相互作用提供了新的视角^[51]。

在此基础上, de Roos^[97]等人在 2002 年进一步拓展了该模型, 建立了捕食者-消费者-资源系统模型。该模型通过食物依赖的生长和个体大小依赖的捕食死亡率, 巧妙地刻画了消费者的生活史特征, 模型可以表述为以下形式:

$$\begin{cases} \frac{\partial c(t,l)}{\partial t} + \frac{\partial g(R,l)c(t,l)}{\partial l} = -(\mu + d(P))c(t,l), \\ g(x,l_b)c(t,l_b) = \int_{l_b}^{l_m} b(R,l)c(t,l)dl, \\ \frac{dR}{dt} = \rho(K - R) - \int_{l_b}^{l_m} I(R,l)c(t,l)dl, \\ \frac{dP}{dt} = (\varepsilon \frac{aB}{1 + aT_h B} - \delta)P, \end{cases}$$

其中, $c(t,l)$, R , P 分别表示消费者、资源和捕食者种群密度的动态, $d(P)$ 表示消费者由于捕食者捕食引起的死亡率, μ 表示消费者的背景死亡率, ρ 表示资源转换效率, $I(R,l)$ 表示消费者的食物摄取率, ε 表示捕食者繁殖效率, a 表示捕食者攻击率, T_h 表示捕食者捕食处理时间, δ 表示捕食者的背景死亡率。研究表明, 依赖于个体大小的生活史特征可能会缓解种内竞争, 并减少其发育不良的程度, 从而导致顶级捕食者灭绝。然而, 食物依赖的生长和个体大小依赖的捕食死亡率之间的相互作用却引起了捕食者-消费者-资源系统中的正反馈效应。这种正反馈效应可能会导致种群动态的复杂变化, 甚至引起系统的不稳定^[97]。通过引入个体大小依赖的捕食死亡率, 该模型能够

更准确地描述捕食者和消费者之间的相互作用，为理解生态系统中的捕食动态提供了新的工具^[98]。

1.3 本文研究的主要问题

1.3.1 人类活动对水生态系统的影响

尽管已有研究在个体层面上深入探讨了人类活动对鱼类行为、繁殖、摄食和生理功能等方面的影响^[28, 60, 99, 100]，但在整个生态系统层面的系统性研究仍显不足，已有的研究仅从理论角度展示了人类活动所产生的影响，而未能深入剖析这些影响背后的复杂机制^[81, 101]，缺乏对生态系统整体动态变化的全面分析。为了弥补这一空白，本文旨在通过构建具尺度结构种群模型的数学框架，结合鱼类的生长发育学和种群动力学，深入解析湖泊生态系统动力学演化的内在机制。具体而言，我们将开发一个能刻画鱼类不同生命阶段的数学模型，并结合常微分方程组的稳定性理论和分支理论，通过数学理论分析和数值模拟，系统阐明单一压力源对湖泊生态系统稳定性和功能的影响机制，并探究鱼类种群结构在不同压力源下的演化趋势。

此外，鉴于自然环境中鱼类常受到多重压力源的综合作用，如微塑料污染、气候变暖 and 药物污染等，我们将在模型中耦合资源-消费者-捕食者的多层级食物链结构，并细化鱼类不同生长阶段的生活史特征，从多重环境胁迫的角度出发，探究其对生态系统稳定性和功能的影响。通过建立多尺度、多压力源耦合的研究框架，本文将系统地揭示环境胁迫如何从个体层面，到种群层面，再到生态系统层面的级联效应。研究结果将为理解和预测多重胁迫下生态系统的动态变化提供重要的理论依据，同时也为制定生态保护和可持续管理策略提供科学指导。

1.3.2 人类活动与物种相互作用的复合效应对水生态系统的影响

尽管已有大量实验研究探讨了环境压力源与物种间相互作用在个体、种群和群落层面的联合效应^[102, 103]，然而，物种内个体大小的差异普遍存在，这种差异导致不同大小的个体对物种间相互作用和环境胁迫表现出非对称的响应^[104, 105]。例如，由于体型上的差异，幼年和成年在觅食效率和捕食风险上表现出不对称性，这种不对称性不仅影响其个体生存策略，还对种群动态和群落结构产生深远影响。目前关于这种非对称效应的研究多集中于

在种群层面上的独立分析^[8, 47, 83]，而两者在种群层面上的联合效应研究仍显不足。具体来说，现有研究往往单独探讨环境压力源或物种间相互作用的非对称效应对种群动态的影响，而忽略了它们之间的交互作用。这种研究空白限制了我们对全面理解环境压力源和物种间相互作用如何共同影响生态系统的稳定性和功能。

鉴于目前已有的研究相对匮乏，本文聚焦于人类活动(如微塑料污染、药物污染和气候变暖)诱导的活跃度变化，以及物种间相互作用(如捕食和竞争)对幼年和成年个体的非对称影响。通过构建水生态系统中的食物链模型，并采用特征值理论及数值模拟分析，本文系统探讨了压力源和物种相互作用对幼年和成年个体的不对称影响，及其对种群稳定性和物种共存的交互效应(协同或拮抗)。研究结果不仅有助于深入理解环境胁迫和物种相互作用对群落动态的联合影响机制，还为预测和管理生态系统的动态变化提供了重要的理论依据。

综上所述，本文的技术路线图如图 1-11 所示。

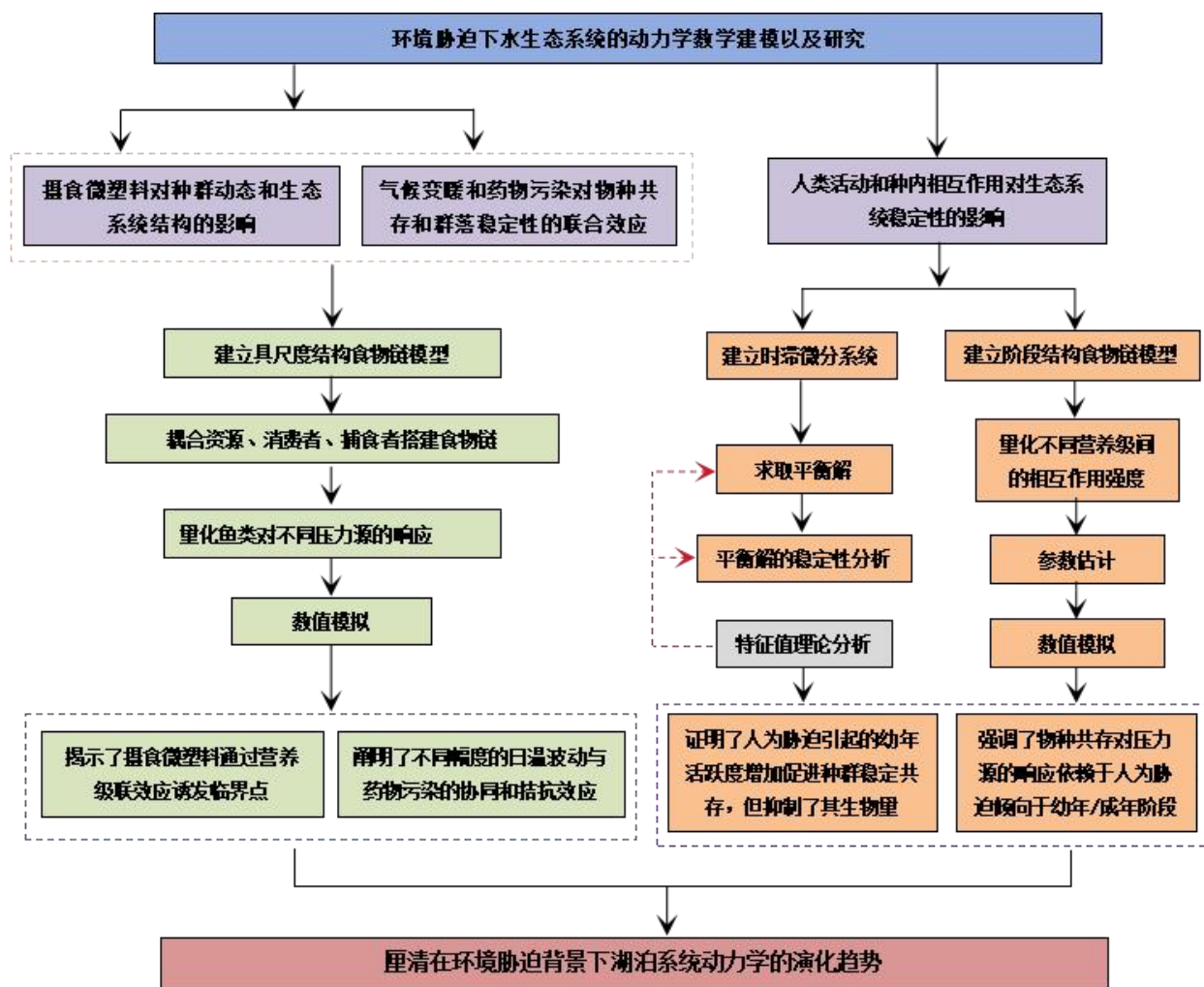


图 1-11: 本文的技术路线图

第二章 微塑料对水生态系统的影响

微塑料作为一种新兴污染物,广泛存在于水生环境中,并且能够被多种水生动物摄入。虽然微塑料本身通常不会直接导致物种死亡,但大量研究表明,微塑料的摄入会对许多物种的生活史特征(如生长、死亡、繁殖等)产生显著影响。目前,大多数研究主要聚焦于微塑料对个体生理功能(摄食、行为等)的直接影响,然而,关于微塑料在个体层面产生的亚致死效应如何通过营养级联效应扩展到生态系统层面的研究仍较为匮乏。为深入探究这一问题,本章拟建立一个资源-消费者-捕食者的三营养级模型,该模型基于经验数据进行参数化,旨在模拟一个简单且具有代表性的水生态系统。通过这一模型检验中间营养层的鱼类(消费者)摄入微塑料后,产生的影响如何从个体层面波及到种群和生态系统层面。具体而言,本章将通过量化微塑料对鱼类的影响,即鱼类个体的行为改变以及有效摄食率的变化,并结合鱼类的生长发育过程,构建资源-消费者-捕食者系统。基于该模型,系统探究消费者摄食微塑料将会对(1)种群结构和(2)生态系统的稳态转变造成何种影响。

2.1 具尺度结构食物链模型的构建

本模型建立在已有的三营养级食物链模型(资源-消费者-捕食者)基础上^[8],从一个具尺度结构种群模型^[92]扩展而来,并进一步整合了人类活动(如药物污染、温度升高、酸化及噪声污染)引起的活跃度行为变化。在这一食物链模型中,浮游植食性鱼类作为消费者,(如拟鲤, *Rutilus rutilus*)以一种资源物种(浮游动物,如水蚤, *Daphnia magna*)为食,而这些浮游植食性鱼类本身又被更高营养级的鱼类捕食(如成年鲈鱼, *Perca fluviatilis*)(图 2-1)。浮游植食性鱼类的种群动态由其关键生活史特征决定,包括生长率、出生率和死亡率等。整个系统的动力学过程由以下微分方程组进行刻画

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial c(t, x)}{\partial t} + \frac{\partial (g(R, x)c(t, x))}{\partial x} = -\mu(x, R, P)c(t, x), \end{array} \right. \quad (2.1)$$

$$g(R, x_b)c(t, x_b) = \int_{x_j}^{x_m} b(R, x)c(t, x)dx, \quad (2.2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dR}{dt} = \rho(K - R) - \int_{x_b}^{x_m} f_{eff} I_{max} c(t, x)dx, \end{array} \right. \quad (2.3)$$

$$\frac{dP}{dt} = \left(\varepsilon \frac{\tau a B}{1 + \tau a T_h B} - \delta \right) P, \quad (2.4)$$

其中, 方程(2.1)和(2.2)描述了消费者的种群密度动态($c(t, x)$, 每一时刻和每一体长的丰度和繁殖通量的动态变化)。(2.3)和(2.4)分别描述了资源(R)和捕食者(P)物种的生物量动态。



图 2-1: 模型中三个物种:(A)水蚤(*Daphnia magna*), (B)拟鲤(*Rutilus rutilus*), (C)鲈鱼(*Perca fluviatilis*)。

在模型中, 基于消费者个体的行为特征, 本章通过一个活跃度参数(τ)来量化微塑料对其的影响。 τ 范围从 0 到 1^[8], 其中 τ 值越大, 意味个体的行为越活跃, 进而导致觅食活动增加^[106]。然而, 活跃度增加也带来了一种权衡: 一方面, 它增加了捕食者对消费者的捕食压力; 另一方面, 它也提高了消费者自身维持代谢的成本。这种权衡通过将攻击率、代谢损失以及捕食压力与活跃度参数相乘来体现。因此, 当鱼类表现出冻结行为或躲避到捕食者无法到达的避难所时(即 $\tau=0$), 不会进行食物摄取, 也不会产生活动代谢(仅有基础代谢), 且没有捕食风险。在本章中, 由于所有个体都被认为能够摄入微塑料, 因此本章聚焦于研究所有消费者个体摄入微塑料后活跃度(τ)的变化。接下来, 我们将详细描述模型的动力学行为, 并在表 2-1 中展示模型的相关参数。

假设消费者个体在出生时长度为 x_b , 在达到长度 x_j 时成熟, 并在充足食物供应下生长到最大长度 x_m 。假设个体的质量 $w(x)$ 与其体长 x 的立方成正比, 即 $w(x) = \beta x^3$ 。消费者的生长率为

$$g(x, R) = \begin{cases} \frac{1}{3\beta x^2} [\kappa F(x, R) - M(x)] & \kappa F(x, R) \geq M(x), \\ 0 & \text{其它,} \end{cases}$$

依赖于资源生物量 R 及其体长 x , κ 为能量分配系数, β 为体长与体重的比例系数。其中, 消费者从资源中获取实际的能量速率可由有效摄食水平乘以最大食物摄入量得到

$$F(x, R) = \varepsilon_r f_{\text{eff}} I_{\text{max}},$$

遵循Holling II型功能反应函数^[107]。同化效率的 ϵ_r 影响着所获得的能量如何用于生活史过程，包括代谢、生长和繁殖。其中，最大食物摄入量 $I_{\max}$ 为

$$I_{\max} = \xi_1 w(x)^{\xi_2},$$

其中， ξ_1 和 ξ_2 表示最大食物摄入量常数。

有效摄食水平以个体所遇到的食物量来反映，范围介于 0~1，

$$f_{\text{eff}} = \frac{\tau A(x)R}{I_{\max} + \tau A(x)(R + \lambda Y)},$$

λ 为消费者消化道内微塑料相对于食物的停留时间， Y 为微塑料密度。其中，消费者以依赖于体长且体长达到峰值 w_{opt} 的驼峰状攻击率 $A(x)$ 捕食资源物种，

$$A(x) = A_{\max} \left[\frac{w(x)}{w_{\text{opt}}} \exp\left(1 - \frac{w(x)}{w_{\text{opt}}}\right) \right]^\alpha,$$

为穹顶形函数(图 2-2)，其中， $A_{\max}$ 为消费者最大攻击率， w_{opt} 为达到最大攻击率时的消费者体重， α 为消费者攻击率指数常数。

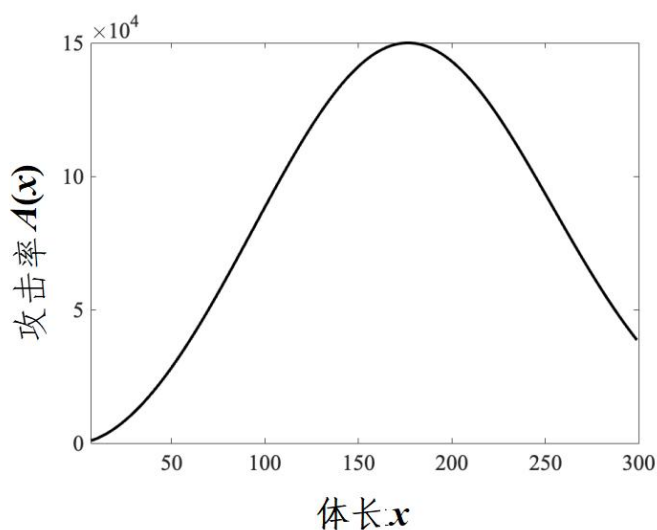


图 2-2：随着体长的增加，攻击率的变化。

代谢损失由基础和活动代谢组成

$$M(x) = \rho_s w(x)^{\rho_1} + \tau \rho_f w(x)^{\rho_2},$$

并且代谢优先于生长。剩余能量(若有)则用于个体的生长。

消费者的死亡率

$$\mu(x, R, P) = \mu_0 + \mu_s + \mu_p,$$

分为三部分：与个体大小无关的背景死亡率 μ_0 ，体长在 x_b 和 x_v 之间脆弱幼年个体的被捕食死亡率 μ_p

$$\mu_p = \frac{\alpha P}{1 + \alpha T_h B},$$

以及在能量不足以维持代谢时的饥饿死亡率 μ_s

$$\mu_s(x, R) = \begin{cases} s[M(x) - \kappa F(x, R)] & \kappa F(x, R) < M(x), \\ 0 & \text{其它}, \end{cases}$$

其中， a 为捕食者攻击率， T_h 为捕食者捕食处理时间， s 为饥饿死亡率比例系数。

消费者的出生率为

$$b(x, R) = \begin{cases} c_r(1 - \kappa)F(x, R)w(x_b)^{-1} & x_j \leq x \leq x_m, \\ 0 & x < x_j, \end{cases}$$

其中， c_r 为消费者的繁殖效率^[108]。

资源物种受消费者的觅食压力控制，其种群增长遵循半恒化静态增长方式(方程 2.2)。捕食者以脆弱的消费者个体为食

$$B = \int_{x_b}^{x_v} w(x)c(t, x)dx,$$

其捕食动态遵循Holling II型功能反应函数，同时捕食者还经历自然死亡率 δ 。种群密度动力学行为由Lotka-Volterra方程刻画(方程 2.3)。

2.2 微塑料摄入影响的模拟

为了模拟微塑料摄入对消费者摄食率的影响，基于Marn等人^[28]对海龟摄食微塑料的建模方法，本章引入了一个关键变量 V_{dc} ，该变量表示消费者消化道中微塑料密度的比例，取值范围从0到1。若 $V_{dc}=0$ ，意味着周围环境中微塑料不存在或可忽略不计，较高的 V_{dc} 值则表示消化道的微塑料密度增加，这将导致消费者在生活史过程中能够摄取的食物和能量相应减少。在实际建模过程中，本章将 V_{dc} 整合到摄食水平函数 f 中，以获得有效的摄食水平

$$f_{eff} = \frac{f}{1 + f \frac{V_{dc}}{1 - V_{dc}}}. \quad (2.5)$$

显然，随着 V_{dc} 的增加，摄食水平逐渐降低至接近零。在这种“极端”情况下，个体无法获得足够的能量进行正常的生长发育。

V_{dc} 是一个动态变量，为了将 V_{dc} 与微塑料密度 Y 直接联系起来，本章通过资源密度 R 将 V_{dc} 和微塑料密度 Y 联系在一起，表示为

$$\frac{\lambda Y}{R} = \frac{V_{dc}}{1 - V_{dc}}, \quad (2.6)$$

其中， λ 为拟鲤消化道中微塑料相对于食物的停留时间^[28, 110, 111]。通过等式(2.6)以及摄食水平函数 f

$$f = \frac{\tau A(x)R}{I_{\max} + \tau A(x)R}, \quad (2.7)$$

代入等式(2.5)，因此我们得到有效的摄食水平函数

$$f_{\text{eff}} = \frac{\tau A(x)R}{I_{\max} + \tau A(x)(R + \lambda Y)}, \quad (2.8)$$

这本质上是消费者食物摄取率的Beddington功能反应修正公式。同时，本章假设最大微塑料密度为 $2 \times 10^{-5} \text{g} \cdot \text{liter}^{-1}$ ，在此密度下，所有物种均能够在模型中共存(图 2-3)。

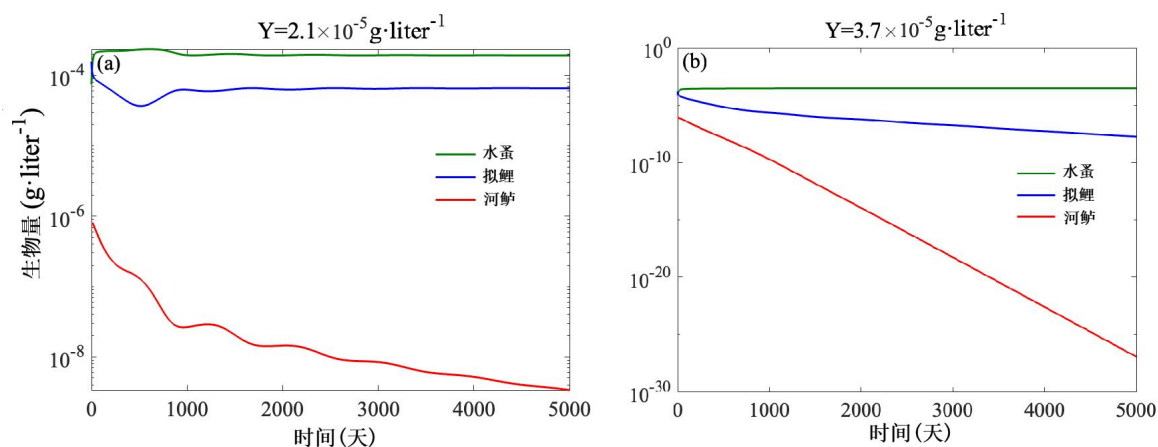


图 2-3: 捕食者物种灭绝(a)以及捕食者和消费物种灭绝(b)的微塑料密度阈值。

表 2-1 模型参数及意义

符号	数值	单位	解释
x_v	27	mm	被捕食的最大体长 ^[97]
x_j	110	mm	成熟体长 ^[97]
x_m	300	mm	最大长度 ^[97]
μ_0	0.01	d ⁻¹	自然死亡率 ^[97]
β	9.0×10^{-6}	g mm ⁻³	体长与体重的比例系数 ^[97]
ρ	0.1	d ⁻¹	资源内在增长率 ^[97]
K	0.0003	g liter ⁻¹	资源承载能力 ^[8]
ε	0.005	——	捕食者繁殖效率 ^[8]
a	3.8×10^5	liter d ⁻¹	捕食者攻击率 ^[8]
T_h	0.175	d g ⁻¹	捕食者捕食处理时间 ^[8]
δ	0.01	d ⁻¹	捕食者自然死亡率 ^[97]
ξ_1	0.2	d g ^{-(1+\xi_2)}	最大食物摄入量比例常数 ^[96]
ξ_2	0.8	——	最大食物摄入量指数常数 ^[96]
ρ_1	0.77	——	背景代谢成本指数常数 ^[8]
ρ_2	0.77	——	活动代谢成本指数常数 ^[96]
ρ_s	0.033	g ^(1-\rho_1) d ⁻¹	背景代谢成本比例常数 ^[8]
ρ_f	0.033	g ^(1-\rho_2) d ⁻¹	活动代谢成本比例常数 ^[8]
α	0.6	——	消费者攻击率指数常数 ^[96]
A_{max}	1.5×10^5	liter d ⁻¹	消费者最大攻击率 ^[96]
w_{opt}	50	g	达到最大攻击率时消费者体重 ^[96]
κ	0.7	——	分配系数 ^[109]
cr	0.5	——	后代繁殖效率 ^[109]
s	1	d	饥饿死亡率比例常数 ^[109]
τ	0.38	——	成年活跃度 ^[8]
λ	4	——	微塑料与食物的相对停留时间 ^[110, 111]

2.3 数值模拟算法

2.3.1 系统动态的数值模拟算法

本章采用 Wang^[8]提出的迭代方案,对微分方程进行数值求解,追踪了不同活跃度和微塑料密度下稳定和不稳定的平衡解,我们计算了平衡状态下的生物量、平均体长、生长速率和繁殖等种群特征,所有计算均使用 Matlab 2020b 运行。

为利用 Matlab 对该系统方程进行求解,将采用理论分析和数值离散相结合的方法。

首先将鱼类体长等距离散为 m 份,其中 $x_b = x_0$, $x_{juv} = x_j$, $x_{max} = x_m$,

$R_{fix_in} = g(R, x_b)c(t, x_b)$, $R_{flux_out} = \int_{x_j}^{x_m} b(R, x)c(t, x)dx$. 则每个离散区间内的鱼类数量密度为

$$\int_{x_b}^{x_{max}} c(t, x)dx = \int_{x_0}^{x_1} + \int_{x_1}^{x_2} + \dots + \int_{x_{m-1}}^{x_m} = \sum_{i=0}^{m-1} \overline{c_{i+1}} \Delta x, \quad (2.9)$$

其中, $\overline{c_{i+1}} = \frac{\int_{x_i}^{x_{i+1}} c(t, x)dx}{\Delta x}$.

消费者生物量为

$$\int_{x_b}^{x_{max}} \beta x^3 c(t, x)dx = \int_{x_0}^{x_m} \beta x^3 c(t, x)dx = \int_{x_0}^{x_1} + \int_{x_1}^{x_2} + \dots + \int_{x_{m-1}}^{x_m} = \sum_{i=0}^{m-1} \beta x_{i+\frac{1}{2}}^3 \overline{c_{i+1}} \Delta x, \quad (2.10)$$

其中 $\int_{x_i}^{x_{i+1}} x^3 c(t, x)dx = \overline{c_{i+1}} x_{i+\frac{1}{2}}^3 \Delta x$, $x_{i+\frac{1}{2}} = \frac{x_i + x_{i+1}}{2}$.

在区间 $[x_0, x_1]$ 之间, 得

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial c(t, x)}{\partial t} dx &= \int_{x_0}^{x_1} \frac{\partial}{\partial x} (g(R, x)c(t, x)) dx - \int_{x_0}^{x_1} \mu(x, R, P)c(t, x) dx \\ &= \frac{d}{dt} \left(\int_{x_0}^{x_1} c(t, x) dx \right) = \frac{d}{dt} \overline{c_1} \Delta x, \end{aligned} \quad (2.11)$$

其中,

$$\int_{x_0}^{x_1} -\frac{\partial}{\partial t} (g(R, x)c(t, x)) dx = -g(R, x)c(t, x) \Big|_{x_0}^{x_1} = g(R, x_0)c(t, x_0) - g(R, x_1)c(t, x_1). \quad (2.12)$$

将方程(2.12)代入(2.11), 得

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\overline{c_{i+1}}\Delta x &= g(R, x_i)\overline{c_i} - g(R, x_{i+1})\overline{c_{i+1}} - \mu_{i+\frac{1}{2}}\overline{c_{i+1}}\Delta x, \\ \frac{d}{dt}\overline{c_{i+1}} &= \frac{g(R, x_i)\overline{c_i} - g(R, x_{i+1})\overline{c_{i+1}}}{\Delta x} - \mu_{i+\frac{1}{2}}\overline{c_{i+1}},\end{aligned}\quad (2.13)$$

$$\text{其中, } g(R, x_b)c(t, x_b) = R_{flux_in}, \quad (2.14)$$

$$R_{flux_out} = \int_{x_{juv}}^{x_{max}} b(R, x)c(t, x)dx = \sum_{i=j}^{m-1} b_{i+\frac{1}{2}}\overline{c_{i+1}}\Delta x = \sum_{i=j}^{m-1} b(R, x_{i+\frac{1}{2}})\overline{c_{i+1}}\Delta x, \quad (2.15)$$

整合方程(2.13), (2.14)和(2.15)得

$$\frac{d}{dt}\overline{c_1}(t) = \sum_{i=j}^{m-1} b_{i+\frac{1}{2}}\overline{c_{i+1}}(t) - \frac{g(R, x_1)}{\Delta x}\overline{c_1}(t) - \mu_{\frac{1}{2}}\overline{c_1}(t). \quad (2.16)$$

最后, 将偏微分方程(2.16)离散为 m 个常微分方程:

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\overline{c_1}(t) &= \sum_{i=j}^{m-1} b_{i+\frac{1}{2}}\overline{c_{i+1}}(t) - \frac{g(R, x_1)}{\Delta x}\overline{c_1}(t) - \mu_{\frac{1}{2}}\overline{c_1}(t), \\ \frac{d}{dt}\overline{c_2}(t) &= \frac{g(R, x_1)}{\Delta x}\overline{c_1}(t) - \frac{g(R, x_2)}{\Delta x}\overline{c_2}(t) - \mu_{1+\frac{1}{2}}\overline{c_2}(t), \\ &\dots \dots \\ \frac{d}{dt}\overline{c_{i+1}}(t) &= \frac{g(R, x_i)}{\Delta x}\overline{c_i}(t) - \frac{g(R, x_{i+1})}{\Delta x}\overline{c_{i+1}}(t) - \mu_{i+\frac{1}{2}}\overline{c_{i+1}}(t), \\ &\dots \dots \\ \frac{d}{dt}\overline{c_m}(t) &= \frac{g(R, x_{m-1})}{\Delta x}\overline{c_{m-1}}(t) - \frac{g(R, x_m)}{\Delta x}\overline{c_m}(t) - \mu_{m-\frac{1}{2}}\overline{c_m}(t),\end{aligned}$$

$$\text{其中, } \frac{d}{dt}\overline{c_{i+1}} = \frac{\overline{c_{i+1}}(t + \Delta t) - \overline{c_{i+1}}(t)}{\Delta t}. \quad (2.17)$$

将方程(2.17)代入方程(2.13)得

$$\overline{c_{i+1}}(t + \Delta t) = \frac{\Delta t}{\Delta x} [g(R, x_i)\overline{c_i}(t + \Delta t) - g(R, x_{i+1})\overline{c_{i+1}}(t + \Delta t)] - \Delta t \mu_{i+\frac{1}{2}}\overline{c_{i+1}}(t + \Delta t) + \overline{c_{i+1}}(t), \quad (2.18)$$

$$\overline{c_{i+1}}(t) = (1 + \frac{\Delta t}{\Delta x} g(R, x_{i+1}) + \Delta t \mu_{i+\frac{1}{2}})\overline{c_{i+1}}(t + \Delta t) - \frac{\Delta t}{\Delta x} g(R, x_i)\overline{c_i}(t + \Delta t), \quad (2.19)$$

其中,

$$A(t) = \begin{bmatrix} a_1 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ b_1 & a_2 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & b_2 & a_3 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & b_3 & \dots & 0 & 0 \\ \dots & & & \dots & \dots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{m-1} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \dots & b_{m-1} & a_m \end{bmatrix}, \quad D(t) = \begin{bmatrix} a_0 \bar{c}_0(t + \Delta t) \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{和 } a_{i+1} = 1 + \frac{\Delta t}{\Delta x} g(R, x_{i+1}) + \Delta t \mu_{i+\frac{1}{2}}, \quad b_i = -\frac{\Delta t}{\Delta x} g(R, x_i),$$

$$\text{令 } C(t + \Delta t) = [\bar{c}_1(t + \Delta t), \bar{c}_2(t + \Delta t), \dots, \bar{c}_m(t + \Delta t)]', \quad C(t) = [\bar{c}_1(t), \bar{c}_2(t), \dots, \bar{c}_m(t)]',$$

因此, 系统(2.18)和(2.19)被重新表述为

$$C(t + \Delta t) = A(t)^{-1}(C(t) + D(t)),$$

$$\text{其中, } a_0 \bar{c}_0(t + \Delta t) = \frac{\Delta t}{\Delta x} g(R, x_0) \bar{c}_0(t + \Delta t) = \frac{\Delta t}{\Delta x} \sum_{i=j}^{m-1} b_{i+\frac{1}{2}} \bar{c}_{i+1}(t) \Delta x = \Delta t \sum_{i=j}^{m-1} b_{i+\frac{1}{2}} \bar{c}_{i+1}(t).$$

对于方程(2.3),

$$\begin{aligned} \frac{dR}{dt} &= \rho(K - R) - \int_{x_b}^{x_m} f_{eff} I_{\max} c(t, x) dx \\ &= \rho(K - R) - R \int_{x_b}^{x_m} \frac{f_{eff} I_{\max} c(t, x)}{R} dx. \end{aligned} \quad (2.20)$$

$$\text{令 } \mu_{res} = \int_{x_b}^{x_{\max}} \frac{f_{eff} I_{\max} c(t, x)}{R} dx = \sum_{i=0}^{m-1} \frac{f_{eff} I_{\max}}{R} \bar{c}_{i+1}(t + \Delta t) \Delta x, \quad \text{当 } t \leq \theta \leq t + \Delta t \text{ 时,}$$

$$\frac{dR}{d\theta} = \rho(K - R) - \mu_{res} R, \quad (2.21)$$

从而通过求解方程(2.21)求得资源平衡解 R 。

$$R = \exp(-(\rho + \mu_{res})) \left(\int_t^{t+\Delta t} \rho K \exp(\rho + \mu_{res}) d\theta + \bar{c} \right), \quad (2.22)$$

当 $\theta = t$ 时,

$$\bar{c} = R(t) - \frac{\rho K}{\rho + \mu_{res}}, \quad (2.23)$$

将方程(2.23)代入方程(2.22)得

$$R = \frac{\rho K}{\rho + \mu_{res}} + (R(t) - \frac{\rho K}{\rho + \mu_{res}}) \exp(-(\rho + \mu_{res})\Delta t). \quad (2.24)$$

对于方程(2.4),

$$\frac{dP}{dt} = (\varepsilon \frac{\tau a B}{1 + \tau a T_h B} - \delta) P,$$

令 $\mu_{pre} = \varepsilon \frac{\tau a B}{1 + \tau a T_h B} - \delta$, 当 $t \leq \theta \leq t + \Delta t$ 时, 通过求解方程(2.4)求得捕食者平衡解 P ,

$$P = P(t) \exp(\mu_{pre} \Delta t). \quad (2.25)$$

2.3.2 平衡解求解的数值方法

在研究系统的平衡解时, 时间序列分析方法是一个核心工具, 用于识别系统达到稳态的条件。当系统中各变量随时间不再变化时, 即可认为系统已达到平衡状态。具体而言, 如果在某个平衡状态下, 系统受到微小扰动后能够在足够长的时间内恢复原状, 则称该平衡解为稳定平衡解, 反之, 则被视为不稳定平衡解。尽管传统的时间序列分析在确定稳定平衡解方面具有重要价值, 但其局限性在于无法全面揭示不稳定平衡解的存在, 这限制了我们对系统稳定性深层次理解的能力。为了克服这一局限, 本研究提出了一种创新方法, 旨在识别系统内所有可能的平衡解, 包括那些稳定和不稳定的情况, 从而为系统在应对外界干扰时的响应机制和环境变化可能带来的后果提供更深入的认知。

RSD(重建种群分布, Reconstructing Size Distribution)方法是一种基于固定种群增长重建种群分布, 进而求解系统平衡解的方法, 其主要原理在于: 鱼类种群的动态始终受到两个相反过程的驱动——卵孵化引发的幼年鱼类生物量增长过程, 以及产卵导致的成年鱼类生物量减少过程。当系统达到平衡时, 这两个过程引发的生物量变化相互抵消, 从而在宏观上保持种群生物量的恒定(即式(2.2)所述的系统边界条件)。基于这一原理, RSD 方法首先通过固定孵化生物量, 以此来揭示系统所有可能的平衡解, 即

$$R_{fix_in} = g(R, x_b) c(t, x_b),$$

而繁殖流通量可表示为

$$R_{flux_out} = \int_{x_j}^{x_m} b(R, x) c(t, x) dx,$$

因此,将固定数值 R_{fix} 代入到模型并进行迭代计算。通过观察可以发现,经过足够长的时间后,繁殖流通量 R_{flux} 逐渐趋于某个固定值。当 $R_{fix} = R_{flux}$ 时,表明该种群密度已达到系统的一个平衡解。为了进一步分析该平衡解的稳定性,以图 2-4a 中 C 点为例进行说明,当种群动态处于 C 点左端附近时,此时 $R_{fix} < R_{flux}$, 因此种群增长率为正,种群生物量将继续增加。若将此时的 R_{flux} 作为新的 R_{fix} 值再次代入模型,此时 R_{fix} 值增大将导致 R_{flux} 值进一步增大,从而使得系统逐步接近 C 点,经过足够长的时间迭代后,该过程将收敛于 C 点,表明 C 点是一个稳定的平衡解。同理可知, A 点也是一个稳定的平衡点,然而, B 点则表现出不稳定的状态,因此 B 点是一个不稳定的平衡点。

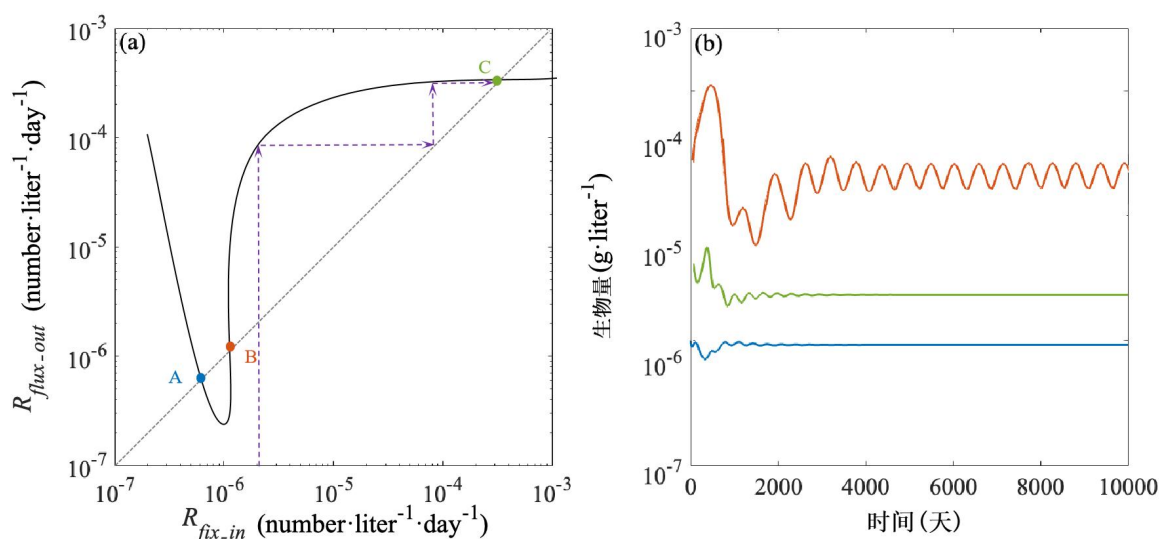


图 2-4: R_{fix_in} 和 R_{flux_out} 方法的迭代方案,其中图(a)中的虚线表示系统(2.1-2.4)的稳定(A, C)和不稳定(B)平衡解,图(a)中的虚线箭头显示了从给定的起始繁殖输入量(R_{fix_in})开始的收敛轨迹。图b表示通过半隐式逆风方案数值求解系统(2.1-2.4)得到的时间序列解图。

2.4 模型验证

在本章中,我们重点探讨了所有拟鲤个体摄入微塑料对种群结构和生态系统动态的影响。为了全面评估模型的可靠性,本章还模拟了只有幼鱼摄食微塑料的场景^[112, 113],并通过对比分析验证了模型结果的稳健性(图 2-5)。为进一步验证模型的准确性,在没有捕食者的情况下,将模型预测的生物量损失与近期关于幼年拟鲤摄入微塑料的实验研究结果进行了对比^[114]。先前的实验研究表明,当暴露于微塑料密度为 $1 \times 10^{-6} \text{gl}^{-1}$ (或 $5 \times 10^{-7} \text{gl}^{-1}$)时,在没有捕食者的环境下,幼年拟鲤在10天内的死亡率为5.6%(2.8%)。与之相对应,我们的模型预测结果显示,当微塑料密度约为 $1 \times 10^{-6} \text{gl}^{-1}$ ($5 \times 10^{-7} \text{gl}^{-1}$)时,鱼类

的生物量损失率增加了5.633%(3.168%)。为了确保模型结果与实验数据的可比性,我们将实验研究中的死亡率转换为质量损失率,并假设实验中所有暴露的鱼类个体体型一致。基于这一假设,模型预测结果与实验观察结果呈现出高度一致性,表明模型具有一定的可靠性(图 2-5)。

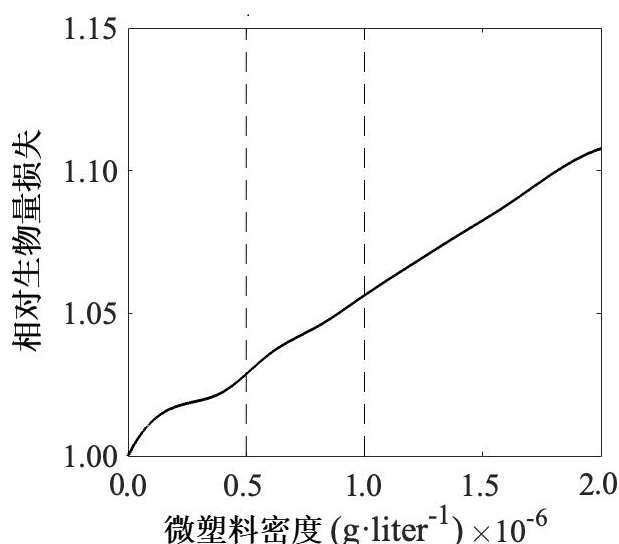


图 2-5: 相对于没有微塑料的情况下, 微塑料密度增加时, 模型预测的生物量损失率变化。

2.5 结果分析

基于 2.3 节中所述方法对建立的食物链模型进行数值模拟。结果表明, 活跃度(τ)和微塑料密度(Y)是影响生态系统稳定性的两个关键参数(图 2-6a)。在低微塑料密度和中等活跃度水平的条件下, 模拟结果观察到明显的双稳定性现象。以默认的活跃度($\tau=0.38$)为例, 模型显示当微塑料密度 $Y < 2 \times 10^{-6} \text{ g} \cdot \text{liter}^{-1}$ 时, 生态系统表现出替代稳定状态(图 2-6b)。通过对系统的稳定和不稳定平衡解的深入分析, 确定了 $Y^* = 2 \times 10^{-6} \text{ g} \cdot \text{liter}^{-1}$ 为模型的折叠分岔点, 表明随着微塑料密度的增加, 当接近此分岔点 Y^* 时, 生态系统生物量将发生显著突变。具体而言, 模型显示生态系统的总生物量突然增加(图 2-6b), 而鱼类(包括消费者和捕食者物种)的总生物量则急剧下降(图 2-6c)。这些结果表明, 随着微塑料密度的增加, 水生生态系统可能出现一个以鱼类生物量显著降低为特征的临界点。

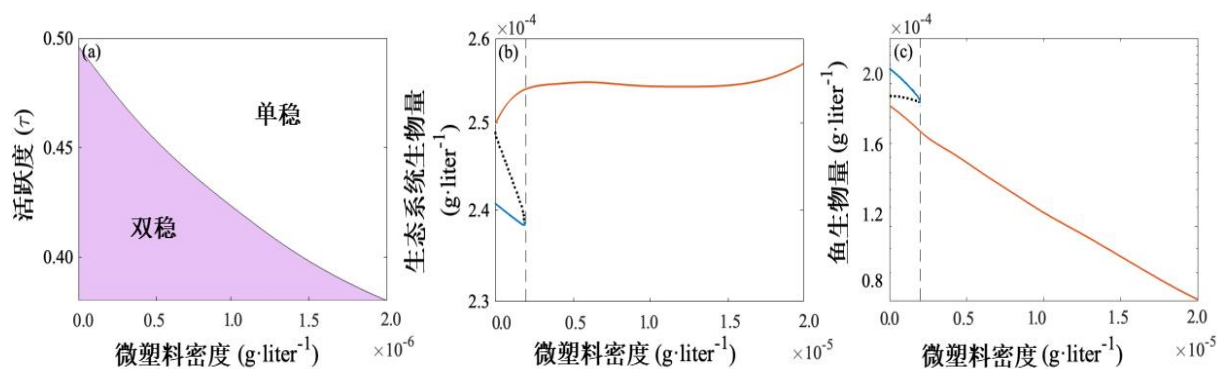


图 2-6: 模拟生态系统中鱼类活跃度和微塑料密度参数范围内的双稳定性现象。(a)随着消化道中微塑料密度(x 轴)和活跃度(y 轴)的增加,食物链模型呈现单一稳态与替代稳态变化;(b)在固定的活跃度下,随着微塑料密度的增加,生态系统生物量的变化(即资源、消费者和捕食者的总生物量);(c)在固定的活跃度下,随着微塑料密度的增加,鱼类生物量的变化(即消费者和捕食者物种的总生物量)。图(a)中的阴影区域表示双稳定区域,图(b)和(c)中的垂直虚线表示稳态转变的阈值-微塑料密度($Y^*=2\times 10^{-6}\text{g}\cdot\text{liter}^{-1}$)。

同时,种群层面的分析进一步表明,模型中所有生物成分(包括捕食者、成年消费者、幼年消费者和资源)在生态系统层面上也呈现与临界点 Y^* 相对应的替代稳定状态(图 2-7)。具体而言,生态系统高生物量状态(图 2-7b 橙色曲线)与(图 2-7 橙色曲线)捕食者(图 2-7a),成年消费者(图 2-7b),和资源(图 2-7d)的高生物量相对应,但幼年消费者的生物量相对较低(图 2-7c)。

图 2-8 展示了随着微塑料密度增加时,消费者种群结构的动态变化。在低生物量状态下(图 2-8a),非脆弱的幼年(即不被捕食者捕食的幼年)生物量比例略有下降,而脆弱的幼年(即被捕食者捕食的幼年)和成年消费者的生物量比例则有所增加。在高生物量状态下(图 2-8b),成年消费者的生物量比例下降,而脆弱和非脆弱的幼年生物量比例则均有所增加。

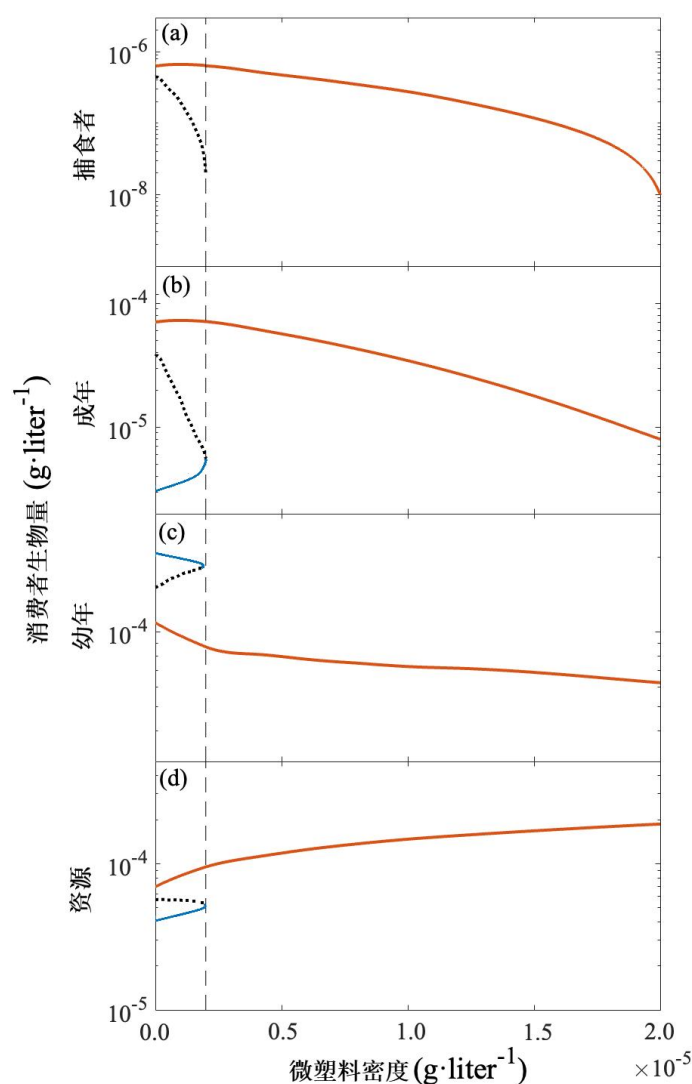


图 2-7: 微塑料摄入引起种群生物量的变化。微塑料密度(Y)增加时, 捕食者(a)、成年消费者(b)、幼年消费者(c)和资源物种(d)平衡解处的生物量。线条表示稳定的(实线)平衡解和不稳定的(点线)平衡解。垂直虚线表示发生稳态转变的微塑料密度的阈值($Y^*=2\times 10^{-6}\text{g}\cdot\text{liter}^{-1}$)。橙色和蓝色曲线分别对应于图 2-4b 中的高生物量状态和低生物量状态。值得注意的是, 捕食者物种在生态系统低生物量状态下趋向灭绝, 对应于图(a)中没有蓝色曲线的状态。

为了进一步探究消费者种群结构变化趋势的原因, 分别作出高生物量状态和低生物量状态下, 各阶段(脆弱的幼年, 非脆弱的幼年以及成年)的绝对生物量图。结果发现, 在低生物量状态下, 所有阶段的生物量均呈现下降的趋势, 其中, 成年生物量的下降速度相对较快(图 2-9), 导致其他生命阶段的种群生物量比例上升。此外, 无论生态系统处于何种生物量状态, 消费者的平均体长均有所减小, 而最大体长则有所增加(图 2-8c, 2-8d)。在低生物量状态下, 幼年消费者的平均体长下降, 而在高生物量状态下,

其平均体长的变化呈现出 U 型趋势,这一趋势与成年消费者的平均体长变化趋势相反。

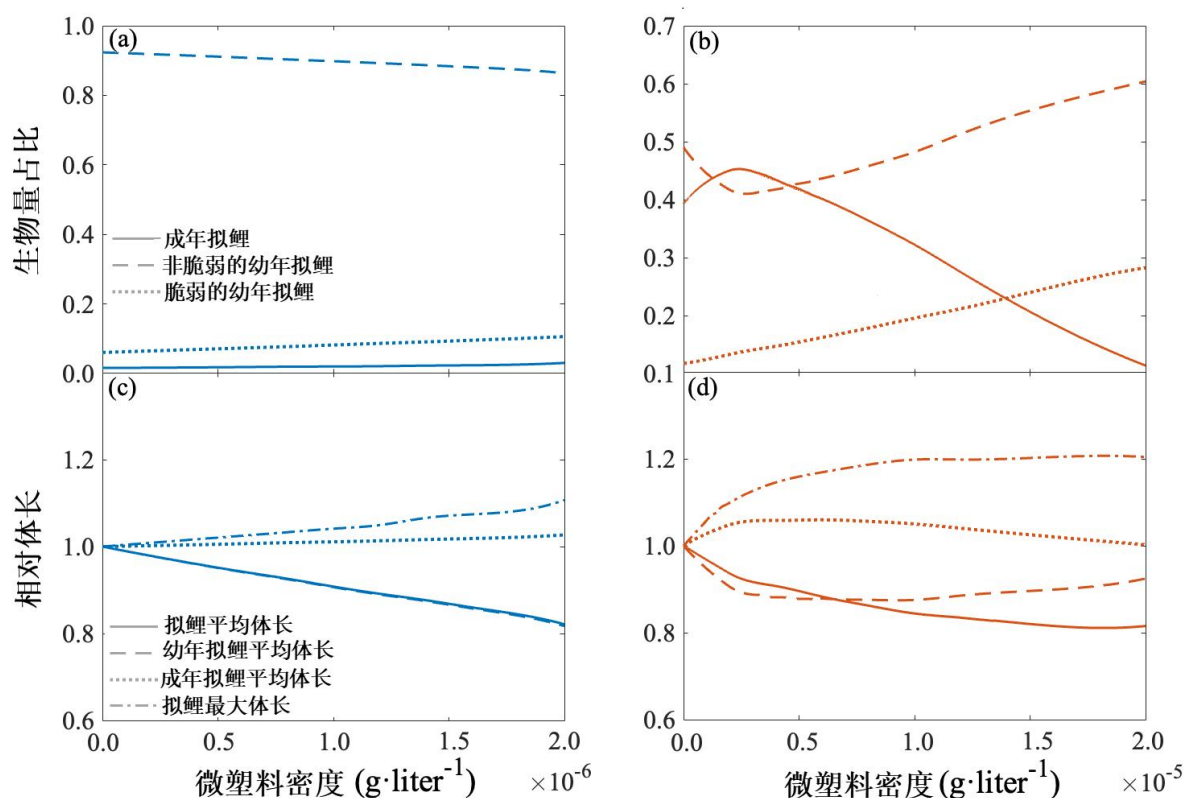


图 2-8: 微塑料密度增加引起消费者种群结构的变化。低生物量(a, c)和高生物量状态下(b, d), 微塑料密度增加时, 平衡解处消费者各生命阶段(脆弱的幼年、非脆弱的幼年及成年)生物量比例变化(a, b)及相对微塑料密度为零的情况下消费者体长的变化趋势(c, d)。

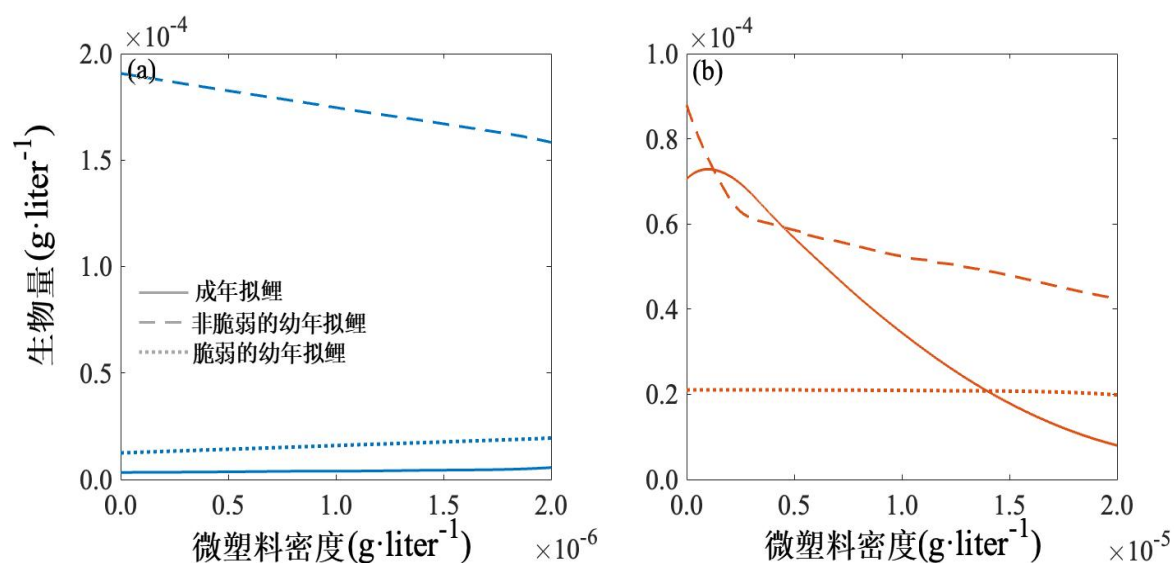


图 2-9: 低生物量(a)和高生物量状态(b)下, 微塑料摄入引起消费者不同生命阶段的种群生物量变化。

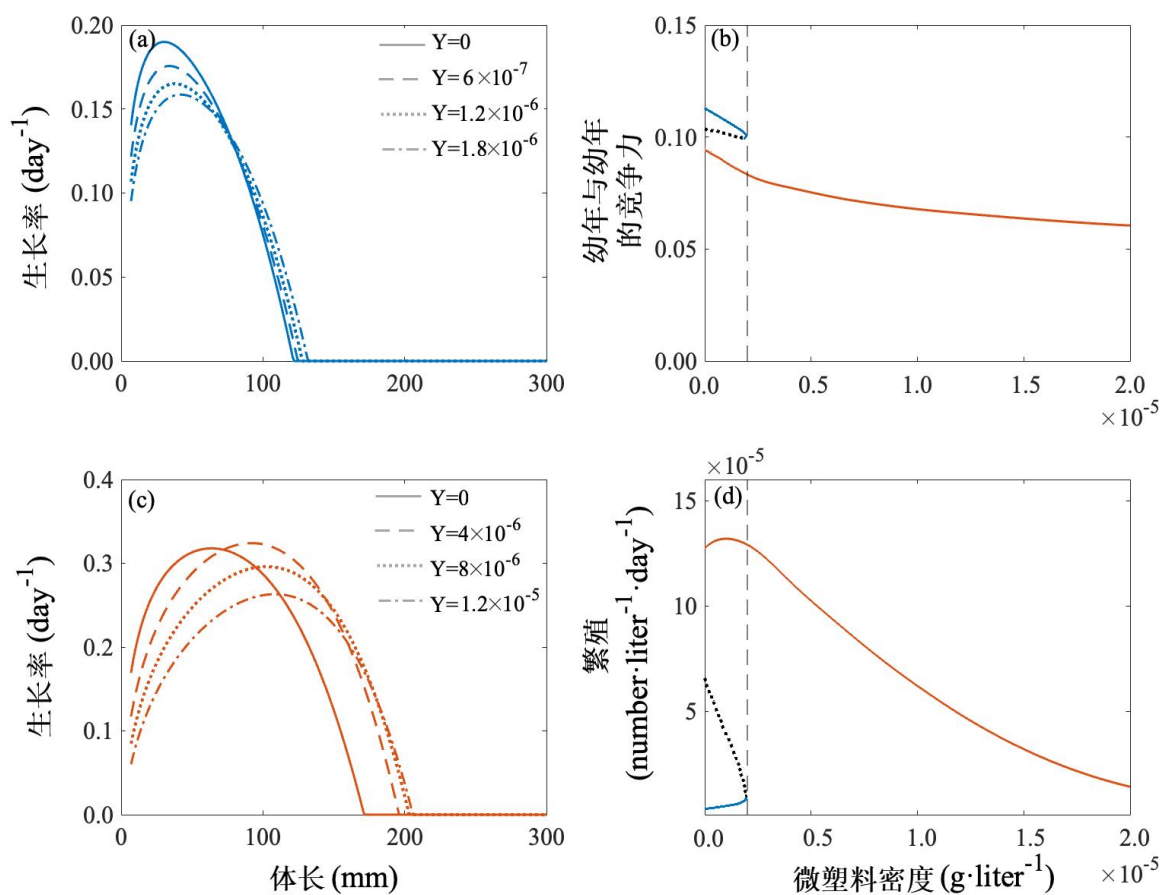


图 2-10: 在生态系统低(蓝色)和高(橙色)生物量状态下, 微塑料的摄入引起消费者个体生活史特征的变化。图(a), (c)表示不同水平的微塑料密度下消费者生长率的变化, 图(b)和(d)分别表示随着微塑料密度增加, 幼年与成年消费者之间的竞争力以及消费者种群繁殖量的变化(幼年与成年的竞争力以资源物种的食物摄取比率来衡量)。线条表示稳定(实线)和不稳定(点线)平衡解。

图 2-10 展示了消费者物种摄入微塑料后其生活史(生长、繁殖等)的变化。显然, 在低(图 2-10a)和高(图 2-10c)生物量状态下, 成年个体的生长速度显著增加, 而幼年个体的生长速度则相应下降, 这表明微塑料的摄入促进了成年个体的生长, 同时抑制了幼年个体的生长。此外, 在两种高/低生物量状态下, 随着微塑料密度的增加, 幼年消费者与成年消费者对资源的竞争力均呈现下降的趋势(图 2-10b)。在繁殖方面, 低生物量状态下, 随着微塑料密度的增加, 种群繁殖量略有增加, 而在高生物量状态下, 种群繁殖量则显著下降(图 2-10d)。

最后, 本章深入分析了鱼类活跃度(τ)和微塑料摄入(Y)之间的相互作用对生态系统临界点的影响(图 2-11)。研究发现, 当鱼类的活跃度处于一个安全水平内(I), 生态系统能够保持相对稳定。然而, 随着未来微塑料负荷的不断增加, 为了维持生态系统在安

全运行空间内，鱼类的活跃度可能需要调整至更低的水平(II)。此外，酸化和药物污染物等其他环境因素同样也会对这一变化产生影响(图 2-11c)。这些因素不仅单独作用于生态系统，还可能与微塑料污染产生协同作用，进一步改变鱼类的活跃度，最终影响生态系统稳态转变的临界点(图 2-11c)。

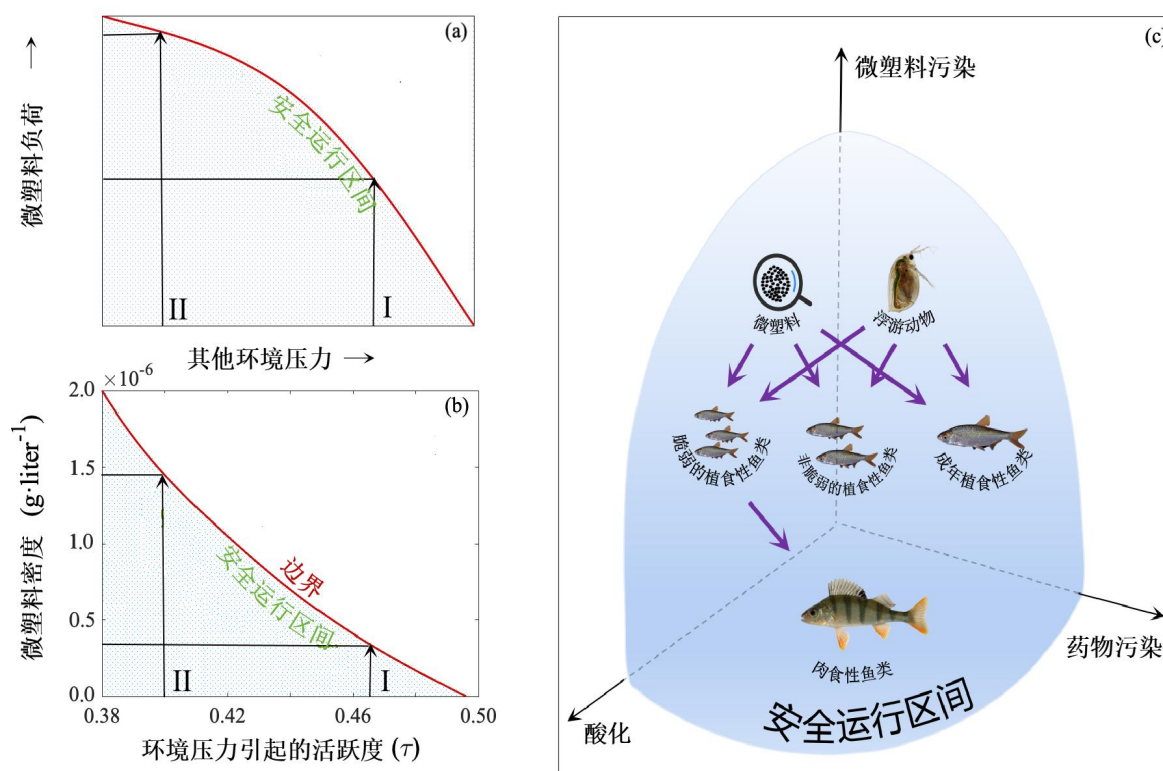


图 2-11：水生生态系统的安全运行空间概念图^[115]。安全边界的示意图(a，来自 Scheffer 等人^[115])对应于模型中稳态转变的临界点集合(b，来自图 2-6a 中阴影区域的边界)。随着压力源强度的增加，安全边界值逐渐降低。图(c)表示高维运行空间的边界受到多种人类活动(如微塑料、酸化、药物污染物)的影响^[116]。图(c)中的箭头代表不同营养级之间的相互作用。

2.6 讨论与小结

本章通过构建具尺度结构的食物链模型，深入剖析了微塑料摄入的亚致死效应，并揭示了微塑料污染和生态系统跳跃点之间一种新的因果关系，这是首次系统地研究微塑料摄入从个体层面波及到生态系统层面的影响，并详细阐述了其潜在机制。具体而言，理论分析表明，鱼类个体摄入微塑料可能在更高的生态系统层面上引发一系列级联效应，从而导致生态系统跳跃点的出现。并且，随着微塑料负荷的增加，水生生态系

统中的鱼类种群生物量可能会突然下降。这一发现不仅为理解微塑料污染对生态系统的影响提供了新的视角,也为生态保护和污染治理提供了重要的理论依据。

生态系统跳跃点出现的潜在机制是什么呢?从一般意义上讲,正反馈是生态系统跳跃点出现的必要不充分条件^[117]。在经典的捕食者-消费者-资源模型中,即使不考虑个体活跃度和微塑料摄入的影响,也能够观察到跳跃点现象^[97]。这种现象的潜在机制主要源于食物依赖性生长(即资源生物量)和体型选择性捕食(即捕食者主要针对体型较小的消费者)之间的相互作用,从而产生正反馈。具体而言,这种体型选择性的捕食率可以削弱消费者之间的竞争,促进非脆弱幼年消费者的生长和成年消费者的繁殖。这两种变化共同作用,促进脆弱的幼鱼生长,从而为捕食者提供更丰富的食物资源,形成了一个正反馈循环,进一步促进捕食者的生长。在这一过程中,食物依赖性生长和体型选择性的捕食死亡率是该尺度结构的食物链模型中替代稳定状态和临界点出现的关键因素。

在本章模型中,生态系统的跳跃行为可以基于类似的理论框架来理解。消费者摄入微塑料可以通过减少幼年消费者的食物摄取量,强化了上述正反馈机制,从而使得成年消费者在资源竞争中更具优势(图 2-10b)。这一现象与直觉相悖:摄入微塑料可促进脆弱幼年消费者生物量的增加(图 2-8a, 2-8b)。这是由于资源(浮游动物)的增加促进了后代繁殖力的增加(图 2-10d),可以(过度)补偿脆弱幼鱼因摄食微塑料而增加的额外死亡率(图 2-6b)。然而,摄入较高水平的微塑料显著抑制了幼年消费者的生长速率(图 2-10a, 2-10c),从而减缓了幼年个体向成年个体的成熟速度。因此,成年消费者的生物量(图 2-8b)和种群繁殖量均显著下降(图 2-10d),导致生态系统从低捕食者生物量状态突然转变为高捕食者生物量状态(图 2-10b)。值得注意的是,在这种情况下,微塑料摄入并不是产生正反馈和临界点的必要条件;相反,它强化了上述已有的正反馈机制。

模型预测结果表明,随着微塑料密度从 $Y=0$ 增加到 $Y=4\times 10^{-6}\text{g}\cdot\text{liter}^{-1}$,或消费者消化道中微塑料比例从 0 增加到 20%,预计将导致个体平均体长显著下降约 10% (图 2-8d),在高生物量状态下,幼鱼种群生物量下降约 30% (图 2-7c),同时,模型还显示种群繁殖率将下降约 10% (图 2-10d)。这一发现与Chen等人^[118]的实验研究结果相吻合,他们的研究表明微塑料暴露导致斑马鱼幼鱼种群结构发生显著变化。值得注意的是,虽然我们的模型基于一系列经过验证的参数进行预测,但在将这些结果外推至真实生态系统时仍需保持谨慎。

进一步的分析发现,成年消费者体长不断增大(图 2-8c, d),可以通过幼年和成年个体间的种内竞争关系来解释。具体而言,增加微塑料摄入主要对幼鱼造成负面影响,

这种"选择性伤害"显著降低了幼鱼对有限资源的竞争力,从而使成年个体能够获取更多的食物资源,最终导致其更高的生长速度(图 2-10)。同样,在低生物量状态下,幼鱼平均体长的下降是由于食物摄取量减少所致(图 2-10a)。然而,在高生物量状态下,幼年平均体长增加(图 2-8d),这可能是由于新生个体的种群出生率的快速下降(图 2-10d) [119, 120],削弱了幼鱼个体对资源的竞争力(图 2-10b),增加了它们的食物摄取量,从而提高了其生长速率(图 2-10c)。

本章的理论模型结果与多项微塑料生态效应的实证研究呈现出显著的一致性。例如,在一项为期15个月的实验研究中, Redondo-Hasselerharm等人^[121]评估了微塑料对群落水平的影响,结果显示*Naididae*蠕虫(图 2-12)的丰度对微塑料暴露表现出明显的剂量依赖性响应:在低水平的微塑料密度下,*Naididae*蠕虫的丰度显著增加,但在高水平的微塑料密度下丰度显著下降。虽然该实验未揭示其潜在机制,但本章的模型为此提供了一个可能的解释,模型结果表明,微塑料摄入导致的食物摄取量减少可能是驱动这一现象的关键因素。具体而言,低水平的微塑料密度下,由于幼年和成年对资源竞争的减弱(图 2-10b),促进了成年种群的生长(图 2-10a, c)和繁殖(图 2-10d),从而增加了成年个体的丰度。然而,随着微塑料密度进一步增加,繁殖量下降,导致成年个体丰度减少(图 2-10d)。这一机制适用于另一项土壤无脊椎动物的实验研究^[122]。

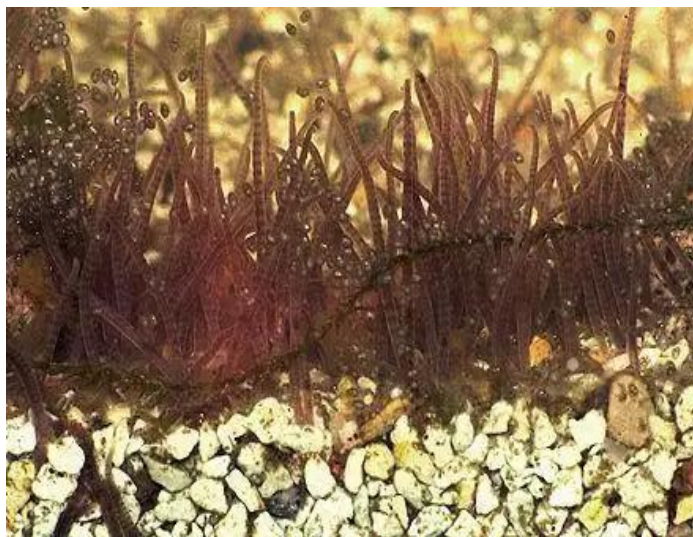


图 2-12: 寡毛虫(*Naididae*)。

此外,本章的模型还为近期观察到的水生群落中营养级联效应提供了新的机理解释^[10]。实验研究表明,随着微塑料密度的增加,捕食者对消费者的觅食成功率增加,导致藻类生物量增加。这一现象可以被解释为微塑料摄入导致消费者行为发生变化,例

如觅食频率降低或活跃度增加(即本模型中的参数 τ)。然而,本研究提出一种替代机理,即微塑料摄入降低消费者对资源的食物摄取压力,从而导致资源生物量增加(图 2-7d)。这一发现不仅为理解微塑料污染对水生生态系统的级联效应提供了新的视角,也强调了微塑料影响生态系统的多重途径。

有趣的是,研究发现鱼类的行为特征(活跃度)与微塑料负荷存在显著的相互作用,能够影响生态系统临界点的特性(图 2-11)。因此这一发现具有重要的生态学意义^[11, 12, 123]。因为鱼类活跃度对环境变化表现出高度的可塑性,当人类活动(如酸化、药物污染等)增加鱼类的活跃度时,生态系统临界点可能提前出现。这可以被解释为较高的活跃度使得消费者个体在觅食上花费更多的时间,尽管代谢成本增加在一定程度上抵消了觅食的益处,但这种行为倾向于促进成年个体的生长,同时抑制幼年个体的发育^[8],并最终加速了临界点的到来。值得注意的是,已有研究表明多种人类活动可以双向改变鱼类的活跃度,如酸化^[17, 124]、温度^[20, 21, 125]、渔业^[126]、金属和药物污染物^[11, 123, 127, 128],以及噪音^[16, 18]等。这些人类活动可能在触发生态系统临界点的过程中发挥关键作用。在此背景下,“安全操作空间”框架为全面理解多种人为压力源的相互作用及其对生态系统稳定性的影响提供了一个有力的分析工具。

最后,本章的模型展示了一个结构相对简单的生态群落。然而,在物种丰富且生物相互作用复杂的生态系统中,了解不同物种对微塑料暴露的不对称响应如何影响种群和生态系统动态至关重要^[129, 130]。这是因为不同体型的鱼类可能采用不同的摄食策略,捕食不同体型的猎物,意味着它们对微塑料的选择性存在显著差异,这种差异可能会通过食物网传递,进而影响整个生态系统的能量流动和物质循环。系统理解这些响应机制不仅有助于在环境监测中识别生态系统对人类活动的早期预警信号,还能为评估全球塑料污染对生态系统功能和生物多样性的潜在风险提供科学依据^[131-134]。在这方面,基于网络的食物网模型可能是未来研究的重要工具,有助于更准确地预测微塑料污染对生态系统的影响^[46, 135, 136]。

本章的模型研究表明了一个重要信息:位于中间营养层的物种(消费者)摄入微塑料可以通过营养级联效应,逐步向上和向下影响食物链中的其他物种。具体而言,浮游植食性鱼类摄入微塑料可能导致其种群密度和生物量骤降,进而影响其猎物(浮游动物)和捕食者(食肉鱼类)的种群生物量。这些突变汇聚形成生态系统的临界点。同时,本章的模型分析强调了一个令人担忧的可能性,即在一组现实数据的参数范围内,一旦生态系统越过临界点,它可能难以恢复到原来的状态。这一发现凸显了微塑料作为一种新兴威胁的严重性,它可能引起水生态系统的突然退化。因此,这项研究强烈呼吁加

强对微塑料暴露引起的生态系统层面影响进行系统性研究，包括长期监测、机制解析和风险评估，以期制定有效的生态保护策略提供科学依据。

第三章 气候变暖和药物污染对水生态系统的影响

第二章研究聚焦于单一压力源对生态系统的影响,然而在实际环境中,物种往往同时受到多重压力源的共同作用。其中,气候变暖和药物污染是威胁生物体的两大主要因素,尤其对水生群落中的生物体而言,这两种因素对种群结构和生态系统动态具有深远影响。尽管关于气候变暖和药物污染各自效应的研究已相当丰富,但两者的交互效应仍然缺乏深入探究。基于此,本章采用经实验数据校准的具尺度结构食物链模型,模拟了一个资源-消费者-捕食者的简单水生态系统,重点探讨药物污染与气候变暖如何共同影响水生态系统的动力学行为。为探究该问题,本章首先量化了气候变暖影响,大量研究表明,日温变化(diurnal temperature range, 简写成DTR)对个体和种群产生的影响比日均温(daily mean temperature, 简写成DMT)更显著。因此,在本模型中,本章采用日均温和日温变化来刻画气候变暖的影响。对于药物污染的影响,本章则聚焦于水体中常见的抗抑郁药物(如奥沙西洋和氟西汀),这些药物已被证实会显著改变鱼类行为,尤其是诱导活跃度的增加。本章旨在探究药物诱导的活跃度变化与气候变暖(即日均温和日温变化)的协同效应,并解决以下两个关键科学问题:(1)日均温、日温波动与药物诱导的活跃度如何共同影响物种共存和食物链的稳定性?(2)哪些机制导致了种群生物量和群落稳定性的变化?

3.1 季节性繁殖的具尺度结构模型

3.1.1 季节性繁殖模型的构建

本章采用 de Roos 和 Persson^[97]开发的具尺度结构的食物链模型:资源(水蚤, *Daphnia magna*)-消费者(拟鲤, *Rutilus rutilus*)-捕食者(河鲈, *Perca fluviatilis*)(图 2-1),并在 Wang 等人^[8]的研究基础上进行了扩展,明确考虑了环境压力源(如药物污染物)对物种活跃度的影响。在此基础上,本章进一步更新了该模型,将平均温度和昼夜温差整合到个体的生长发育过程中^[36, 47]。此外,考虑到消费者物种具有季节性生长^[137, 138]和季节性繁殖^[139-142]的特点,本章将模型中的连续繁殖替换为季节性繁殖。由于非生长期的生物活动可以忽略不计,本章仅关注生长期(包括繁殖期),并假设系统在生长期开始时的状态与前一个生长期结束时的状态相同^[143, 144]。

季节性繁殖模型的种群动态在每个生长季节(从 $t_{start}=0$ 天到 $t_{end}=150$ 天)由以下微分

方程系统描述:

$$\begin{cases} \frac{\partial c(t, x)}{\partial t} + \frac{\partial (g(R, x)c(t, x))}{\partial x} = -\mu(x, R, P)c(t, x), \end{cases} \quad (3.1)$$

$$\begin{cases} g(R, x_b)c(t, x_b) = \begin{cases} \int_{x_j}^{x_m} b(R, x)c(t, x)dxdt, & t_{start} \leq t \leq t_{mid}, \\ 0, & t_{mid} \leq t \leq t_{end}, \end{cases} \end{cases} \quad (3.2)$$

$$\frac{dR}{dt} = \rho \varepsilon_r(T_{env})(K - R) - \int_{x_b}^{x_m} \frac{\tau A(x)R}{1 + \tau A(x)H(x)R} c(t, x)dx, \quad (3.3)$$

$$\frac{dP}{dt} = (\varepsilon \frac{\tau(a\varepsilon_a(T_{env}))B}{1 + \tau(a\varepsilon_a(T_{env}))(T_h\varepsilon_h(T_{env}))B} - \delta\varepsilon_u(T_{env}))P, \quad (3.4)$$

偏微分方程(3.1)和非局部边界条件(3.2)描述了消费者种群密度 $c(t, x)$ 的动态变化, 该边界条件描述了由资源和体长共同决定的成年消费者繁殖流通量的变化, 其中, 每个繁殖过程发生在生长季节的前 60 天(从 $t_{start}=0$ 天至 $t_{mid}=60$ 天)。方程(3.3)和(3.4)分别描述了资源种群密度(R)和捕食者种群密度(P)的动态变化。资源种群密度的增长遵循半恒化器增长方式, 在没有消费者的情况下具有恒定的周转率^[145], 但其增长率会因消费者摄食而减少, 消费者的摄食率遵循 Holling II 型功能反应函数。捕食者仅捕食体长介于 x_b 和 x_v 之间的小型消费者个体(即脆弱个体^[97]), 其总生物量表示为 B 。捕食者种群密度的增长符合 Lotka-Volterra 模型, 并采用 Holling II 型功能反应函数和温度依赖的死亡率进行描述。所有模型参数详见表 3-1。

假设消费者个体出生时的体长为 x_b , 在体长 x_j 时成熟, 并在食物充足的条件下可以生长至最大体长 x_m 。个体的生活史特征由生长率 $g(R, x)$ 、死亡率 $\mu(R, P, x)$ 和出生率 $b(R, x)$ 决定, 这些特征均随个体体长的变化而变化, 并动态依赖于资源生物量的变化。消费者通过摄食资源获取生命过程所需的能量, 其摄食率遵循 Holling II 型功能反应函数, 且

$$F(x, R) = \varepsilon_R \frac{\tau A(x)R}{1 + \tau A(x)H(x)R}, \quad (3.5)$$

其中, ε_R 为能量转化效率, 攻击率 $A(x)$ 呈现随体长变化的拱形分布(图 2-1), 并在体长 w_{opt} 时达到峰值,

$$A(x) = A_{\max} \varepsilon_a(T_{env}) \left[\frac{w(x)}{w_{opt}} \exp(1 - \frac{w(x)}{w_{opt}}) \right]^\alpha, \quad (3.6)$$

以及处理时间 $H(x)$ 随体长 x 异速生长, 且

$$H(x) = \varepsilon_h(T_{env})\xi_1 w(x)^{\xi_2}, \quad (3.7)$$

其中, 个体的质量 $w(x)$ 与其体长 x 的立方成正比, 即 $w(x) = \beta x^3$, β 表示体长与体重的比例系数, ξ_1 和 ξ_2 表示最大食物摄入量常数。

摄入能量的分配方式遵循能量分配假设, 即摄入的能量首先用于满足新陈代谢 $M(x)$ (包括基础代谢和活动代谢) 的需求, 且

$$M(x) = \varepsilon_x(T_{env})\rho_s w(x)^{\rho_1} + \varepsilon_x(T_{env})\tau\rho_f w(x)^{\rho_2}, \quad (3.8)$$

其中, ρ_s , ρ_f 分别表示背景以及活动代谢成本比例常数, 第一项代表消费者的基本能量需求, 第二项代表消费者的活动能量需求。

代谢所用的剩余能量用于生长, 因此, 食物摄取率中 κ 部分能量减去新陈代谢可以计算得到个体生长率

$$g(x, R) = \begin{cases} \frac{1}{3\beta x^2} [\kappa F(x, R) - M(x)] & \kappa F(x, R) \geq M(x), \\ 0 & \text{其它,} \end{cases} \quad (3.9)$$

如果个体已经达到成熟长度 x_m , 则剩余的 $1-\kappa$ 部分能量将用于繁殖, 且

$$b(x, R) = \begin{cases} c_r(1-\kappa)F(x, R)w(x_b)^{-1} & x \geq x_j, \\ 0 & \text{其它,} \end{cases} \quad (3.10)$$

其中, 能量转换效率为 c_r 。

若能量不足以维持代谢需求, 则个体会发生饥饿死亡, 且

$$\mu_s(x, R) = \begin{cases} s[M(x) - \kappa F(x, R)], & \kappa F(x, R) < M(x), \\ 0, & \text{其它,} \end{cases} \quad (3.11)$$

其中, s 表示饥饿死亡率比例常数。此外, 个体还面临恒定的自然死亡率 μ_0 和密度依赖的捕食死亡率

$$\mu_p = \frac{\tau a \varepsilon_a(T_{env})P}{1 + \tau(\varepsilon_a(T_{env})a)(T_h \varepsilon_h(T_{env}))B}, \quad (3.12)$$

其中, a 表示捕食者攻击率, T_h 表示捕食者捕食处理时间。

捕食者以脆弱的幼年个体为食

$$B = \int_{x_b}^{x_v} w(x)c(t, x)dx. \quad (3.13)$$

表 3-1 模型参数及意义

符号	数值	单位	解释
x_b	7	mm	出生体长 ^[97]
x_v	27	mm	被捕食的最大体长 ^[97]
x_j	110	mm	成熟体长 ^[97]
x_m	300	mm	最大体长 ^[97]
μ_0	0.01	d ⁻¹	背景死亡率 ^[97]
β	9.0×10^{-6}	g mm ⁻³	体长与体重的比例系数 ^[97]
ρ	0.1	d ⁻¹	资源内在增长率 ^[97]
K	0.0003	g liter ⁻¹	资源承载能力 ^[8]
ε_R	0.6	——	能量转化效率 ^[109]
ε	0.01	——	捕食者繁殖效率 ^[8]
a	3.8×10^5	liter d ⁻¹	捕食者攻击率 ^[8]
T_h	0.175	d g ⁻¹	捕食者捕食处理时间 ^[8]
δ	0.01	d ⁻¹	捕食者自然死亡率 ^[97]
ξ_1	5	d g ^{-(1+\xi_2)}	最大食物摄入量比例常数 ^[96]
ξ_2	-0.8	——	最大食物摄入量指数常数 ^[96]
ρ_1	0.77	——	背景代谢成本指数常数 ^[8]
ρ_2	0.77	——	活动代谢成本指数常数 ^[96]
ρ_s	0.033	g ^(1-\rho_1) d ⁻¹	背景代谢成本比例常数 ^[8]
ρ_f	0.033	g ^(1-\rho_2) d ⁻¹	活动代谢成本比例常数 ^[8]
α	0.6	——	消费者攻击率指数常数 ^[96]
A_{max}	1.5×10^5	liter d ⁻¹	消费者最大攻击率 ^[96]
w_{opt}	50	g	达到最大攻击率时消费者体重 ^[96]
κ	0.7	——	分配系数 ^[109]
c_r	0.5	——	后代繁殖效率 ^[109]
s	1	d	饥饿死亡率比例常数 ^[109]
k	8.62×10^{-5}	——	Boltzman 常数 ^[109]
E_a	0.38	——	攻击速率的活动能量 ^[146]
E_h	-0.26	——	处理时间的活动能量 ^[146]
E_r	0.84	——	内在增长率的活动能量 ^[146]
E_x	0.69	——	新陈代谢的活动能量 ^[146]
E_u	0.45	——	捕食者死亡率的活动能量 ^[47]
T_0	8	°C	参考温度
t_{end}	150	d	生长期 ^[137, 138]
t_{mid}	60	d	繁殖结束时间 ^[139-142]
t_{start}	0	d	繁殖开始时间 ^[139-142]

为了刻画环境压力源的影响，本章在模型中引入了两个关键参数： τ (用于刻画药物污染的影响)和 T_{env} (用于刻画气候变暖的影响)，其中， τ 代表物种的活跃度，描述个体用于觅食活动的时间比例^[147]，取值范围从 0 到 1，活跃度越高，个体的活动代谢成本和捕食死亡率也相应越高。当 $\tau=0$ 时，个体完全处于躲藏状态且不进行觅食活动，因此不会产生活动代谢成本或捕食死亡率。由于实验研究表明药物对幼年个体的影响更为显著^[148, 149]，因此，本章重点考察药物污染引起的幼年个体活跃度变化 τ_J 。

本章设定消费者个体活跃度为

$$\tau = \begin{cases} \tau_J \in [0.38, 1), & x_b \leq x \leq x_j, \\ \tau_A = 0.38, & x_j < x \leq x_m, \end{cases} \quad (3.14)$$

其中，成年个体的活跃度为 0.38，并将此值设置为消费者在自然条件下的平均活跃度水平($\tau=0.38$)^[8]，在此基础上，本章进一步探讨了药物(如氟他胺、氟西汀)可能引起的更高或更低活跃度水平的情况(图 3-1)。

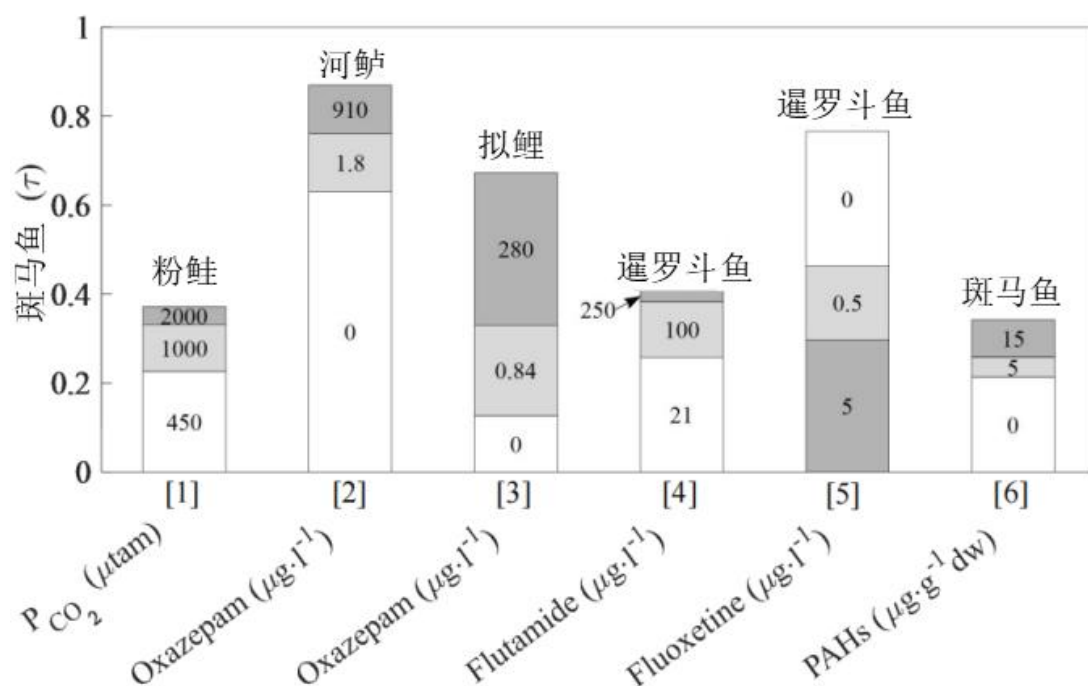


图 3-1: 来自实验室觅食实验的各种人为压力源导致鱼类活跃度变化的数据。在三种状态下：控制状态(白色)和化学浓度升高状态(浅灰色和深灰色)，对应的活跃度(即觅食时间或开始进食的潜伏期)变化，其中，数值表示应激源化合物的浓度。显然，活跃度的变化方式随着潜在压力源的不同而变化，例如，暹罗斗鱼(*Betta splendens*)(图 3-2)在接触氟他胺时变得更活跃，但在接触氟西汀时变得更害羞。相关数据来自于已发表的文獻^[11, 123, 124, 127, 128, 150]。



图 3-2: 暹罗斗鱼(*Betta splendens*)。

本章将 Boltzmann-Arrhenius 函数

$$\varepsilon_i(T_{env}) = e^{\frac{E_i(T_{env}-T_0)}{kT_0T_{env}}} \quad i = a, h, r, x, u \quad (3.15)$$

引入模型中, 用于刻画气候变暖的影响(T_{env}), 其中, i 分别表示捕食率、处理时间、资源增长率、新陈代谢, 捕食死亡率, T_{env} 代表环境温度, T_0 为参考温度(8°C), k 为 Boltzmann 常数, E_i 为不同生理过程(包括捕食率、处理时间、资源增长率、新陈代谢和捕食死亡率)的活化能。环境温度 T_{env} 的变化采用日均温和日温波动进行刻画(图 3-3)。基于北欧湖泊的实测数据可知(图 3-4), 日均温的变化范围为 $8-13^\circ\text{C}$ ^[65], 日温波动的变化范围为 $0-6^\circ\text{C}$ 。白天温度呈正弦函数上升的趋势, 夜间温度呈指数函数递减的趋势, 日出时间 t_{rise} 为 6 点, 日落时间 t_{set} 为 18 点, 昼夜时长(D, N)均为 12 小时, 从太阳正午到最高气温的时长 p 为 1.5 小时以及夜间时间常数 λ 为 12^[151]。

$$\begin{cases} T_{env} = (DMT - \frac{DTR}{2}) + DTR \sin[\pi(t - 12 + D/2)/(D + 2p)] & t_{rise} \leq t \leq t_{set}, \\ T_{env} = \frac{DMT - \frac{DTR}{2} - DMT \exp(-N/\lambda) + \frac{DTR}{2} \exp(-(t - t_{set})/\lambda)}{1 - \exp(-N/\lambda)} & t_{set} \leq t \leq t_{rise}. \end{cases} \quad (3.16)$$

值得注意的是, 由于本章聚焦于鱼类生长期内的种群密度动态, 因此本章假设日均温、日温波动和活跃度这三个关键参数在鱼类整个生长期内保持恒定。

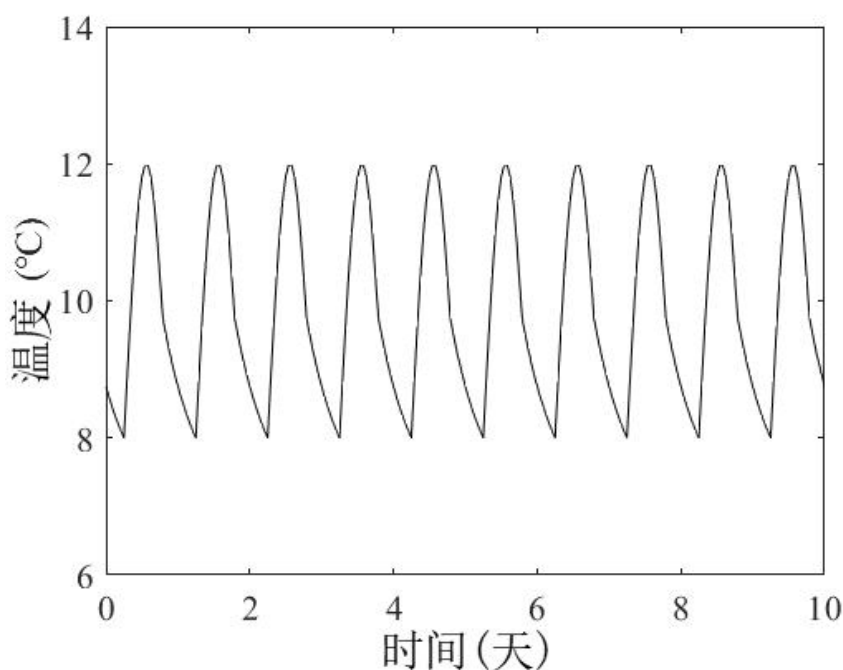


图 3-3: 白天采用正弦函数且夜间采用下降的指数曲线计算温度的时间动态。

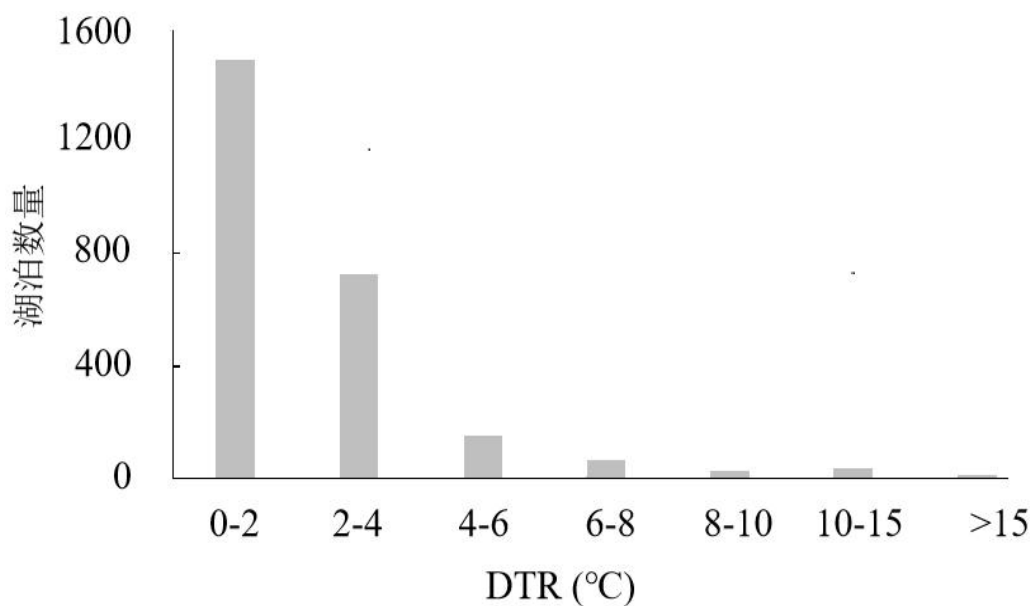


图 3-4: 每个日温波动区间(DTR)对应的全球湖泊数量。数据从全球地图中提取^[152]。显然, DTR 的主要变化范围为 0-6°C^[153]。

本章使用 Matlab 2020, 通过数值模拟研究了活跃度、日均温以及日温波动对食物链动态的影响, 其运行时间设定为 20000 天, 这一时间长度足以忽略瞬时动态的影响。模拟结果显示, 由于日温波动的存在, 系统呈现周期性波动的状态, 且波动幅度随环

境压力的变化而变化(图 3-5)。本章以时间序列解的振幅来衡量群落的稳定性, 振幅越大, 表明系统越不稳定^[154]。

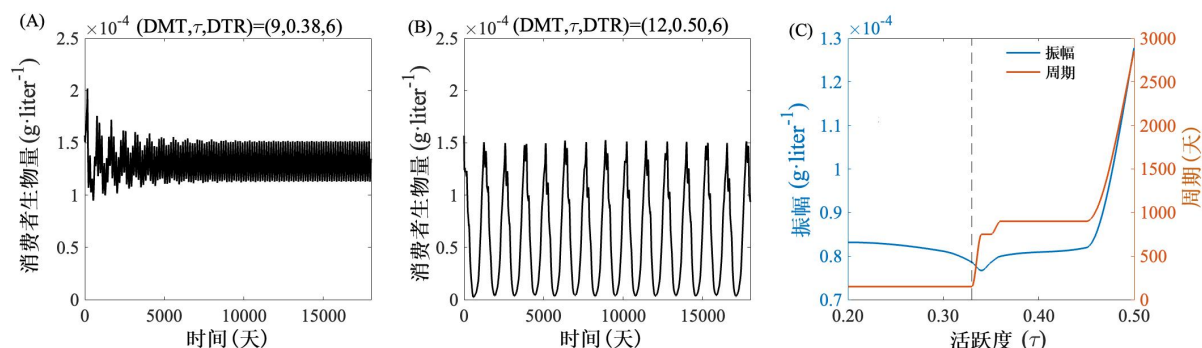


图 3-5: 在给定的条件下: (A) $(DMT, \tau, DTR)=(10, 0.38, 6)$; (B) $(DMT, \tau, DTR)=(12, 0.50, 6)$, 消费者生物量的时间序列。(C)在 $DMT, DTR=(10, 4)$ 处, 活跃度增加时, 振幅和周期的变化。

3.1.2 模型验证

为了验证模型的可靠性, 本章通过与实验数据进行对比, 实验研究表明, 在药物污染(浓度为 $15.5 \pm 4 \mu\text{g/L}$ 的奥沙西洋)下, 且在捕食者(狗鱼 *Esox lucius*)(图 3-6)存在的条件下, 位于瑞典于默奥半自然生态系统中的幼年鲈鱼平均生长率提高了 16%(环境水温约为 13.4°C)^[64]。与此相对应, 基于实验室中药物污染的行为数据(图 3-1)^[8], 暴露于奥沙西洋中的鲈鱼活跃度增加了约 0.5。在此条件下, 当日温波动接近 3.5°C 时, 模型模拟结果显示鱼类生物量增加了 11%, 这一结果与实验观察数据具有良好的一致性, 表明该模型具有一定的可靠性(图 3-7)。



图 3-6: 狗鱼(*Esox lucius*)。

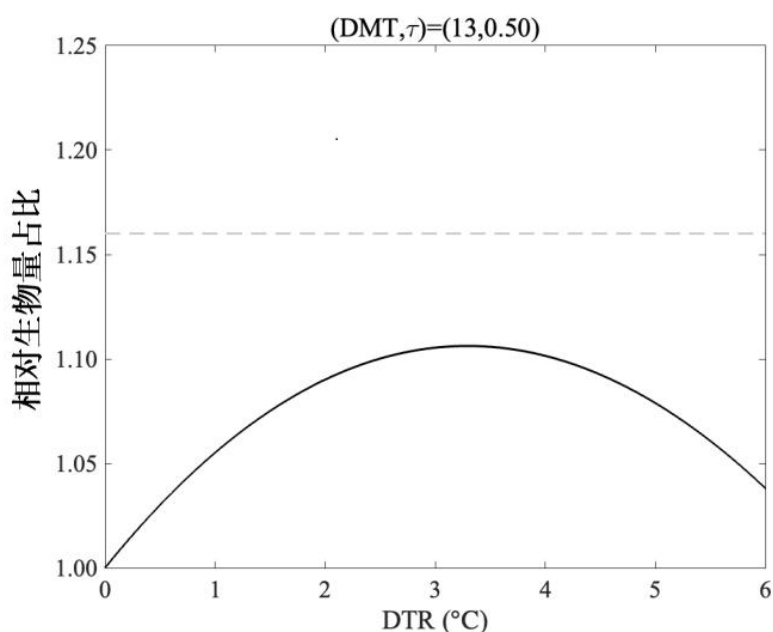


图 3-7: 在日均温 $DMT=13^{\circ}\text{C}$ 和活跃度 $\tau=0.5$ 条件下, 随着日温波动(DTR)增加, 相对于 $DTR=0$ 的情况下生物量的变化。

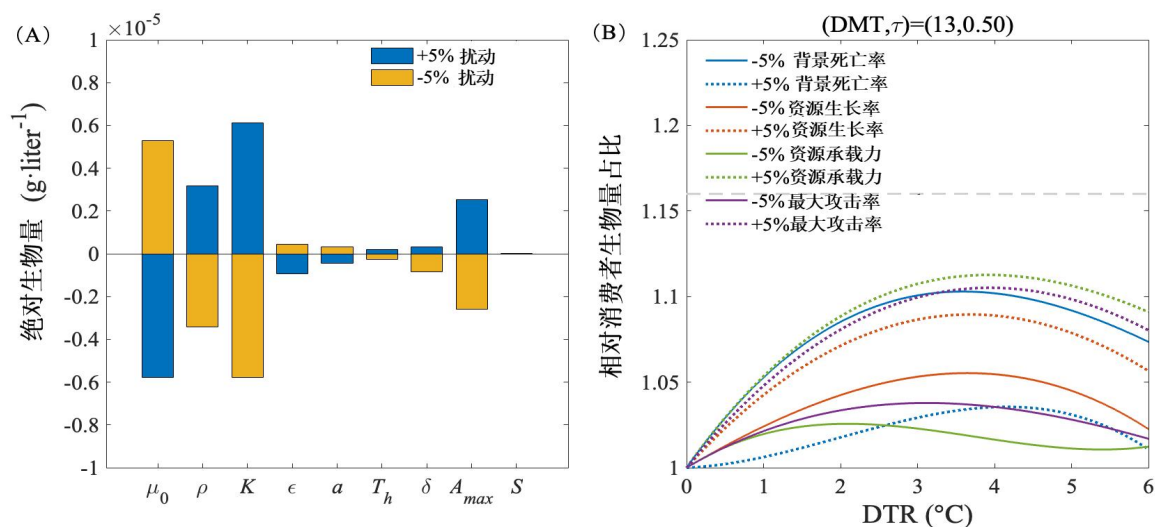


图 3-8: (A)消费者生物量对各参数的敏感性分析。色柱表示在参数扰动 5% 的情况下, 当日均温 $DMT=12^{\circ}\text{C}$ 、活跃度 $\tau=0.45$ 和日温波动 $DTR=3^{\circ}\text{C}$ 时, 相对于参照条件下的生物量变化。(B)随着日温波动(DTR)增加, 当日均温 $DMT=13^{\circ}\text{C}$ 和活跃度 $\tau=0.5$, 物种的关键生理参数(如消费者的背景死亡率、资源增长率、资源承载力和消费者的最大攻击率)扰动 5% 时, 相对于 $DTR=0$ 的情况下, 消费者种群生物量的变化。

此外, 当种群生活史参数(如消费者物种的背景死亡率、资源增长率、资源承载力和最大捕食率)发生轻微扰动时, 上述变化趋势依然保持不变, 进一步验证了结果的可

靠性(图 3-8)。

3.1.3 结果分析

为了探讨物种共存和群落稳定性如何随环境压力源(药物诱导的活跃度、气候变暖-日均温和日温波动)的强度变化而变化,本章基于上述 3.1 节中季节性繁殖的具尺度结构食物链模型进行了数值模拟(图 3-9)。研究发现,物种共存与活跃度水平密切相关,即较小的活跃度不利于物种共存,这是因为低活跃度限制了消费者的觅食行为,从而导致捕食者种群灭绝,而中等水平的活跃度则有利于物种共存(图 3-9A),其中,物种共存的形式可分为两类:一类是与生长期相等的季节性驱动周期(seasonality-driven cycles, 简写成 SDCs),另一类是大于生长期的种群相互作用驱动周期(population interaction-driven cycles, 简写成 PIDCs),在较高的日均温下种群相互作用驱动周期更为常见(图 3-9B)。

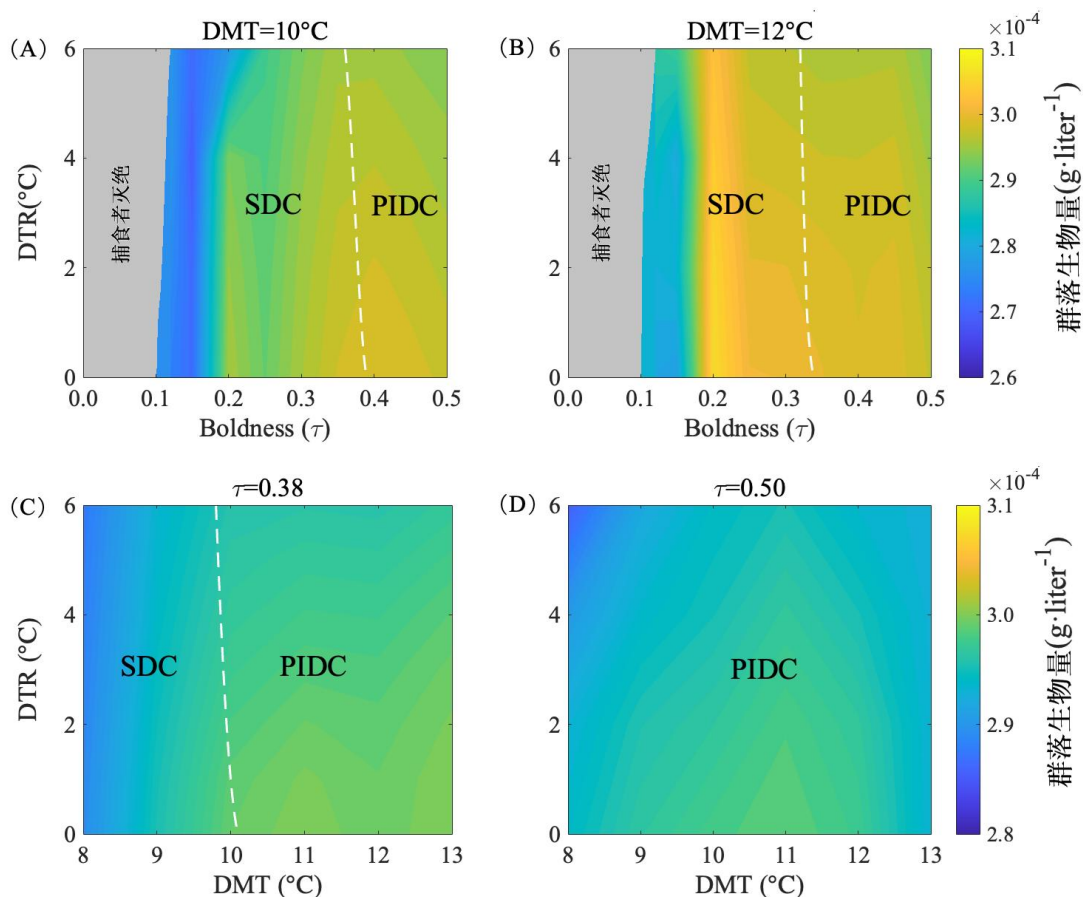


图 3-9: 幼年消费者活跃度(图 A 和 B), DMT(图 C 和 D)和 DTR 对群落生物量(色条)的影响决定了群落的稳定性: 捕食者灭绝和物种共存, 其中, 物种共存状态分为两类: 季节驱动周期(等于 150 天)(SDC)和种群相互作用驱动周期(大于 150 天)(PIDC)。

在日温波动和日均温的参数空间内，群落稳定性主要受到日均温和活跃度的影响，而日温波动对稳定性的影响相对较小(图 3-9C, D)。然而，日温波动对群落总生物量的影响显著，甚至超过了日均温和活跃度的影响，尤其在较高的日温波动条件下，群落总生物量的变化更加剧烈。

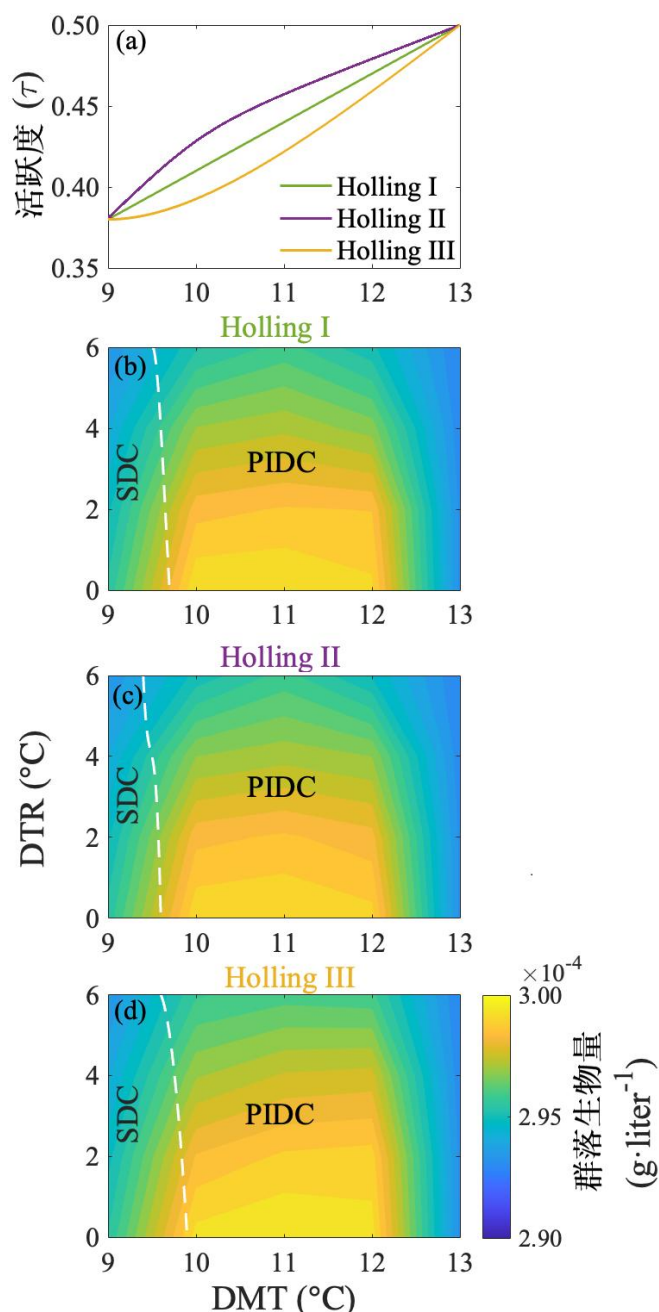


图 3-10: 图(a)为活跃度与 DMT 之间的三种关系，图(b, c, d)为 DMT 和 DTR 的交互作用对群落生物量的影响。在图 a 中，活跃度和 DMT 的关系呈现 Holling I、II 和 III 型的变化(b, c, d)。图(b, c, d)中的白线将物种共存状态分为两类：季节性驱动周期(白线的左边区域)和种群相互作用驱动周期(白线的右边区域)。

尽管在模型中，日温波动与活跃度被设定为与日均温变化无关，但本章也分别探讨了温度依赖的活跃度(图 3-10)和温度依赖的日温波动(图 3-11)对群落动态的影响。结果显示，日均温和活跃度的增加均会诱导群落稳定性的改变，即从季节性驱动周期转变为种群相互作用驱动周期，与图 3-9 中得到的结论一致。

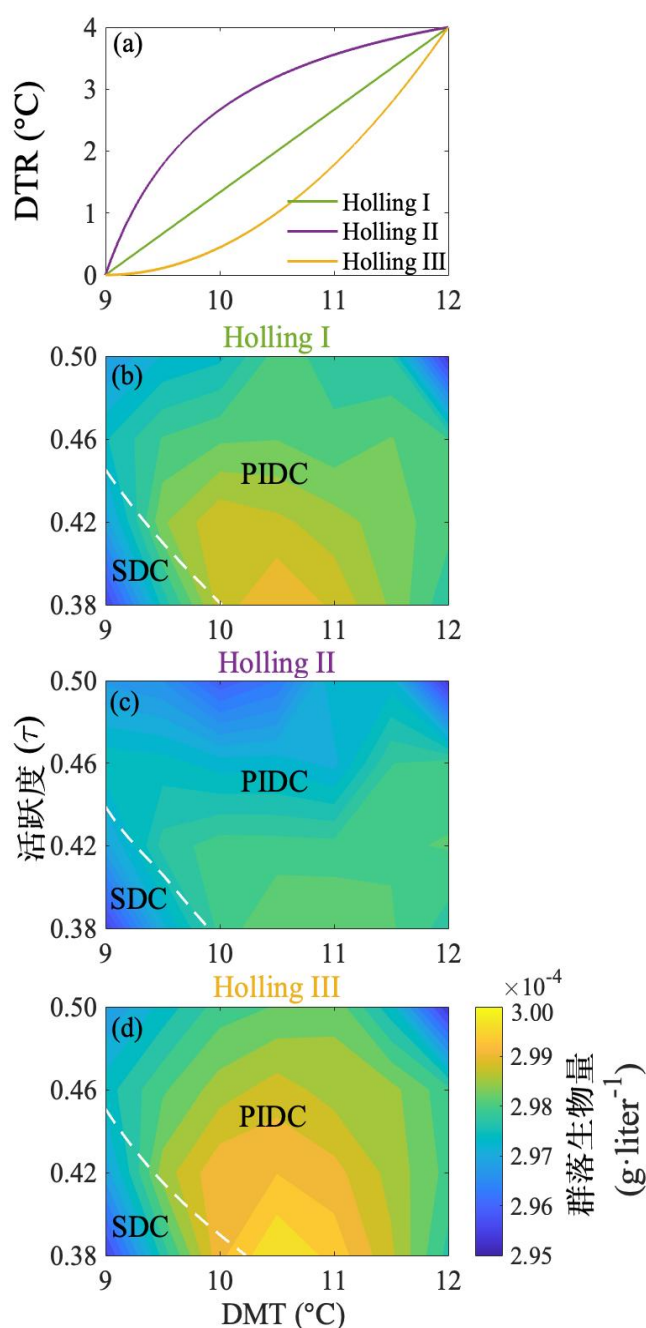


图 3-11: 图(a)为 DTR 与 DMT 之间的三种关系，图(b, c, d)为 DMT 和活跃度的交互作用对群落生物量的影响。在图 a 中，DTR 和 DMT 的关系呈现 Holling I、II 和 III 型的变化。图(b, c, d)中的白线将物种共存状态分为两类：季节性驱动周期(白线左边区域)和种群作用驱动周期(白线右边区域)。

在种群层面上,本章研究了不同的气候变暖强度(日均温和日温波动)以及药物诱导的活跃度变化对消费者种群生物量的影响(图 3-12)。结果表明,低日均温与低活跃度的组合通常会抑制消费者种群生物量,尤其在高日温波动的条件下更加显著(图 3-12C),而高日均温与高活跃度的组合则显著促进了消费者种群生物量的增加,尤其在低日温波动的条件下更加显著(图 3-12A)。

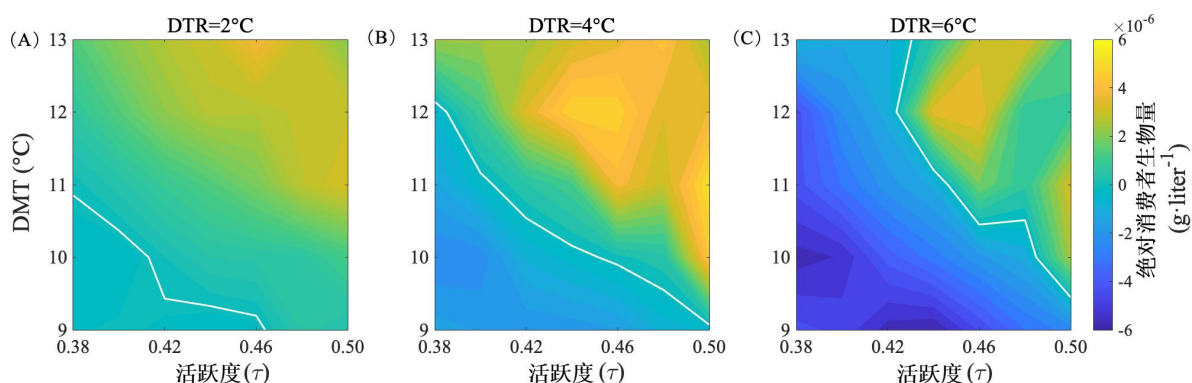


图 3-12: 相对于 $DTR=0$ 的情况下,随着 DTR 增加,消费者生物量的变化。生物量的绝对变化以正负值展现,表示 DTR 对消费者生物量的正负影响。白线代表零等高线,白线以上的区域表示正面影响,而白线以下的区域表示负面影响。

为了更好地理解环境压力源对物种之间级联效应的影响,本章分析了在不同的日温波动条件下三个物种(资源、消费者、捕食者)生物量的相对变化(图 3-13)。结果显示,较高的日温波动抑制了消费者和捕食者的生物量,从而导致资源种群生物量增加;反之,较低の日温波动则可能增加消费者和捕食者的生物量,尤其在活跃度较高时更为显著(图 3-13B, C)。同样,在高日均温条件下,这种影响也更为显著(图 3-13C)。

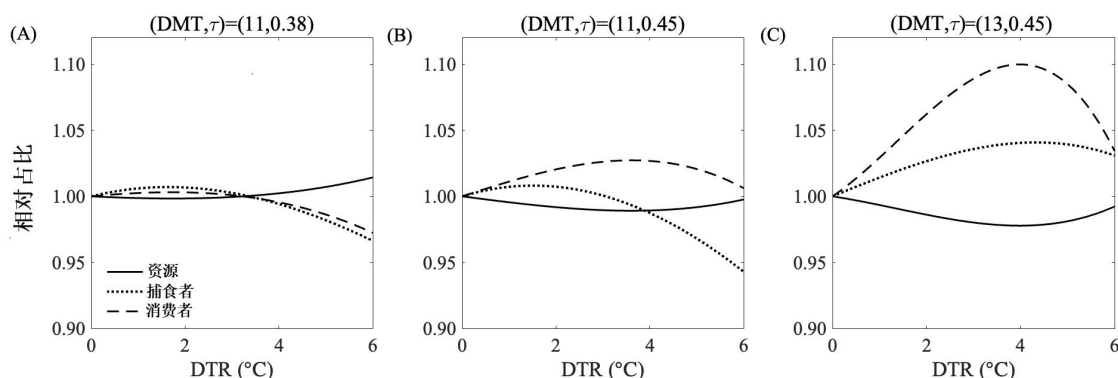


图 3-13: 在不同的 DMT 和活跃度(τ)组合下,三个物种(资源、消费者、捕食者)相对 $DTR=0$ 时的种群生物量比例变化。

以图 3-13C 为例, 本章进一步分析了日温波动增加时消费者在不同阶段(脆弱与非脆弱幼年个体以及成年个体)的生物量变化(图 3-14), 研究发现, 消费者生物量的增加主要来自不受捕食者捕食的非脆弱幼年个体的增长。此外, 尽管日温波动促进了幼年消费者种群的增长, 但成年种群生物量显著下降, 且下降程度随日温波动的增加而加剧。

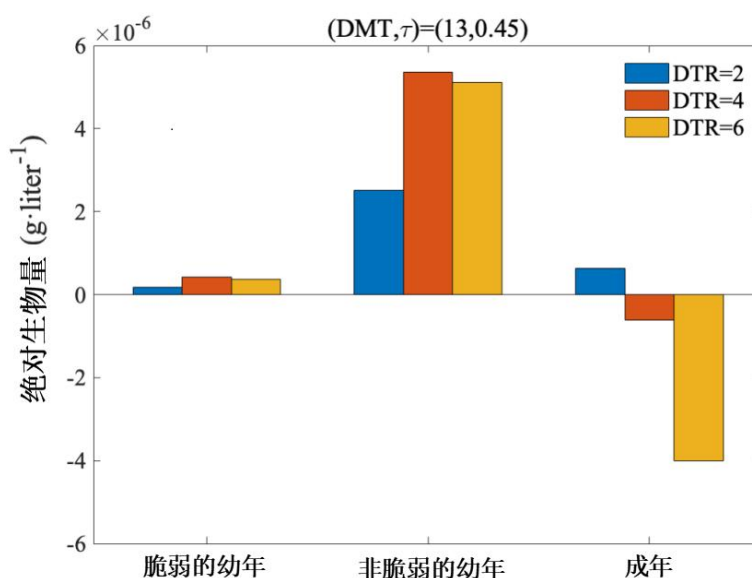


图 3-14: 随着 DTR 增加, 消费者在不同生命阶段(脆弱幼年、非脆弱幼年、成年)绝对种群生物量的变化。基线(水平线)以上(下方), 表示生物量高于(低于)DTR=0 的情况。

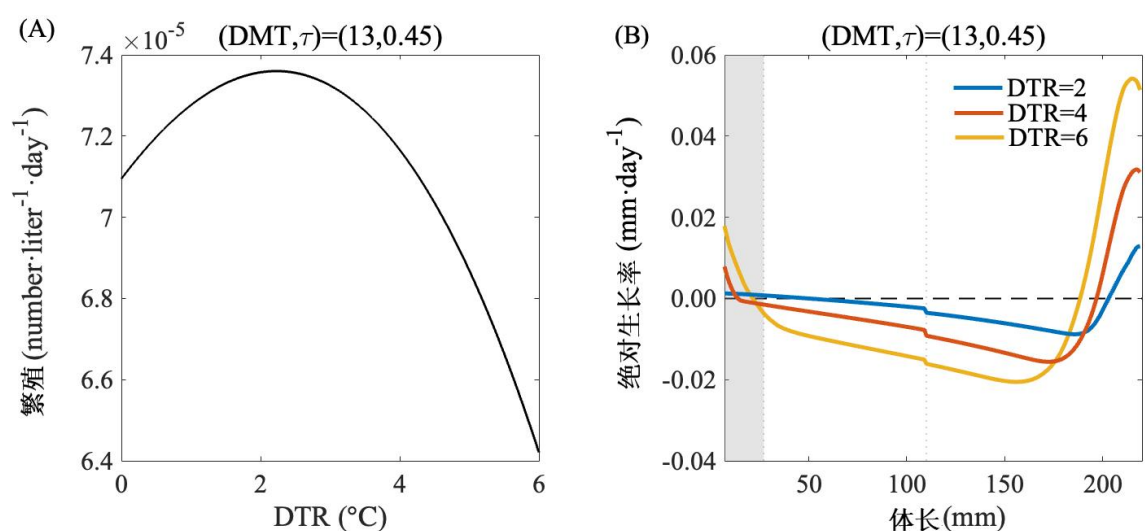


图 3-15: 随着 DTR 增加, 成年消费者繁殖量的变化(A)和相对 DTR =0 的情况(即 DMT = 13°C, $\tau = 0.45$)下依赖于消费者个体体长的绝对增长率变化(B)。在图 B 中, 阴影区域表示脆弱的幼年消费者(受到捕食者捕食的部分)。

通过对消费者繁殖率和生长率的分析,本章揭示了日温波动对种群生物量影响的机制(图 3-15)。研究发现,随着日温波动的增加,消费者种群的繁殖率呈现先略微增加后迅速下降的趋势,而体长在 7-27mm 和 190-220mm 范围内的个体生长率有所增加,但其他体长的个体生长率则有所下降(图 3-15B)。这是由于较高的日温波动抑制了脆弱幼年的生物量(体长 7-27mm),从而减轻了其对资源的竞争压力,导致非脆弱幼年生物量的快速增长,进而导致资源竞争的加剧,聚集的非脆弱幼年个体的生长率有所降低。

3.2 连续繁殖的具尺度结构模型

3.2.1 连续繁殖模型的构建

上述 3.1 节中,本章主要针对季节性繁殖的场景进行了分析。然而,许多物种的繁殖行为并非严格局限于特定季节,而是可以在全年范围内持续进行。这种连续繁殖的模式更符合自然生态系统中物种动态变化的实际情况。为了更全面地研究气候变暖和药物污染的交互作用对生态系统的影响,本章进一步构建了一个连续繁殖的具尺度结构食物链模型。该模型的具体形式如下:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{\partial c(t, x)}{\partial t} + \frac{\partial (g(R, x)c(t, x))}{\partial x} = -\mu(x, R, P)c(t, x), \end{array} \right. \quad (3.17)$$

$$g(R, x_b)c(t, x_b) = \int_{x_j}^{x_m} b(R, x)c(t, x)dx, \quad (3.18)$$

$$\frac{dR}{dt} = \rho \varepsilon_r(T_{env})(K - R) - \int_{x_b}^{x_m} \frac{\tau A(x)R}{1 + \tau A(x)H(x)R} c(t, x)dx, \quad (3.19)$$

$$\frac{dP}{dt} = \left(\varepsilon \frac{\tau(a\varepsilon_a(T_{env}))B}{1 + \tau(a\varepsilon_a(T_{env}))(T_h\varepsilon_h(T_{env}))B} - \varepsilon_u(T_{env})\delta \right) P, \quad (3.20)$$

其中,偏微分方程(3.17)描述了消费者种群密度 $c(t, x)$ 的动态变化,非局部边界条件(3.18)描述了由资源和体长共同决定的成年消费者连续繁殖流通量的变化。方程(3.19)和(3.20)分别描述了资源种群密度(R)和捕食者种群密度(P)的动态。在缺乏消费者的情况下,资源种群密度增长遵循半恒化器增长方式,具有恒定的周转率^[145],但其增长率会因消费者物种的摄食行为而降低,摄食率遵循 Holling II 型功能反应函数。捕食者仅捕食体长介于 x_b 和 x_v 之间的小型消费者个体(即脆弱的幼年个体),其总生物量记为 B 。捕食者种群密度的增长符合 Lotka-Volterra 模型,并采用 Holling II 型功能反应函数和温度依赖的死亡率进行描述。其它参数解释同 3.1 节所述。

3.2.2 结果分析

为了深入探究消费者连续繁殖模式如何微妙地影响群落动态的复杂机制,本章分析了日均温(DMT)、日温波动(DTR)与药物诱导的活跃度(τ)变化之间的交互效应对群落动态的影响。图 3-16 展示了这些环境压力源对群落稳定性和生物量的综合影响。与季节性繁殖场景所观察到的结果类似(图 3-9),日均温和活跃度的增加会显著改变群落的稳定性,具体表现为群落动态从季节性驱动周期(SDCs)转变为种群相互作用驱动周期(PIDCs)(图 3-16a, b)。

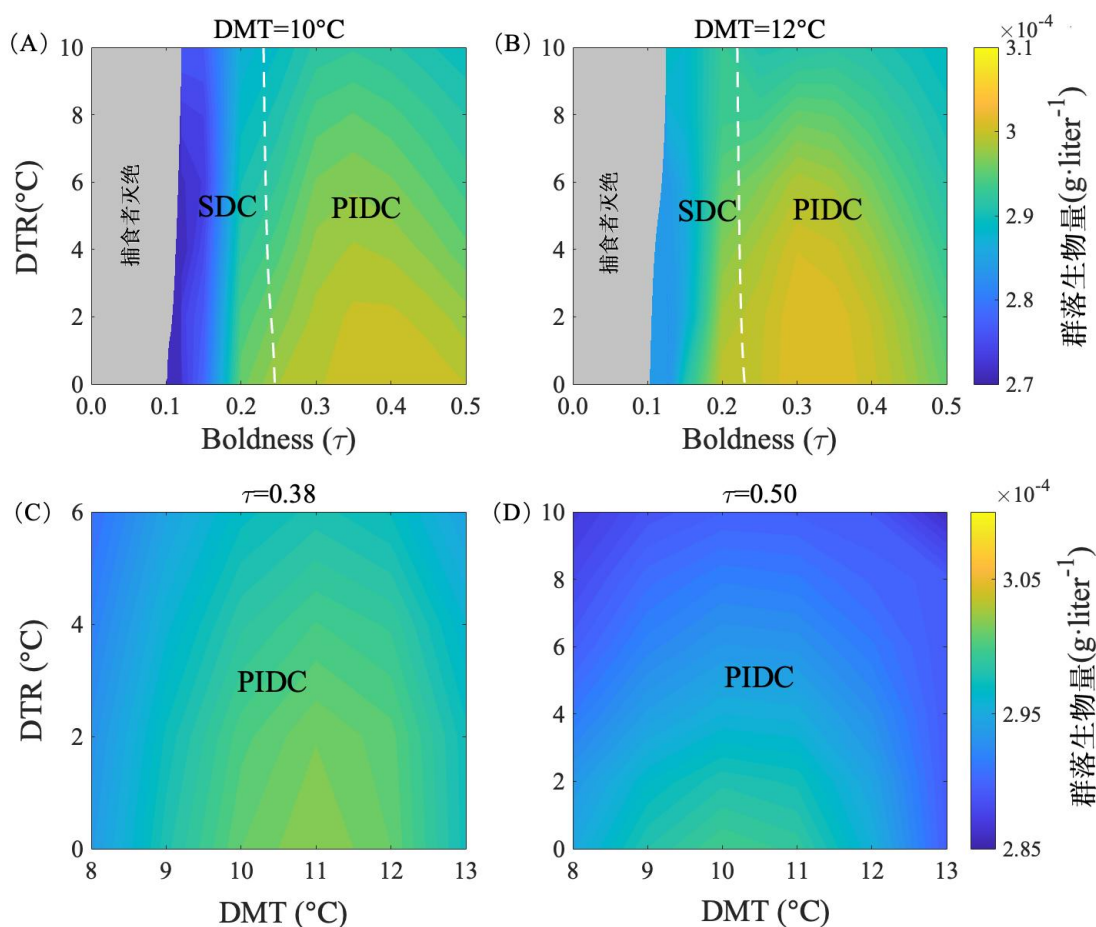


图 3-16: 幼年消费者活跃度(A 和 B), DMT(C 和 D)和 DTR 对群落生物量(色条)的影响决定了群落状态: 捕食者灭绝和物种共存, 其中, 物种共存状态分为两类: 季节驱动周期(等于 1 天)(SDC)和种群作用驱动周期(大于 1 天)(PIDC)。

图 3-17, 3-18 描述了日均温, 活跃度以及日温变化的共同作用对种群生物量的影响, 结果发现, 与季节性繁殖模型的结果一致(图 3-12, 3-13), 即较小的日温波动(DTR)对消费者和捕食者种群生物量产生正面影响, 而较高的日温波动(DTR)对消费者和捕食

者种群生物量产生负面影响。值得注意的是,这一双重影响并非孤立存在,而是与日均温(DMT)及活跃度密切相关。具体而言,在较高的 DMT 和/或活跃度条件下,较小的 DTR 对种群生物量的正面影响更加显著,这一影响在非季节性繁殖(即连续繁殖)的场景下更为明显(图 3-17, 3-18)。

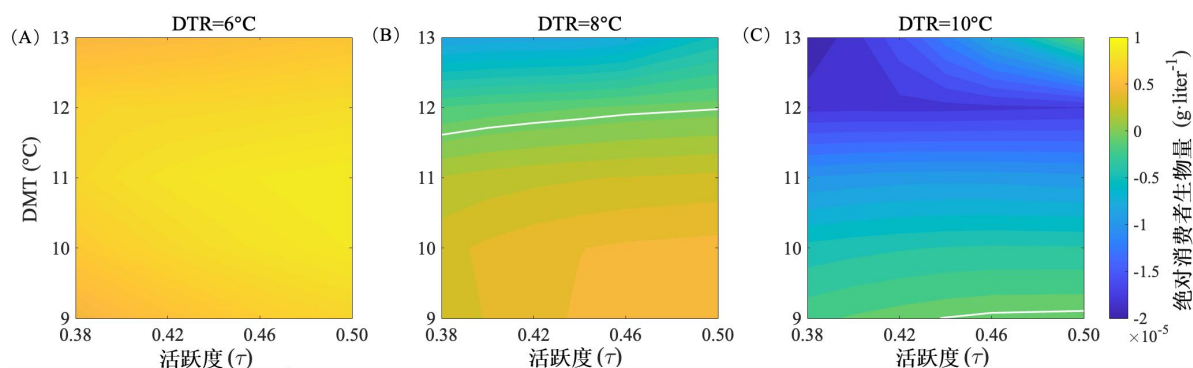


图 3-17: 相对 DTR=0 情况下,随着 DTR 增加,消费者生物量的变化。生物量的绝对变化以正负值衡量,表示 DTR 对消费者的正负影响。白线代表零等高线,白线以上的区域表示正面影响,而白线以下的区域表示负面影响。

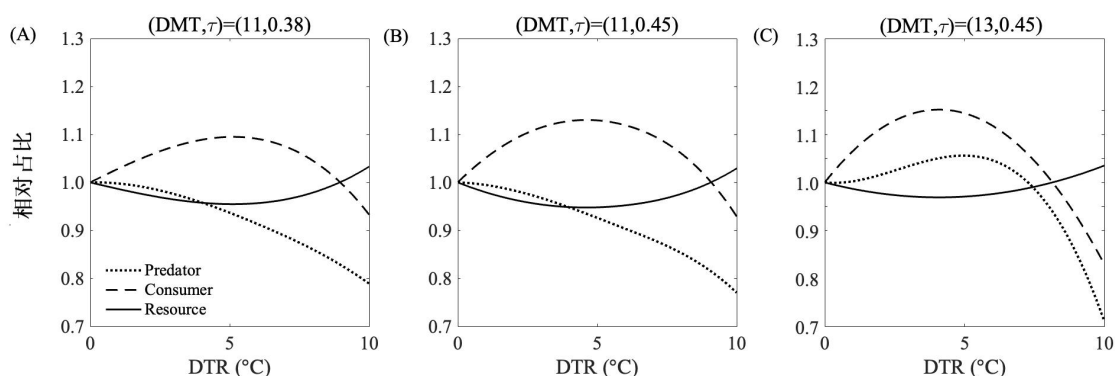


图 3-18: 在不同的 DMT 和活跃度(τ)组合下,相对于 DTR =0 时,三个物种(资源、消费者、捕食者)种群生物量比例的变化。

以图 3-18C 为例,本章进一步分析了日温波动增加时消费者在不同阶段(包括脆弱与非脆弱幼年个体以及成年个体)的生物量变化(图 3-19)。结果表明,消费者生物量的动态变化主要来自于两个关键因素:不受捕食者捕食的非脆弱幼年生物量的缓慢增加以及成年生物量的快速减少。

为了深入揭示日温波动对种群动态的影响机理,本章分别对繁殖量和生长率的变化进行了详细分析(图 3-20)。结果显示,随着日温波动的增加,消费者种群繁殖率先是小

幅上升,随后急剧下降。与此同时,特定体长区间(7-27mm 和 190-220mm)内的个体生长率呈上升趋势,而其他体长范围内的个体生长率呈下降趋势(图 3-20B),这一变化趋势与季节性繁殖场景一致(图 3-15)。

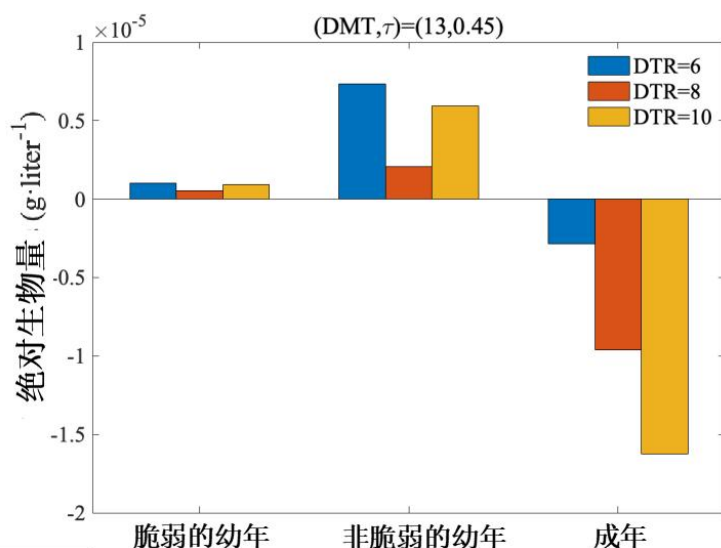


图 3-19: 随着 DTR 增加,消费者在不同生命阶段(脆弱的幼年、非脆弱的幼年、成年)绝对种群生物量的变化。基线(水平线)以上(下方)时,表示生物量高于(低于)DTR=0 时的生物量。

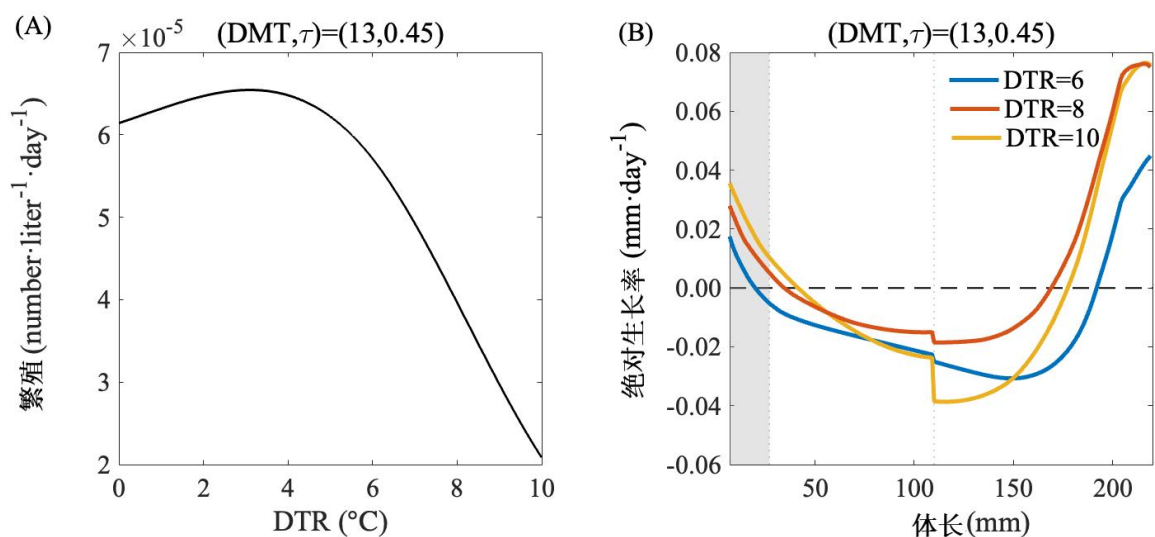


图 3-20: 随着 DTR 增加,成年消费者繁殖量的变化(A)和相对于 DTR =0 时(即 DMT = 13°C, $\tau = 0.45$)依赖于消费者个体体长的绝对生长率变化(B)。在图 B 中,阴影区域代表了脆弱的幼年消费者(被捕食者捕食的部分)。

3.3 讨论与小结

本章通过构建季节性繁殖和连续繁殖的具尺度结构食物链模型,系统探讨了气候变暖与药物污染的交互作用对种群和群落动态的影响,并深入分析了导致种群生物量变化的潜在机制。研究揭示了日温波动(DTR)在日均温(DMT)和活跃度(τ)变化的背景下,对群落动态产生了显著的协同与拮抗效应。这一发现强调了在气候变暖研究中考虑日温变化的重要性^[36, 155]。研究表明,未来20年全球温度预计将上升 $1.5-2^{\circ}\text{C}$ ^[156],在此背景下,模型结果表明生态系统总生物量可能会增加(图 3-12),但其稳定性也可能会发生显著变化(图 3-9C & D)。这一结论在季节性繁殖和连续繁殖场景下均适用(图 3-16 - 3-20),进一步支持了研究结果的普适性和可靠性,这些发现为预测气候变暖和药物污染对水生态系统的综合影响提供了重要的理论依据,同时也为未来的生态风险评估和生态系统管理策略的制定提供了科学参考依据。

以季节性繁殖的场景为例,在群落层面上,本章发现日均温(DMT)和活跃度(τ)变化的综合效应可导致多种结果,包括捕食者灭绝和物种共存,并伴随季节性驱动周期(SDCs)或种群相互作用驱动周期(PIDCs)的出现(图 3-9, 图 3-16),其中,捕食者灭绝可能是由负补偿生长机制(即 Allee 效应)引起的^[97]。为了探究 SDCs-PIDCs 周期转变的潜在机制,本章进一步分析了 DMT 和 DTR 增加对资源生物量的影响,研究发现,SDCs 主要由季节性繁殖驱动,而 PIDCs 则可能是由于活跃度和 DTR 增加,导致资源生物量增加(图 3-21),从而引发了捕食者-猎物群落中资源富集悖论现象^[157]。

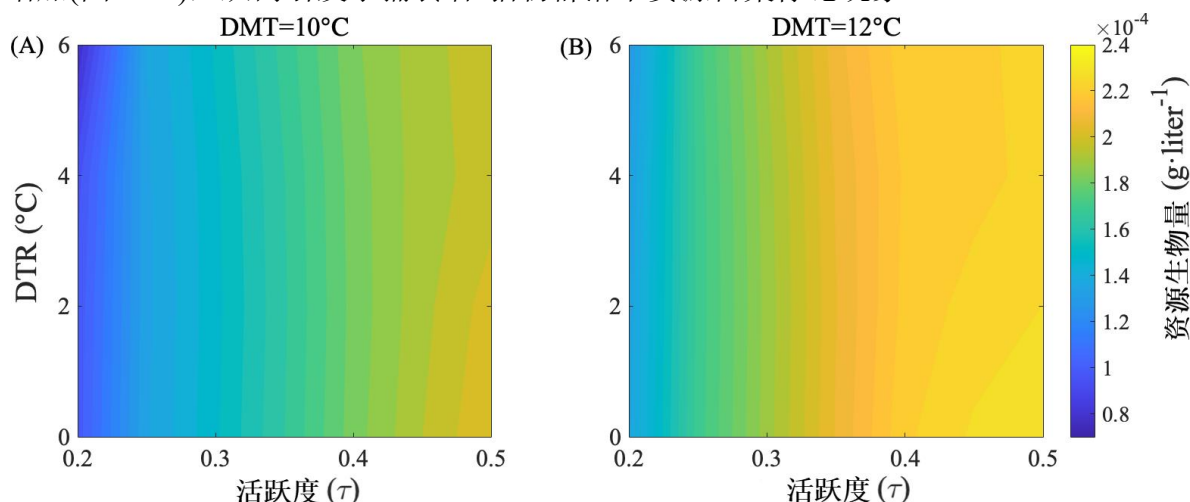


图 3-21: (A) DMT=10 °C和(B) DMT=12°C下,随着活跃度增加,资源生物量的变化。

研究还表明,活跃度的增加可使得日均温诱导的 PIDCs 不稳定状态显著提前,反

之亦然。这表明日均温和活跃度两个参数之间存在显著的协同效应^[158]。我们观察到，群落生物量沿着活跃度(或 DMT)梯度呈现出穹顶形变化(图 3-9)，这一模式主要反映了资源生物量增加与消费者生物量减少之间的权衡关系。以活跃度为例，本章通过分析资源、消费者和捕食者的生物量变化，揭示了其背后机理。结果发现，消费者生物量的减少主要由两方面因素驱动：一是捕食者死亡率的增加，二是活跃度增加导致的代谢成本增加。这种变化降低了对资源物种的捕食压力，从而导致了资源生物量的上升。在低活跃度水平下，资源生物量的快速增加能够弥补消费者生物量的减少；然而，在高活跃度水平下，这种补偿效应被打破，资源生物量的增加不再能够抵消消费者生物量的下降(图 3-22A)，这一机理同样适用于解释由 DMT 引起的群落生物量呈现穹顶形变化的场景(图 3-22B)，也揭示了活跃度(或 DMT)通过改变能量分配和捕食压力对生态系统动态产生的非线性影响。

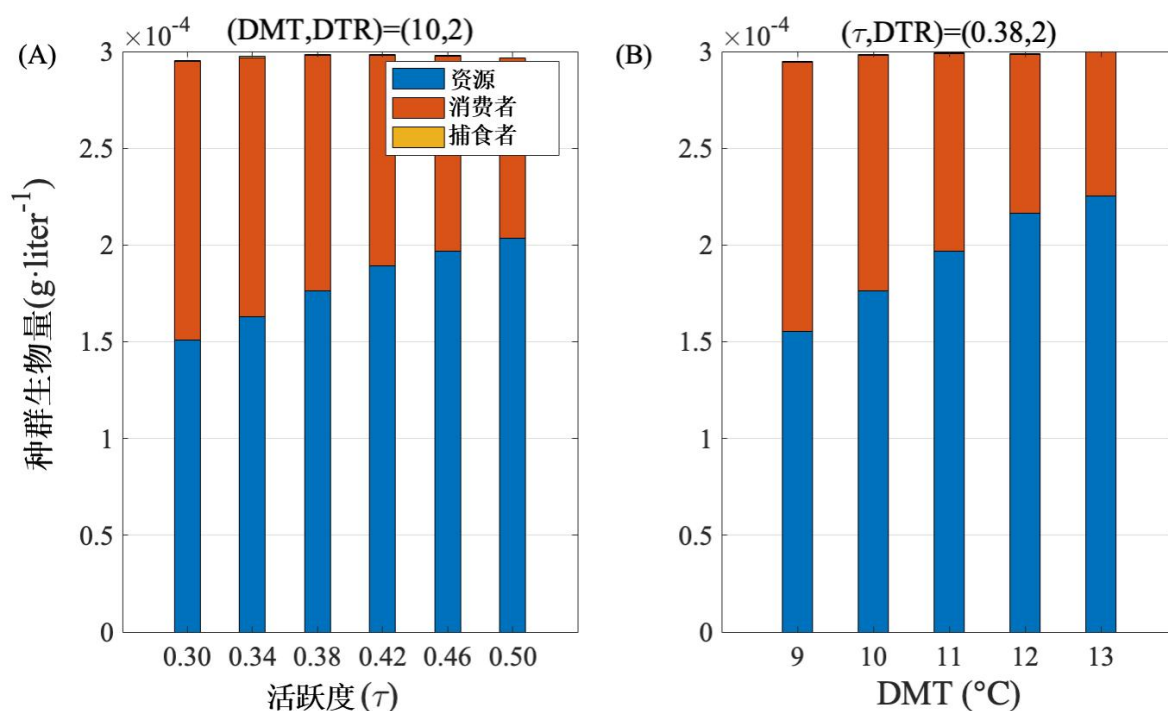


图 3-22: 不同活跃度(A)或 DMT (B)下，资源、消费者和捕食者种群生物量的变化。

值得注意的是，药物污染物可能以不同方式改变个体的活跃度，因此本章将活跃度视为一个双向参数，其变化范围为 0 到 1^[147]。这种双向变化可能导致不同的生态结果，例如，图 3-9 显示，活跃度的增加会加剧群落的不稳定，而活跃度的减小则可能导致捕食者灭绝。实验研究同样观察到了活跃度双向变化的现象，如暴露于氟他胺和氟西汀中的暹罗斗鱼表现出相反的活跃度变化^[127, 128]。此外，尽管多种药物已被证明能够引

发活跃度变化^[64]，但本章并未针对具体药物，而是聚焦于由各种药物引起的活跃度变化的普遍现象。除了药物污染^[11, 123]，多种环境压力源也会显著影响鱼类的活跃度，例如水体酸化^[17, 124]、捕捞压力^[126]、金属污染^[159, 160]以及声音干扰^[16, 18](图 3-1)。这些压力源对活跃度的影响可能是正向的(增加)或负向的(减少)，具体体现在幼鱼或成鱼个体活跃度的变化上。活跃度的双向变化特性可能引发协同效应(例如活跃度增加与气候变暖同时发生)或拮抗效应(例如在气候变暖背景下活跃度减少)，从而产生不同的生态结果。由于增强某一种压力源的强度可能会削弱生态系统应对其他压力源的能力^[115]，因此全面了解这些压力源的交互效应至关重要，这一发现强调了在生态风险评估和管理中综合考虑多种环境压力源的重要性。

虽然日均温和活跃度是导致群落不稳定的主要驱动因素，但日温波动通过改变种群繁殖率(初期轻微上升，随后随着日温波动的增加显著下降)和消费者的生长率，对种群生物量的变化起到了显著的调节作用(图 3-12, 图 3-13)。在较高的日温波动条件下，日温波动对种群繁殖率的负面影响尤为显著(图 3-15A)。消费者生物量的变化主要表现为非脆弱幼年生物量的增加以及成年生物量的快速减少(图 3-14)。这种非脆弱幼年个体的积累是由其较慢的生长速度以及脆弱幼年个体的快速补充共同作用的结果(图 3-15B)。上述研究结果与现有水生实验研究的结论高度一致，例如，实验研究表明，较小的日温波动可能促进西伯利亚鲟(*Acipenser baerii*)(图 3-23A)的种群生物量增加^[161]，而较大的日温波动则对北极鲑(*Salvelinus alpinus*)(图 3-23B)产生负面影响^[162]。这些发现都强调了日温波动在调节种群动态中的重要作用。因此，我们呼吁在未来的水生态系统研究中，重点关注日温波动对生态系统的影响，以便更全面地评估气候变暖的潜在生态后果及其严重性。

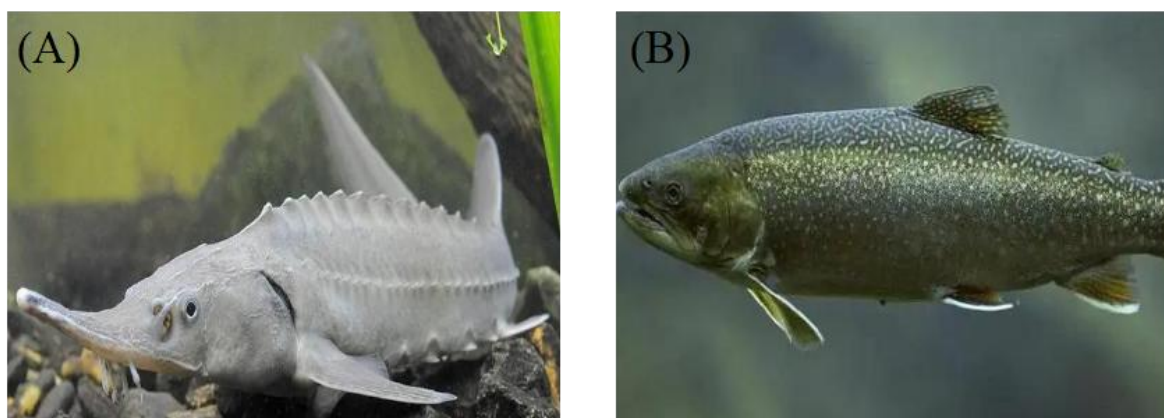


图 3-23: (A)西伯利亚鲟(*Acipenser baerii*)和(B)北极鲑(*Salvelinus alpinus*)。

本章通过探讨日温波动对消费者生活史特征的影响，揭示了其对生态系统潜在的正

负效应。在自然界中,日温波动增加可能比平均温度升高对变温动物造成更大的影响^[35]。如暴露于日温波动下会产生额外的能量代价^[163],这可能进一步影响生物对污染物的响应能力^[164]。因此,日温波动作为一种重要的调节因素,在气候变暖和药物诱导的活跃度影响中发挥着关键作用。理论研究表明,日温波动由每日最高温度(DTR_{max})和每日最低温度(DTR_{min})共同决定,是气候变化过程中的重要驱动因素^[165]。大多数物种在其最佳温度范围(T_{opt})内可以实现最大繁殖量^[161, 166],但当经历异常的高温和低温时,物种的生长发育会受到抑制。因此,较大的日温波动可能超出其最佳温度范围^[167],从而增加其对极端温度的敏感性和脆弱性^[168, 169]。

然而,适度的日温波动可以将温度维持在物种生长发育的适宜范围内,从而增强其对药物暴露的抵抗力,减轻药物对个体发育和种群繁殖的负面影响^[170, 171, 172]。例如,近期一项湖泊实验研究表明,在波动的温度条件下,未检测到奥沙西洋对鲈鱼生存和生长率的显著影响^[64, 65],这一结果与之前预测的结论相矛盾,即药物会减少鲈鱼的反捕食行为^[9, 123]。研究猜测,日温变化可能掩盖了药物污染对鱼类行为的影响^[173]。事实上,复杂的自然环境与实验室环境存在显著差异,这使得原位监测药物污染对鱼类种群动态的生态效应极具挑战性。

总之,本章为全面理解气候变暖与药物诱导的行为变化之间的相互作用提供了新的视角。日温波动作为一种关键调节剂,影响物种对药物污染的响应。较小的日温波动可能增强药物污染的正面影响,而较大的日温波动则可能加剧负面影响,并加速从季节性驱动周期(SDCs)状态向种群相互作用驱动周期(PIDCs)状态的转变。这些发现强调了环境压力源之间复杂的交互作用对生态系统动态的深远影响。本章呼吁未来研究更多地关注多重环境压力源的交互作用,而非仅仅聚焦单一压力源,以便更全面地理解其对种群和群落动态的影响。

第四章 人类活动和竞争作用对水生态系统稳定性的影响

第二章和第三章主要研究了人类活动对生态系统的影响,然而,除了人类活动这一因素外,竞争作用同样会影响群落的结构和功能。有研究表明,种群动态在很大程度上是由幼年和成年个体对资源的竞争作用所引起的,凸显了竞争作用在种群动态中的核心地位。值得注意的是,在自然系统中,物种内个体大小存在显著差异。这种差异使得同一营养水平上不同大小的生物往往发挥着不同的作用,从而产生不对称的效应。与此同时,人类活动对不同大小的个体也产生不对称的影响,例如,在人类活动背景下,幼年和成年个体在觅食效率、捕食风险以及其行为特征(如活跃度)等方面表现出显著的不对称响应,而这种非对称性对群落生物量和稳定性具有重要影响。尽管已有研究分别探讨了幼年与成年对竞争作用强度以及环境压力源的非对称性响应,并分析了这些响应对种群和生态系统动态的独立影响,但关于两者联合效应的研究仍不足。因此,深入理解竞争作用如何受到人类活动的影响,对于预测不断变化的环境压力源对群落的响应具有重要价值。为深入探究这一问题,本章量化了人类活动的影响,研究表明人类活动会显著改变鱼类行为,尤其是诱导其活跃度的变化。在本章中,我们将聚焦于竞争作用,拟通过特征值理论分析和数值模拟的方法,构建一个消费者-资源的具尺度结构食物链模型,基于该模型,系统探究竞争作用以及人类活动诱导的活跃度变化对生态系统的综合影响,并分析人类活动和物种相互作用在幼年和成年个体之间产生的非对称效应如何共同影响物种共存以及种群稳定性。

4.1 具尺度结构模型的构建

本节采用了 Zhang 等人^[174]提出的含有竞争作用的消费者-资源的具尺度结构食物链模型,并在该模型的基础上,明确考虑了人类活动的影响。因此,本章进一步更新了该模型,使其整合竞争作用和人类活动的综合影响。更新后的模型种群动力学行为由以下微分方程系统描述:

$$\begin{cases} \frac{\partial n(s,t)}{\partial t} + \frac{\partial (g(s,R)n(s,t))}{\partial s} = -d_j(R)n(s,t), & (4.1) \\ g(s_0,R)n(s_0,t) = \beta(s_m,R)N(t), & (4.2) \\ \frac{dN(t)}{dt} = g(s_m,R)n(s_m,t) - d_a(R)N(t), & (4.3) \\ \frac{dR(t)}{dt} = G(R) - (I \frac{\tau_j R}{\tau_j R + H} \int_{s_0}^{s_m} sn(s,t)ds + I \frac{\tau_a R}{\tau_a R + H} qs_m N(t)), & (4.4) \end{cases}$$

方程(4.1)描述了幼年种群密度 $n(s, t)$ 的动态变化, 刻画了幼年个体随体长 s 增加的生长发育过程。边界条件(4.2)描述了成年个体 $N(t)$ 繁殖流通量的动态变化。方程(4.3)描述了成年种群密度的动态变化, 其中, $n(s_m, t) = \lim_{s \rightarrow s_m^-} n(s, t)$ 。方程(4.4)描述了资源种群密度的动态变化, 其增长率会因消费者摄食而减少, 消费者的摄食率遵循 Holling II 型功能响应函数, 其中, $G(R) = rR(1 - R/K)$ 表示无消费者情况下的资源增长率, 参数 r 和 K 分别表示资源物种的内禀增长率和环境承载力。

表 4-1 模型参数及意义

符号	数值	单位	解释
s_0	0.1	mm	出生体长 ^[98]
s_m	10	mm	成熟体长 ^[98]
I	10	day ⁻¹	每单位生物量的最大摄食率 ^[98]
H	1	g/a.u.	消费者的半饱和常数 ^[98]
T	1	day ⁻¹	新陈代谢率 ^[98]
σ	0.5	dimensionless	能量转化效率 ^[98]
q	0.8	dimensionless	幼年与成年对资源的竞争差异 ^[98]
μ_j	0.1	day ⁻¹	幼年消费者的背景死亡率 ^[98]
μ_a	0.1	day ⁻¹	成年消费者的背景死亡率 ^[98]
r	1	day ⁻¹	资源增长率 ^[98]
K	2	g/a.u.	资源承载力 ^[98]
τ_j	0-1	——	幼年消费者活跃度 ^[98]
τ_a	0.38	——	成年消费者活跃度 ^[98]

为了刻画竞争作用和人类活动的影响, 本章在模型中针对消费者种群引入了两个关键参数: q (用于刻画竞争作用的影响) 和 τ (用于刻画人类活动的影响), 其中, 参数 q 表示幼年和成年消费者种群获取资源的能力差异。具体而言, $q > 1$ 表示成年消费者对资源

的竞争力更强,反之, $q < 1$ 表示幼年消费者对资源的竞争力更强,这一参数能够有效反映不同发育阶段的个体在资源竞争中的非对称性。另一个关键参数 τ 表示物种的活跃度,这是物种的一个重要行为特征^[106]。 τ 表示物种每天用于觅食活动的时间占比,其取值范围为 0 到 1。 τ 越大,个体的活动代谢成本越高。本节重点研究人类活动引起的幼年消费者活跃度变化,因此,本章设定 τ_j 为幼年消费者的活跃度, τ_a 为成年消费者的活跃度。在之前的研究中,自然条件下暴露于各种人为压力源中个体的平均活跃度估计为 0.38^[8]。基于此,本章将该值设置为成年消费者的固定活跃度。其它模型参数详见表 4-1。

个体的生活史特征由生长率、出生率以及死亡率共同决定,这些特征均随个体体长的变化而变化,并依赖于资源生物量的变化。其中,依赖于个体体长和资源密度的幼年生长率和成年繁殖率分别为

$$g(s, R) = s w_j(R) \quad \text{和} \quad \beta(s_m, R) = \frac{s_m}{s_0} w_a(R), \quad (4.5)$$

$\frac{s_m}{s_0}$ 表示成熟体长与出生体长的比值,该值越大,表示幼年到成年的成熟期越长。 $w_j(R)$

和 $w_a(R)$ 分别为幼年和成年消费者的净能量,且

$$w_j(R) = \begin{cases} \sigma I \frac{\tau_j R}{H + \tau_j R} - (1 + \tau_j) T & R > \frac{(1 + \tau_j) H T}{\sigma I \tau_j - T \tau_j^2} = R_{jT}, \\ 0 & \text{其它,} \end{cases} \quad (4.6)$$

$$w_a(R) = \begin{cases} \sigma I \frac{\tau_a R}{H + \tau_a R} - (1 + \tau_a) T & \frac{(1 + \tau_a) H T}{q \sigma I \tau_a - T \tau_a^2} = R_{aT}, \\ 0 & \text{其它,} \end{cases} \quad (4.7)$$

σ 为同化效率, H 为半饱和系数, I 为最大摄食率, T 为代谢成本。当摄入的能量不能满足代谢时,其生长会瞬间停止,并可能引发饥饿死亡率。该饥饿死亡率与背景死亡率共同构成了个体的总死亡率 d_j , d_a , 且

$$d_j(R) = \begin{cases} \mu_j & R \geq R_{jT}, \\ \mu_j - v_j(R) & \text{其它,} \end{cases} \quad (4.8)$$

$$d_a(R) = \begin{cases} \mu_a & R \geq R_{aT}, \\ \mu_a - v_a(R) & \text{其它,} \end{cases} \quad (4.9)$$

其中, μ_j 和 μ_a 分别表示幼年和成年消费者的背景死亡率, $v_j(R)$ 和 $v_a(R)$ 表示幼年消费者生产力和成年消费者生产力, 且

$$v_j(R) = \sigma I \frac{\tau_j R}{H + \tau_j R} - (1 + \tau_j)T, \quad (4.10)$$

$$v_a(R) = \sigma I q \frac{\tau_a R}{H + \tau_a R} - (1 + \tau_a)T. \quad (4.11)$$

在生态系统中,许多过程本质上涉及时间滞后效应,而这些效应无法通过瞬时微分方程来捕捉。例如,成年的繁殖产出取决于幼年的生长,而消费者摄食导致的资源枯竭只有在经过时间延迟后才会对未来的资源可用性产生影响。这种延迟在具尺度结构的种群中尤为常见,因为生命史特征(如成熟和繁殖)与个体的体长密切相关,而体长是一个随时间动态变化的变量。为了严格地模拟这些时间滞后的相互作用,本章将偏微分方程系统(4.1) - (4.4)转化为一个时滞微分方程系统,以便更简便地分析其动态行为。具体而言,本章推导其特征方程和计算其特征值,并根据特征值的实部符号判断系统平衡解的稳定性。在本章中,我们利用该时滞微分方程系统,通过跟踪消费者种群的出生率 $b(t)$ 和资源密度 $R(t)$ 的变化,来描述消费者-资源模型(4.1) - (4.4)的种群动态。为此,本章将原始的偏微分方程系统(4.1) - (4.4)转变为两个时滞微分方程:一个时滞微分方程控制种群出生率,另一个时滞微分方程描述资源密度的变化。具体形式如下:

$$b(t) = \int_{\xi(R_t)}^{\infty} \beta(s(a, R_t), R(t)) F(a, R_t) b(t-a) da, \quad (4.12)$$

$$\begin{aligned} R'(t) = & G(R(t)) - \int_0^{\xi(R_t)} s(a, R_t) \frac{I \tau_j R(t)}{H + \tau_j R(t)} F(a, R_t) b(t-a) da \\ & - q s_m \int_{\xi(R_t)}^{\infty} \frac{I \tau_a R(t)}{H + \tau_a R(t)} F(a, R_t) b(t-a) da, \end{aligned} \quad (4.13)$$

其中, $R_t(a) := R(t+a)$, $a \in (-\infty, 0]$ 刻画了随时间 t 变化,资源种群密度的动态变化。 $s(a, R_t)$ 表示年龄 a 时的个体体长, $\beta(s(a, R_t), R(t)) = s_m/s_0 w_a(R(t))$ 表示不依赖于资源密度的成年繁殖率, $F(a, R_t)$ 表示个体在时间 t 时达到年龄 a 的概率, $\xi(R_t)$ 表示由资源 R_t 决定的消费者个体的成熟年龄,即 $s(\tau(R_t)) = s_m$ 。该时滞微分方程系统综合考虑了种群出生率和资源密度的轨迹,能够有效捕捉个体体长、繁殖成功率和存活率之间的复杂关系,这一框架为研究种群对环境压力源的响应提供了全面的理论支持。

为了进一步分析系统的动态行为,本章求解了平衡解处的种群出生率 b^* 和资源密度 R^* 。为了保证时滞微分方程系统与具尺度结构食物链模型的一致性,本章采用符号 R^* 表示平衡解处的资源生物量。接下来,本章将通过一系列分析步骤,证明这两类模型有相同的资源平衡解。

本章将系统(4.12)和(4.13)的平衡解表示为以下形式:

$$\begin{aligned} b^* &= \int_{\xi^*}^{\infty} \beta(s(a, R^*), R^*) F(a, R^*) b^* da \\ \Rightarrow 1 &= \int_{\xi^*}^{\infty} \beta(s(a, R^*), R^*) F(a, R^*) da, \end{aligned} \quad (4.14)$$

$$\begin{aligned} G(R^*) &= \int_0^{\xi^*} s(a, R^*) \frac{I \tau_j R^*}{H + \tau_j R^*} F(a, R^*) b^* da \\ &+ q s_m \int_{\xi^*}^{\infty} \frac{I \tau_a R^*}{H + \tau_a R^*} F(a, R^*) b^* da. \end{aligned} \quad (4.15)$$

$F(a, R^*)$ 表示个体在平衡解条件下达到年龄 a 时的存活概率, 则

$$\frac{dF}{da} = \begin{cases} -\mu_j F & 0 < a \leq \xi^*, \\ -\mu_a F & a > \xi^*, \end{cases} \quad (4.16)$$

其中, 初值条件 $F(0)=1$ 。 $F(a, R^*)$ 的解析解为

$$F(a, R^*) = \begin{cases} e^{-\mu_j a} & 0 < a \leq \xi^*, \\ e^{-\mu_j \xi^*} e^{-\mu_a (a - \xi^*)} & a > \xi^*. \end{cases} \quad (4.17)$$

将 $F(a, R^*)$ 和 $\beta(s_m(a, R^*), R^*) = \frac{s_m}{s_0} w_a(R^*)$ 整理合并可得

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{\xi^*}^{\infty} \beta(s(a, R^*), R^*) F(a, R^*) da \\ &= \frac{s_m}{s_0} w_a(R^*) \int_{\xi^*}^{\infty} F(a, R^*) da \\ &= \frac{s_m}{s_0} w_a(R^*) \int_{\xi^*}^{\infty} e^{(\mu_a - \mu_j) \xi^*} e^{-\mu_a a} da \\ &= \frac{s_m}{s_0} \frac{w_a(R^*)}{-\mu_a} e^{(\mu_a - \mu_j) \xi^*} (-e^{-\mu_a a \xi^*}) \\ &= \frac{s_m}{s_0} \frac{w_a(R^*)}{\mu_a} e^{-\mu_j \xi^*}. \end{aligned} \quad (4.18)$$

为了确定平衡解条件下的成熟年龄 ξ^* , 本章考虑了生长函数

$$\frac{d}{da} s(a, R^*) = s(a, R^*) w_j(R^*), s(0, R^*) = s_0,$$

则 $s(a, R^*)$ 在平衡解条件下的解析解为

$$\begin{aligned} s(a) &= s_0 e^{w_j(R^*) a} \\ \Rightarrow s_m &= s(\xi^*) = s_0 e^{w_j(R^*) \xi^*} \\ \Rightarrow \xi^* &= \frac{1}{w_j(R^*)} \ln\left(\frac{s_m}{s_0}\right). \end{aligned} \quad (4.19)$$

本章将方程(4.19)代入方程(4.18), 可得

$$\begin{aligned} 1 &= \frac{s_m}{s_0} \frac{w_a(R^*)}{\mu_a} e^{\frac{-\mu_j}{s_0} \ln(\frac{s_m}{s_0}) w_j(R^*)} \\ \Rightarrow 1 &= \frac{w_a(R^*)}{\mu_a} \left(\frac{s_m}{s_0}\right)^{1-\frac{\mu_j}{w_j(R^*)}}. \end{aligned} \quad (4.20)$$

因此, 通过求解方程(4.20)可得资源平衡解 R^* . 本章将方程(4.19)和方程(4.20)合并整理, 可得

$$\begin{aligned} &\int_0^{\xi^*} s(a, R^*) F(a, R^*) da \\ &= \int_0^{\xi^*} e^{w_j(R^*)a} e^{-\mu_j a} da \\ &= \frac{s_0}{w_j(R^*) - \mu_j} (e^{(w_j(R^*) - \mu_j)\xi^*} - 1) \\ &= \frac{s_0}{w_j(R^*) - \mu_j} (e^{(w_j(R^*) - \mu_j) \frac{1}{w_j(R^*)} \ln(\frac{s_m}{s_0})} - 1) \\ &= \frac{s_0}{w_j(R^*) - \mu_j} \left(\left(\frac{s_m}{s_0}\right)^{\frac{1-\mu_j}{w_j(R^*)}} - 1 \right) \\ &= \frac{s_0}{w_j(R^*) - \mu_j} \left(\frac{\mu_a}{w_a(R^*)} - 1 \right). \end{aligned} \quad (4.21)$$

平衡解处的种群出生率 b^* 为

$$\begin{aligned} b^* &= \frac{G(R^*)}{\frac{I\tau_j R^*}{H + \tau_j R^*} \left(\int_0^{\xi^*} s(a, R^*) F(a, R^*) da \right) + \frac{I\tau_a R^*}{H + \tau_a R^*} \left(\int_{\xi^*}^{\infty} s_m F(a, R^*) da \right)} \\ &= \frac{G(R^*)}{\frac{I\tau_j R^*}{H + \tau_j R^*} \left(\int_0^{\xi^*} s(a, R^*) F(a, R^*) da \right) + \frac{I\tau_a R^*}{H + \tau_a R^*} \left(\frac{s_0}{w_a(R^*)} \right)} \\ &= \frac{G(R^*)}{\frac{I\tau_j R^*}{H + \tau_j R^*} \left(\frac{s_0}{w_j(R^*) - \mu_j} \left(\frac{\mu_a}{w_a(R^*)} - 1 \right) \right) + \frac{qI\tau_a R^*}{H + \tau_a R^*} \left(\frac{s_0}{w_a(R^*)} \right)}. \end{aligned} \quad (4.22)$$

由于 R^* 唯一, 因此, 平衡解 b^* 也是唯一的。

4.2 特征方程推导

对于系统(4.12)和(4.13)，消费者的摄食率和死亡率分别被定义为

$$\nu(a, R^*) = (s(a, R^*)\chi_{[0, \xi^*)}) \frac{I\tau_j R^*}{H + \tau_j R^*} + (qs_m \chi_{[\xi^*, \infty)}) \frac{I\tau_a R^*}{H + \tau_a R^*}, \quad (4.23)$$

和

$$\mu = \mu_j \chi_{[0, \xi^*)} + \mu_a \chi_{[\xi^*, \infty)},$$

其中,

$$\chi_{[0, \xi^*)}(a) = \begin{cases} 1 & 0 \leq a \leq \xi^*, \\ 0 & a > \xi^*. \end{cases}$$

为了求解本章所定义的特征方程的解析解公式, 我们需要对以下符号进行定义, 即

$$g^+ := \lim_{s \rightarrow s_m^+} g(s, R^*), \quad g^- := \lim_{s \rightarrow s_m^-} g(s, R^*).$$

同样地, 本章对其他符号也进行了相似定义, 如 $\nu^+, \nu^-, \mu^-, \mu^+, \beta^+$.

令 $\begin{cases} u(t) = b(t) - b^* \\ s(t) = R(t) - R^* \end{cases}$, 则

$$\begin{aligned} u(t) = & -\beta^+ F(\xi^*) b^* D_2 \xi(R_t)(a, R^*) + \int_{\xi(R_t)}^{\infty} \beta(a) F(a) u(t-a) da \\ & + \int_{\xi(R_t)}^{\infty} \beta(a) D_2 F(a, R^*) b^* da + \int_{\xi(R_t)}^{\infty} \beta_2(a) F(a) b^* s(t) da \\ & + \int_{\xi(R_t)}^{\infty} \beta_1(a) D_2 X(a, R^*) b^* da, \end{aligned} \quad (4.24)$$

$$\begin{aligned} s'(t) = & G'(R^*) s(t) + (\nu^- F(\xi^*) b^* - \nu^+ F(\xi^*) b^*) D_2 \xi(R_t)(a, R^*) \\ & - \int_0^{\xi(R_t)} \nu(a) F(a) u(t-a) da - \int_0^{\xi(R_t)} \nu(a) D_2 F(a, R^*) b^* da - \\ & \int_0^{\xi(R_t)} s(t) \nu_2(a) F(a) b^* da - \int_0^{\xi(R_t)} \nu_1(a) D_2 X(a, R^*) F(a) b^* da \\ & - \int_{\xi(R_t)}^{\infty} \nu(a) F(a) u(t-a) da - \int_{\xi(R_t)}^{\infty} \nu(a) D_2 F(a, R^*) b^* da \\ & - \int_{\xi(R_t)}^{\infty} \nu_2(a) F(a) s(t) b^* da - \int_{\xi(R_t)}^{\infty} \nu_1(a) D_2 X(a, R^*) F(a) b^* da. \end{aligned} \quad (4.25)$$

由于 $\begin{cases} x'(\alpha) = g(x(\alpha), \psi(-a + \alpha)), \\ x(0) = x_b, \end{cases}$

因此, 对于 $x(\xi, a, \psi) = x_A, \overline{a_A} = \tilde{\xi}(a, R^*)$, 我们可得 $\xi > \tilde{\xi}(a, R^*) = \overline{\xi_A}$, 则有

$$\begin{aligned}
 x(\xi) &= x_A + \int_0^{\xi} g(x(\sigma), \psi(-a + \sigma)) d\sigma \Rightarrow \gamma(\xi) = \int_0^{\xi} (g_1(\sigma)\gamma(\sigma) + g_2(\sigma)\psi(-a + \sigma)) d\sigma \\
 \Rightarrow 0 &= g^- D_2 \tilde{\xi}(a, R^*) \psi + \int_0^{\tilde{\xi}(a, \psi)} g_1(\sigma)\gamma(\sigma) + g_2(\sigma)\psi(-a + \sigma) d\sigma \\
 \Rightarrow 0 &= g^- D_2 \tilde{\xi}(a, R^*) \psi + \int_0^{\tilde{\xi}(a, \psi)} \gamma'(\sigma) d\sigma \\
 \Rightarrow 0 &= g^- D_2 \tilde{\xi}(a, R^*) \psi + \gamma^-(\tilde{\xi}_A) \\
 \Rightarrow D_2 \tilde{\xi}(a, R^*) \psi &= -\frac{\gamma^-(\tilde{\xi}_A)}{g^-} = -\frac{1}{g^-} \int_0^{\tilde{\xi}_A} \kappa(\xi, \sigma) \psi(-a + \sigma) d\sigma = -\frac{R^*}{g^-} e^{\lambda(t-\xi)} \kappa(\xi^*, \lambda).
 \end{aligned}$$

对于 $\xi > \tilde{\xi}(a, R^*)$, 我们可得

$$x(\xi) = x_A + \int_{\tilde{\xi}(a, \psi)}^{\xi} g(x(\sigma), \psi(-a + \sigma)) d\sigma, \quad (4.26)$$

其中, 方程(4.26)在 ψ 处进行微分, 对于 $\xi \uparrow \tilde{\xi}(a, R^*)$, 我们得

$$\gamma(\xi) = -g^+ D_2 \tilde{\xi}(a, \psi) + \int_{a_A}^{\xi} (g_1(\sigma)\gamma(\sigma) + g_2(\sigma)\psi(-a + \sigma)) d\sigma.$$

对于以上方程, 本章采用常数变易法进行求解, 可得

$$\begin{aligned}
 D_3 x(\xi, a, R^*) &= \gamma(\xi) = \frac{g^+}{g^-} \int_0^{\bar{a}_A} \kappa(\xi, \alpha) \psi(-a + \sigma) d\sigma + \int_{a_A}^0 \gamma'(\xi) d\alpha + \int_0^{\xi} \gamma'(\xi) d\sigma \\
 &= \frac{g^+}{g^-} \int_0^{\bar{a}_A} \kappa(\xi, \alpha) \psi(-a + \sigma) d\sigma + \int_0^{\xi} \kappa(\xi, a) \psi(-a + \sigma) d\sigma \\
 &\quad + \int_{a_A}^0 \kappa(\xi, a) \psi(-a + \sigma) d\sigma \\
 &= \int_0^{\xi} \kappa(\xi, a) \psi(-a + \sigma) d\sigma + H(\xi - \bar{a}_A) \left(\frac{g^+}{g^-} - 1 \right) \int_0^{\bar{a}_A} \kappa(\xi, \alpha) \psi(-a + \sigma) d\sigma.
 \end{aligned} \quad (4.27)$$

根据 $\begin{cases} \overline{F}'(\alpha) = -\mu(x(\alpha), \psi(-a + \alpha)) \overline{F}(\alpha) \\ \overline{F}(0) = 1 \end{cases}$, 我们计算可得

$$\begin{aligned}
 D_3 \overline{F}(\xi, a, R^*) \psi &= \int_0^{\xi} H(\xi, \alpha) \psi(-a + \alpha) d\alpha + H(\xi - \bar{a}_A) F(\xi, R^*) \\
 &\quad \left[\frac{\mu^- - \mu^+}{g^-} \int_0^{\bar{a}_A} \kappa(\bar{a}_A, \alpha) \psi(-a + \alpha) d\alpha \right. \\
 &\quad \left. - \left(\frac{g^+}{g^-} - 1 \right) \int_0^{\bar{a}_A} \left(\int_{a_A}^{\xi} \mu_1(\sigma) \kappa(\sigma, \alpha) d\sigma \right) \psi(-a + \alpha) d\alpha \right].
 \end{aligned} \quad (4.28)$$

令 $\begin{cases} u(t) = b^* e^{\lambda t} \\ s(t) = R^* e^{\lambda t} \end{cases}$, 我们可得

$$\begin{aligned}
b^* = & \frac{\beta^+ F(\xi^*) b^* R^*}{g^-} e^{-\lambda \xi^*} \kappa(\xi^*, \lambda) + \int_{\xi^*}^{\infty} \beta(a) F(a) b^* e^{-\lambda a} da \\
& + \int_{\xi^*}^{\infty} \beta(a) \left(-\frac{\mu^+ - \mu^-}{g^-} F(a) R^* e^{-\lambda a} \kappa(\xi^*, \lambda) + R^* e^{-\lambda a} L(a, \lambda) \right) b^* da \\
& + \int_{\xi^*}^{\infty} b^* \beta_2(a) F(a) R^* da + \int_{\xi^*}^{\infty} \beta_1(a) (R^* e^{-\lambda a} \kappa(a, \lambda) + R^* e^{-\lambda \xi^*} \kappa(\xi^*, \lambda) \left(\frac{g^+}{g^-} - 1 \right)) da,
\end{aligned} \quad (4.29)$$

$$\begin{aligned}
\lambda R^* = & G'(R^*) R^* + (v^- - v^+) F(\xi^*) b^* \left(-\frac{1}{g^-} R^* e^{-\lambda \xi^*} \kappa(\xi^*, \lambda) \right) \\
& - \int_0^{\xi^*} v(a) F(a) b^* e^{-\lambda a} da - \int_0^{\xi^*} v(a) b^* \left(-\frac{\mu^+ - \mu^-}{g^-} F(a) R^* e^{-\lambda a} \kappa(\xi^*, \lambda) \right. \\
& + R^* e^{-\lambda a} L(a, \lambda) \left. \right) da - \int_0^{\xi^*} R^* v_2(a) F(a) b^* da - \int_0^{\xi^*} v_1(a) (R^* e^{-\lambda a} \kappa(a, \lambda) \\
& + R^* e^{-\lambda \xi^*} \kappa(\xi^*, \lambda) \left(\frac{g^+}{g^-} - 1 \right)) F(a) b^* da - \int_{\xi^*}^{\infty} v(a) F(a) e^{-\lambda a} b^* da \\
& - \int_{\xi^*}^{\infty} v(a) b^* \left(-\frac{\mu^+ - \mu^-}{g^-} F(a) R^* e^{-\lambda a} \kappa(\xi^*, \lambda) + R^* e^{-\lambda a} L(a, \lambda) \right) da \\
& - \int_{\xi^*}^{\infty} R^* v_2(a) F(a) b^* da - \int_{\xi^*}^{\infty} v_1(a) (R^* e^{-\lambda a} \kappa(a, \lambda) \\
& + R^* e^{-\lambda \xi^*} \kappa(\xi^*, \lambda) \left(\frac{g^+}{g^-} - 1 \right)) F(a) b^* da.
\end{aligned} \quad (4.30)$$

本章将方程(4.29)和(4.30)改写成

$$\begin{pmatrix} k_1 & b^* k_2 \\ k_3 & G'(R^*) + b^* k_4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \begin{pmatrix} b^* \\ R^* \end{pmatrix} = 0,$$

其中,

$$k_1 = \int_{\xi^*}^{\infty} \beta(a) F(a) e^{-\lambda a} da,$$

$$k_3 = - \int_0^{\infty} v(a) F(a) e^{-\lambda a} da,$$

$$k_2 = \int_{\xi^*}^{\infty} \beta_2(a) F(a) da + \frac{\mu^- - \mu^+}{g^-} \kappa(\xi^*, \lambda) \int_{\xi^*}^{\infty} e^{-\lambda a} \beta(a) F(a) da + \frac{\beta^+}{g^-} e^{-\lambda \xi^*} \kappa(\xi^*, \lambda) F(\xi^*),$$

$$\begin{aligned}
k_4 = & - \int_0^{\infty} v_2(a) F(a) da - \frac{\mu^- - \mu^+}{g^-} \kappa(\xi^*, \lambda) \int_{\xi^*}^{\infty} e^{-\lambda a} v(a) F(a) da \\
& - \frac{v^+ - v^-}{g^-} e^{-\lambda \xi^*} \kappa(\xi^*, \lambda) F(\xi^*) - e^{-\lambda \xi^*} \kappa(\xi^*, \lambda) \left(\frac{g^+}{g^-} - 1 \right) \int_{\xi^*}^{\infty} v_1(a) F(a) da \\
& - \int_0^{\infty} F(a) v_1(a) e^{-\lambda a} \kappa(a, \lambda) da - \int_0^{\infty} v(a) e^{-\lambda a} L(a, \lambda) da.
\end{aligned}$$

特征方程

$$\det \left(\begin{pmatrix} k_1 & b^* k_2 \\ k_3 & G'(R^*) + b^* k_4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \right) = 0,$$

可被改写成

$$(k_1 - 1)(G'(R^*) + b^* k_4 - \lambda) - b^* k_2 k_3 = 0. \quad (4.31)$$

原则上,本章可以通过分析方程(4.31)来评估时滞系统在平衡解 b^* 和 R^* 处的稳定性。然而,由于参数 k_j (其中 $j=1, 2, 3, 4$) 的复杂性,全面的稳定性评估在实际操作中面临很大困难。因此,为了解决这一问题,本章采用一种间接的方法:通过识别那些能够引起平衡解稳定性变化的分岔参数条件,来判断平衡解的稳定性。

具体而言,本章将特征值表示为复数形式 $\lambda = i\omega$ (其中 ω 为实数),并将其代入方程(4.31)。通过这种方式,本章可以确定稳定性发生变化的关键参数值。由于方程(4.31)是一个复数方程,为了便于分析,本章将其分解为两个实方程 k_j^r 和 k_j^i :

$$k_j = k_j^r + ik_j^i. \quad (4.32)$$

因此,本章将系统(4.31)转化为两个等价的实方程,即

$$\begin{aligned} H_1(\omega) &= (k_1^r - 1)(G'(R^*) + b^* k_4^r) - k_1^i (b^* k_4^i - \omega) - b^* k_2^r k_3^r + b^* k_2^i k_3^i, \\ H_2(\omega) &= (k_1^r - 1)(b^* k_4^i - \omega) + k_1^i (G'(R^*) + b^* k_4^r) - b^* k_2^r k_3^i + b^* k_2^i k_3^r. \end{aligned} \quad (4.33)$$

如果在方程(4.33)中引入一个参数 α ,本章可以将两个实方程构成的系统定义为以下形式:

$$H(\alpha, \omega) = 0, \quad (4.34)$$

其中,该值 (α_c, ω_c) 表示平衡解 (b^*, R^*) 稳定性发生变化的临界点。

4.3 特征方程变量分析

为了给出特征方程的解析公式,本章首先给出参数的极限值。例如,当个体成熟时,生长发育迟缓,则 $g^+ = 0$ 和 $g^- = s_m w_j(R^*)$ 。

当成年个体进行繁殖时,则繁殖率为 $\beta^+ = \frac{s_m}{s_0} w_a(R^*)$ 。

其它变量分别表示为 $v^+ = qs_m \frac{I\tau_a R^*}{H + \tau_a R^*}$ 和 $v^- = s_m \frac{I\tau_j R^*}{H + \tau_j R^*}$.

$$\beta_1(a) = \frac{\partial}{\partial y} \beta(y, R) \Big|_{(y, R) = (s(a, R^*), R^*)}, \quad \beta_2(a) = \frac{\partial}{\partial R} \beta(s, R) \Big|_{(s, R) = (s(a, R^*), R^*)},$$

$$g_1(a) = w_j(R^*), \quad g_2(a) = s w'_j(R^*), \quad \mu_1 = 0, \quad \mu_2 = 0,$$

其中,

$$w'_j(R^*) = \sigma I \frac{\tau_j H}{(H + \tau_j R^*)^2}, \quad w'_a(R^*) = \sigma I q \frac{\tau_a H}{(H + \tau_a R^*)^2},$$

此外, 我们可得

$$v_1(a) = \frac{I\tau_j R^*}{H + \tau_j R^*} \chi_{[0, \xi^*)},$$

$$v_2(a) = (s(a, R^*) \chi_{[0, \xi^*)}) \frac{I\tau_j H}{(H + \tau_j R^*)^2} + (qs_m \chi_{[\xi^*, \infty)}) \frac{I\tau_a H}{(H + \tau_a R^*)^2}.$$

为了便于推导出 k_j 解析解的形式, 本章假设 λ 为纯虚数, 计算参数 k_j , 可得

$$\begin{aligned} k_1 &= \int_{\xi^*}^{\infty} \beta(a) F(a) e^{-\lambda a} da \\ &= \int_{\xi^*}^{\infty} \mu_a e^{\mu_j \xi^*} e^{-\mu_j \xi^*} e^{-\mu_a(a - \xi^*)} e^{-\lambda a} da \\ &= \int_{\xi^*}^{\infty} \mu_a e^{\mu_a \xi^*} e^{-(\mu_a + \lambda)a} da \\ &= \frac{\mu_a}{\mu_a + \lambda} e^{\mu_a \xi^*} e^{-(\mu_a + \lambda)a} \Big|_{\xi^*}^{\infty} \\ &= \frac{\mu_a}{\mu_a + \lambda} e^{-\lambda \xi^*}, \\ -k_3 &= \int_0^{\infty} v(a) F(a) e^{-\lambda a} da \\ &= \int_0^{\xi^*} s(a) \frac{I\tau_j R^*}{H + \tau_j R^*} e^{-\mu_j a} e^{-\lambda a} da + \int_{\xi^*}^{\infty} qs_m \frac{I\tau_a R^*}{H + \tau_a R^*} e^{-\mu_j \xi^*} e^{-\mu_a(a - \xi^*)} e^{-\lambda a} da \\ &= \frac{I\tau_j R^*}{H + \tau_j R^*} \int_0^{\xi^*} s_0 e^{(w_j(R^*) - \mu_j - \lambda)a} da + \frac{qs_m I\tau_a R^*}{H + \tau_a R^*} \int_{\xi^*}^{\infty} e^{-(\mu_a + \lambda)a} e^{(\mu_a - \mu_j)\xi^*} da \\ &= \frac{s_0 I\tau_j R^*}{H + \tau_j R^*} \frac{1}{w_j(R^*) - \mu_j - \lambda} e^{(w_j(R^*) - \mu_j - \lambda)a} \Big|_0^{\xi^*} + \frac{I\tau_a R^*}{H + \tau_a R^*} \frac{qs_m}{\mu_a + \lambda} e^{-(\mu_a + \lambda)\xi^*} e^{(\mu_a - \mu_j)\xi^*} \Big|_{\xi^*}^{\infty} \\ &= \frac{1}{w_j(R^*) - \mu_j - \lambda} \frac{s_0 I\tau_j R^*}{H + \tau_j R^*} \left(\frac{\mu_a}{w_a(R^*)} e^{-\lambda \xi^*} - 1 \right) + \frac{I\tau_a R^*}{H + \tau_a R^*} \frac{q}{\mu_a + \lambda} \frac{\mu_a s_0}{w_a(R^*)} e^{-\lambda \xi^*}, \end{aligned}$$

此外, 由于成年生长停滞, 所以 $v_1 \equiv 0$, 基于这一结果进行分析, 我们可得

$$\begin{aligned}
 \int_{\xi^*}^{\infty} v_1(a)F(a)da &= 0, \\
 \int_{\xi^*}^{\infty} \beta_2(a)F(a)da &= \int_{\xi^*}^{\infty} \frac{s_m}{s_0} w'_a(R^*) e^{-\mu_j a} e^{-\mu_a(a-\xi^*)} da \\
 &= \frac{s_m}{s_0} w'_a(R^*) e^{-(\mu_a+\mu_j)\xi^*} \frac{1}{\mu_a} e^{\mu_a \xi^*} \\
 &= \frac{s_m}{s_0} \frac{w'_a(R^*)}{\mu_a} e^{-\mu_j \xi^*} \\
 &= e^{(w_j(R^*)-\mu_j)\xi^*} \frac{w'_a(R^*)}{\mu_a} \\
 &= \frac{w'_a(R^*)}{w_a(R^*)}, \\
 \int_0^{\infty} v_2(a)F(a)da &= \int_0^{\xi^*} s(a) \frac{I\tau_j H}{(H+\tau_j R^*)^2} e^{-\mu_j \xi^*} da + \int_{\xi^*}^{\infty} q s_m \frac{I\tau_a H}{(H+\tau_a R^*)^2} e^{-\mu_j \xi^*} e^{-\mu_a(a-\xi^*)} da \\
 &= \frac{I\tau_j H}{(H+\tau_j R^*)^2} \int_0^{\xi^*} s_0 e^{w_j(R^*)a} e^{-\mu_j a} da + \frac{I\tau_a H}{(H+\tau_a R^*)^2} \int_{\xi^*}^{\infty} q s_m e^{-\mu_a a} e^{(\mu_a-\mu_j)\xi^*} da \\
 &= \frac{I\tau_j H s_0}{(H+\tau_j R^*)^2} \frac{1}{w_j(R^*)-\mu_j} (e^{(w_j(R^*)-\mu_j)\xi^*} - 1) + \frac{I\tau_a H q s_m}{(H+\tau_a R^*)^2} e^{(\mu_a-\mu_j)\xi^*} \frac{e^{-\mu_a \xi^*}}{\mu_a} \\
 &= \frac{I\tau_j H s_0}{(H+\tau_j R^*)^2} \frac{1}{w_j(R^*)-\mu_j} \left(\frac{\mu_a}{w_a(R^*)} - 1 \right) + \frac{I\tau_a H q s_m}{(H+\tau_a R^*)^2} \frac{e^{-\mu_j \xi^*}}{\mu_a} \\
 &= \frac{I\tau_j H s_0}{(H+\tau_j R^*)^2} \frac{1}{w_j(R^*)-\mu_j} \left(\frac{\mu_a}{w_a(R^*)} - 1 \right) + \frac{I\tau_a H}{(H+\tau_a R^*)^2} \frac{q s_0}{w_a(R^*)}, \\
 \int_0^{\infty} v_1(a) e^{-\lambda a} F(a) \kappa(a, \lambda) da &= \frac{I\tau_j R^*}{H+\tau_j R^*} \int_0^{\xi^*} e^{-\lambda a} e^{-\mu_j a} e^{w_j(R^*)a} \frac{s_0 w'_j(R^*)}{w_j(R^*)+\lambda} (e^{(w_j(R^*)+\lambda)a} - 1) da \\
 &= \frac{I\tau_j R^*}{H+\tau_j R^*} \frac{s_0 w'_j(R^*)}{w_j(R^*)+\lambda} \int_0^{\xi^*} (e^{(2w_j(R^*)-\mu_j)a} - e^{(w_j(R^*)-\mu_j-\lambda)a}) da \\
 &= \frac{I\tau_j R^*}{H+\tau_j R^*} \frac{s_0 w'_j(R^*)}{w_j(R^*)+\lambda} \left[\frac{1}{2w_j(R^*)-\mu_j} \left(\left(\frac{s_m}{s_0} \right)^2 \frac{\mu_a s_0}{w_a(R^*) s_m} - 1 \right) - \frac{1}{w_j(R^*)-\mu_j-\lambda} \left(\frac{\mu_a}{w_a(R^*)} e^{-\lambda \xi^*} - 1 \right) \right] \\
 &= \frac{I\tau_j R^*}{H+\tau_j R^*} \frac{s_0 w'_j(R^*)}{w_j(R^*)+\lambda} \left[\frac{1}{2w_j(R^*)-\mu_j} \left(\frac{s_m \mu_a}{s_0 w_a(R^*)} - 1 \right) - \frac{1}{w_j(R^*)-\mu_j-\lambda} \left(\frac{\mu_a}{w_a(R^*)} e^{-\lambda \xi^*} - 1 \right) \right].
 \end{aligned}$$

最后, 本章可得 k_2 和 k_4 的解析解形式

$$\begin{aligned}
k_2 &= \frac{w'_a(R^*)}{w_a(R^*)} + \frac{\mu_j - \mu_a}{s_m w_j(R^*)} \kappa(\xi^*, \lambda) \frac{\mu_a}{\mu_a + \lambda} e^{-\lambda \xi^*} + \frac{\frac{s_m}{s_0} w_a(R^*)}{s_m w_j(R^*)} e^{-\lambda \xi^*} \kappa(\xi^*, \lambda) F(\xi^*) \\
&= \frac{w'_a(R^*)}{w_a(R^*)} + \frac{\mu_j - \mu_a}{s_m w_j(R^*)} \kappa(\xi^*, \lambda) \frac{\mu_a}{\mu_a + \lambda} e^{-\lambda \xi^*} + \frac{w_a(R^*)}{s_0 w_j(R^*)} e^{-\lambda \xi^*} \kappa(\xi^*, \lambda) F(\xi^*),
\end{aligned}$$

和

$$\begin{aligned}
-k_4 &= \frac{I \tau_j H}{(H + \tau_j R^*)^2} \frac{s_0}{w_j(R^*) - \mu_j} \left(\frac{\mu_a}{w_a(R^*)} - 1 \right) + \frac{I \tau_a H}{(H + \tau_a R^*)^2} \frac{q s_0}{w_a(R^*)} \\
&\quad + \frac{I \tau_j R^*}{H + \tau_j R^*} \frac{s_0 w'_j(R^*)}{w_j(R^*) + \lambda} \left[\frac{1}{2 w_j(R^*) - \mu_j} \left(\frac{s_m \mu_a}{s_0 w_a(R^*)} - 1 \right) - \frac{1}{w_j(R^*) - \mu_j - \lambda} \left(\frac{\mu_a}{w_a(R^*)} e^{-\lambda \xi^*} - 1 \right) \right] \\
&\quad + \frac{\mu_j - \mu_a}{s_m w_j(R^*)} \frac{I \tau_a R^*}{H + \tau_a R^*} \frac{q s_0}{w_a(R^*)} \frac{\mu_a}{\mu_a + \lambda} e^{-\lambda \xi^*} + \frac{1}{w_j(R^*)} \left(\frac{q I \tau_a R^*}{H + \tau_a R^*} - \frac{I \tau_j R^*}{H + \tau_j R^*} \right) e^{-\lambda \xi^*} \kappa(\xi^*, \lambda) F(\xi^*),
\end{aligned}$$

其中,

$$\begin{aligned}
\kappa(\xi^*, \lambda) &= e^{w_j(R^*) \xi^*} \frac{s_0 w'_j(R^*)}{w_j(R^*) + \lambda} (e^{(w_j(R^*) + \lambda) \xi^*} - 1) \\
&= \frac{s_m}{s_0} \frac{s_0 w'_j(R^*)}{w_j(R^*) + \lambda} \left(\frac{s_m}{s_0} e^{\lambda \xi^*} - 1 \right) \\
&= \frac{s_m w'_j(R^*)}{w_j(R^*) + \lambda} \left(\frac{s_m}{s_0} e^{\lambda \xi^*} - 1 \right),
\end{aligned}$$

$$F(\xi^*) = e^{-\mu_j \xi^*} = \frac{\mu_a s_0}{w_a(R^*) s_m}.$$

此外, 本章展示了等式中 $k_j (j = 1, 2, 3, 4)$ 实部和虚部的解析解形式

$$\begin{aligned}
\kappa^r(\xi^*, \lambda) &= \frac{s_m w'_j(R^*)}{w_j^2(R^*) + w^2} \left[w_j(R^*) \left(\frac{s_m}{s_0} \cos(w \xi^*) - 1 \right) - \frac{s_m}{s_0} w \sin(w \xi^*) \right], \\
\kappa^i(\xi^*, \lambda) &= -\frac{s_m w'_j(R^*)}{w_j^2(R^*) + w^2} \left[w_j(R^*) \frac{s_m}{s_0} \sin(w \xi^*) + w \left(\frac{s_m}{s_0} \cos(w \xi^*) - 1 \right) \right], \\
k_1^r &= \frac{\mu_a}{\mu_a^2 + w^2} (\mu_a \cos(w \xi^*) - w \sin(w \xi^*)), \\
k_1^i &= -\frac{\mu_a}{\mu_a^2 + w^2} (\mu_a \sin(w \xi^*) + w \cos(w \xi^*)).
\end{aligned}$$

$$\text{令 } I_2 = \frac{1}{w_j(R^*) - \mu_j - \lambda} \left(\frac{\mu_a}{w_a(R^*)} e^{-\lambda \xi^*} - 1 \right), \text{ 则}$$

$$\begin{aligned}
 I_2^r &= \frac{1}{(w_j(R^*) - \mu_j)^2 + w^2} \left[(w_j(R^*) - \mu_j) \left(\frac{\mu_a}{w_a(R^*)} \cos(w\xi^*) - 1 \right) + w \sin(w\xi^*) \frac{\mu_a}{w_a(R^*)} \right] \\
 I_2^i &= \frac{1}{(w_j(R^*) - \mu_j)^2 + w^2} \left[-(w_j(R^*) - \mu_j) \frac{\mu_a}{w_a(R^*)} \sin(w\xi^*) + w \left(\frac{\mu_a}{w_a(R^*)} \cos(w\xi^*) - 1 \right) \right] \\
 k_2^r &= \frac{w'_a(R^*)}{w_a(R^*)} + \frac{\mu_j - \mu_a}{s_m w_j(R^*)} (\kappa^r(\xi^*, \lambda) k_1^r - \kappa^i(\xi^*, \lambda) k_1^i) \\
 &\quad + \frac{w_a(R^*)}{s_0 w_j(R^*)} F(\xi^*) (\kappa^r(\xi^*, \lambda) \cos(w\xi^*) + \kappa^i(\xi^*, \lambda) \sin(w\xi^*)), \\
 k_2^i &= \frac{\mu_j - \mu_a}{s_m w_j(R^*)} (\kappa^r(\xi^*, \lambda) k_1^i + \kappa^i(\xi^*, \lambda) k_1^r) \\
 &\quad + \frac{w_a(R^*)}{s_0 w_j(R^*)} F(\xi^*) (-\kappa^r(\xi^*, \lambda) \sin(w\xi^*) + \kappa^i(\xi^*, \lambda) \cos(w\xi^*)). \\
 k_3^r &= -\frac{s_0 I \tau_j R^*}{H + \tau_j R^*} I_2^r - \frac{I \tau_a R^*}{H + \tau_a R^*} \frac{q s_0}{w_a(R^*)} k_1^r, \\
 k_3^i &= -\frac{s_0 I \tau_j R^*}{H + \tau_j R^*} I_2^i - \frac{I \tau_a R^*}{H + \tau_a R^*} \frac{q s_0}{w_a(R^*)} k_1^i, \\
 k_4^r &= -\frac{I \tau_j H}{(H + \tau_j R^*)^2} \frac{s_0}{w_j(R^*) - \mu_j} \left(\frac{\mu_a}{w_a(R^*)} - 1 \right) + \frac{I \tau_a H}{(H + \tau_a R^*)^2} \frac{q s_0}{w_a(R^*)} \\
 &\quad - \frac{I \tau_j R^*}{H + \tau_j R^*} \frac{s_0 w'_j(R^*)}{w_j^2(R^*) + w^2} \left[w_j(R^*) \left(\frac{1}{2w_j(R^*) - \mu_j} \left(\frac{s_m \mu_a}{s_0 w_a(R^*)} - 1 \right) - I_2^r \right) - w I_2^i \right] \\
 &\quad - \frac{\mu_j - \mu_a}{s_m w_j(R^*)} \frac{I \tau_a R^*}{H + \tau_a R^*} \frac{q s_0}{w_a(R^*)} (\kappa^r(\xi^*, \lambda) k_1^r - \kappa^i(\xi^*, \lambda) k_1^i) \\
 &\quad + \frac{1}{w_j(R^*)} \left(\frac{q I \tau_a R^*}{H + \tau_a R^*} - \frac{I \tau_j R^*}{H + \tau_j R^*} \right) F(\xi^*) (\kappa^r(\xi^*, \lambda) \cos(w\xi^*) + \kappa^i(\xi^*, \lambda) \sin(w\xi^*)).
 \end{aligned}$$

4.4 理论验证

为了验证理论推导的结果，对方程(4.34)进行了数值分析。以参数 $Ka=2, \tau_j=0.38, \tau_a=0.38$ 为例，设 q 为等式(4.34)中的自由参数，图 4-1A 展示了等式(4.34)产生 Hopf 分岔的临界点 q_c 。对于所考虑的参数值，当 $q_c=0.9$ 且 $\omega_c=0.12$ 时，系统发生 Hopf 分岔。为了进一步验证理论推导的结果，我们分析了系统在分岔点以下和以上的时间序列状态，选择了两个具有代表性的点： a 和 b 。当点 a (即 $q_a=1.0$) 位于分岔

点上方时, 系统处于稳定状态(图 4-1B)。反之, 当点 b (即 $q_b=0.8$)位于分岔点下方时, 系统处于周期性振荡状态(图 4-1C)。

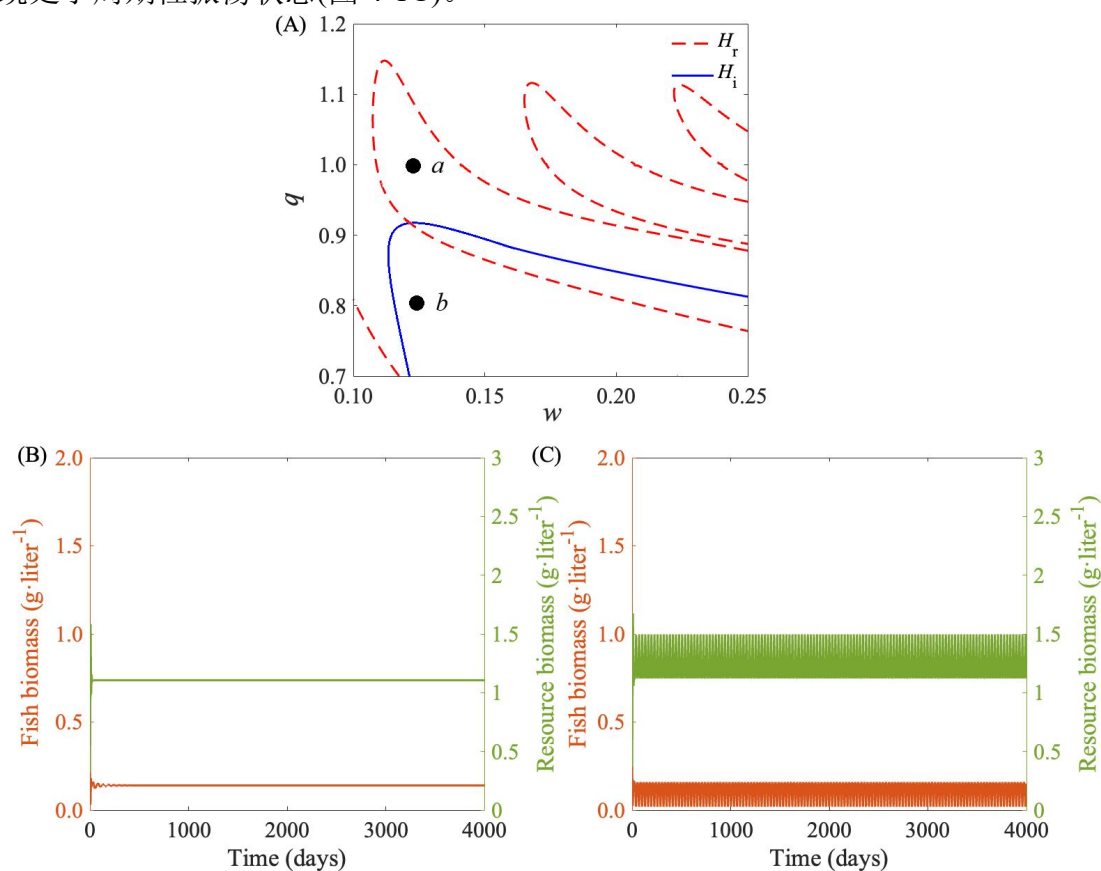


图 4-1: (A)随着成年竞争力 q 增加, 等式(4.34)对应的 Hopf 分岔曲线, 其中, 曲线的交点为稳定性发生改变的临界点。图(B)和(C)分别表示点 a (即 $q_a=1.0$)和点 b (即 $q_b=0.8$)的时间序列状态。

4.5 数值结果

我们的分析揭示了在不同的成年个体竞争力(q)和活跃度(τ)条件下, 对称活跃度与非对称活跃度情境之间, 种群动态呈现出显著不同的模式。这些发现凸显了幼年与成年之间的非对称性在塑造种群稳定性方面的关键作用。

图 2 对比了对称活跃度和非对称活跃度情境下, 成年个体竞争力和活跃度对种群结构的影响。在两种情境中, 我们观察到随着成年个体竞争力的增加, 种群状态转变呈现出一致的模式: 从物种无法共存(深橙色区域)转变为不稳定共存(白色区域), 随后进入稳定共存(浅橙色区域), 最终在更高的竞争力值下又回归到不稳定共存。这两种情境之间最显著的差异体现在稳定共存区域上。在非对称活跃度情境下(图 2B), 幼年活跃度(τ_j)与成年活跃度不同, 随着幼年活跃度的增加, 稳定区域显著扩大, 与对称情境(图

2A)相比尤为明显。这种扩大表明,幼年与成年之间活跃度的非对称性能够增强种群稳定性,尤其是在成年个体竞争力较高的情况下。这一发现有力地支持了我们的核心论点,即幼年与成年在行为特征上的非对称性可以从根本上改变种群动态,并促进生态系统的稳定性。

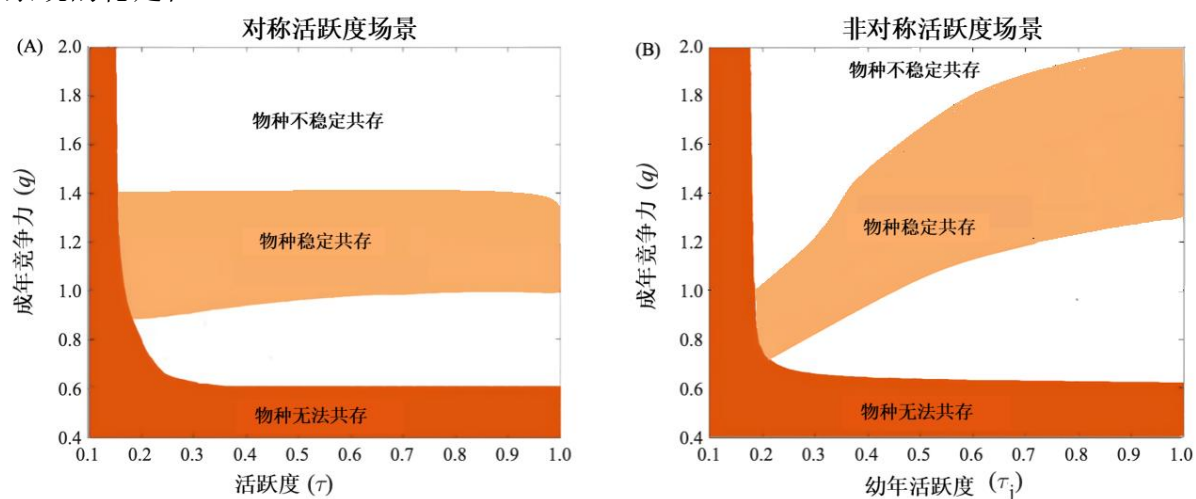


图 4-2: 对称(A)和非对称(B)活跃度场景下,人为胁迫诱导的消费者活跃度(τ , A)/幼年消费者活跃度(τ_j , B)与成年竞争力(q)增加对种群结构的影响。深橙色区域表示物种无法共存,浅橙色区域表示物种稳定共存,白色区域表示物种不稳定共存。

为了评估我们的研究结果在不同生命史特征背景下的稳健性,我们探讨了不同死亡率条件下竞争力、活跃度与种群稳定性之间的关系(图 3)。结果揭示了这些因素之间存在复杂的相互作用,进一步凸显了幼年与成年之间非对称性的重要性。由于幼年具有更高的脆弱性,当幼年面临较高的死亡率时(图 3A 和 3B),较高的成年竞争力促进了种群稳定共存,而较高的幼年竞争力(即较低的 q 值)则导致种群不稳定共存。有趣的是,在这种情况下,对称活跃度情境(图 3A)在较高幼年竞争力时的稳定区域略大于非对称情境(图 3B)。这种场景表明,幼年与成年非对称性对种群稳定性的积极效应依赖于特定的生命史参数,尤其是死亡率。较高的幼年死亡率可能会削弱非对称活跃度对种群稳定性的积极影响。

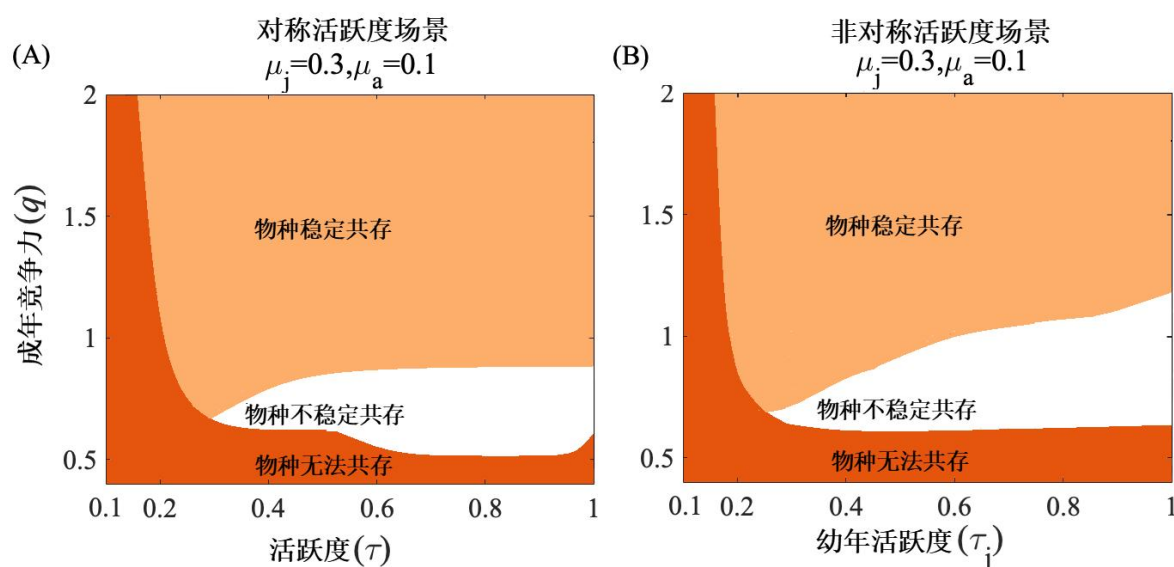


图 4-3: 对称(A)和非对称(B)活跃度场景中, 幼年死亡率(μ_j)增加时, 人为胁迫诱导的消费者活跃度(τ , A)/幼年消费者活跃度(τ_j , B)与成年竞争力(q)增加对种群结构的影响。所有其他参数值如表 4-1 所示。

我们将分析扩展到成熟期对种群稳定性的影响, 以成年与后代体长比(S_m/S_0)为特征, 我们进一步揭示了幼年与成年的非对称性如何影响种群动态的作用机制(图 4)。在较低的成年与后代体长比例下(图 4A 和 4B), 较高的成年竞争能力在两种情境中都促进了不稳定共存。随着成年与后代体长比例的增加(图 4C 和 4D), 无论是较高的幼年竞争能力还是较高的成年竞争能力都会导致不稳定的动态变化。在所有情境中, 成年与后代体长比例增加普遍会缩小稳定共存区域, 同时扩大不稳定共存区域。显然, 在非对称的活跃度情境下, 较高的幼年活跃度能够抵消成年与后代体长比例增加所带来的不稳定效应, 与对称情境相比, 这种补偿作用能够维持更大的稳定区域(图 4B 和 4D)。这一发现表明, 幼年活跃度与成年与后代体长比例之间存在明显的拮抗作用, 这代表了幼年与成年非对称性对种群稳定性的影响。

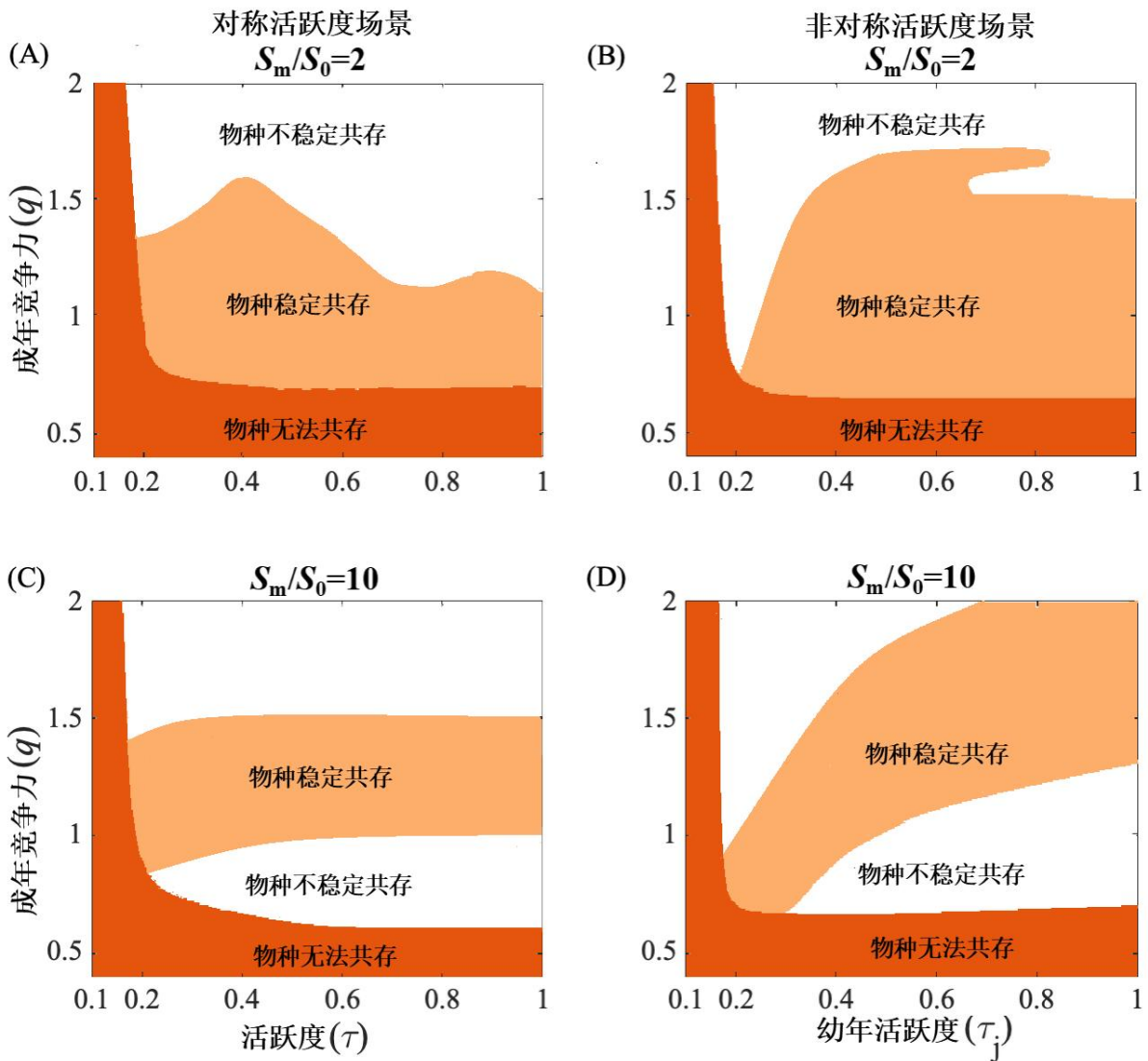


图 4-4: 对称(A)和非对称(B)活跃度场景中, 不同的成年-后代体长比例(S_m/S_0)组合下, 人为胁迫诱导的消费者活跃度(τ , A)/幼年消费者活跃度(τ_j , B)与成年竞争力(q)增加对种群结构的影响。所有其他参数值如表 4-1 所示。

4.6 讨论与小结

在本研究中, 我们探讨了人为胁迫诱导的幼年与成年活跃度变化及其竞争作用的不对称性对种群稳定性的影响。通过构建具有尺度结构的消费者-资源模型, 我们发现, 与对称活跃度场景相比, 幼年和成年之间活跃度的不对称性显著增强了种群稳定性, 尤其是在成年竞争力较高的情况下更为显著。这一发现揭示了行为不对称性、生活史特征和种群动态之间的复杂相互作用, 对于理解人为压力源的生态反应具有重要意义。

幼年-成年的不对称性是一种稳定机制

我们的稳定性分析表明,在不对称活跃度场景下,较高的幼年活跃度显著扩大了稳定共存的区域(图 2)。这种幼年-成年不对称所引起的稳定作用与近期的理论进展相一致,即阶段结构能够提高群落的稳定性。de Roos^[53]指出,幼年和成年个体在觅食能力和捕食风险方面的差异,可以稳定那些物种相互作用网络原本不稳定的复杂生态群落。我们的研究通过明确纳入人为胁迫诱导的活跃度变化,进一步扩展了这一认识,表明了生命阶段之间的行为不对称性可以作为一种额外的稳定机制。

幼年活跃度和成年竞争力对种群稳定性的积极协同效应(图 2B)可以通过生态位划分理论来解释^[93, 143]。当幼年和成年表现出不同的活跃度时,它们可以在空间和时间上更有效地分配资源,从而减少种内竞争。这种行为差异使得幼年能够利用低风险、高回报的资源,而成年则瞄准风险更高但可能更有利可图的资源。Wang 等人^[8]也发现,人为胁迫诱导的鱼类活跃度变化会对生态系统结构产生复杂的影响,但并不一定会导致种群崩溃,其结果取决于生命阶段经历的行为变化。

不同死亡率下的幼年-成年不对称性:行为利益和生存成本之间的权衡

我们的分析还表明,活跃度的不对称性与特定阶段的死亡率模式存在动态的相互作用,从而塑造了种群的稳定性。较高的幼年死亡率会削弱非对称活跃度的积极稳定作用(图 3A 和 3B),揭示了行为不对称带来的益处与死亡率增加造成的生存成本之间的重要权衡。这种相互作用与实证研究结果一致,这些研究表明,活跃的行为只有在低死亡率条件下才能提高适应性^[175, 176]。例如,在大西洋鲑鱼(*Salmo salar*)(图 4-5)中,当幼年面临更高的捕食风险时,生命阶段之间不对称的活跃度优势则会减弱。

这种行为不对称性与死亡率之间的相互作用对于理解种群对人为压力源的反应具有重要意义。许多人类活动同时影响特定阶段的活跃度特征和死亡率。例如,药物污染物会增加幼年的活跃度,而捕捞压力会增加成年的死亡率^[12, 177]。我们的研究结果表明,这些联合效应可能会对幼年-成年不对称的稳定性益处产生抵消影响。Wszola 等人^[178]最近的研究也发现,在特定阶段死亡风险同时变化的情况下,必须考虑对人为压力源的行为反应,才能准确预测种群的结果。



图 4-5: 大西洋鲑鱼(*Salmo salar*)。

个体发育大小差异中的幼年-成年不对称性：种群稳定性中的抵消力量

我们的研究揭示了幼年-成年之间活跃度的不对称性如何与个体体长大小差异相互作用，从而创造出复杂的稳定模式。通常，较大的成年-后代体长比例会减少稳定共存区域(图 4A 和 4C)，但不对称的幼年活跃度可以抵消这种不稳定效应(图 4B 和 4D)。这种形态发育(个体发育大小差异)和行为不对称(特定阶段的活跃度)之间的拮抗相互作用，为我们理解幼年-成年差异如何共同形成种群动态提供了新的见解。

成年-后代体长比例增加的不稳定效应与欧亚鲑鱼的观察结果一致，即生命阶段之间的体型差异更大会导致同类相食和幼年死亡率增加^[179]。然而，我们的模型表明，幼年和成年之间的行为不对称可以减轻这些负面影响。这一发现得到了虹鳟鱼实地研究的支持，即活跃的幼鱼倾向于探索新的栖息地，而成鱼则集中在高资源区域，虽然两者存在显著的大小差异，但减少了种内竞争^[180]。

对人为胁迫和保护启示

我们的发现对于理解人为压力源如何通过对幼年和成年行为的不同影响来改变种群动态具有重要意义。各种人为压力源，包括气候变暖^[181]、药物污染^[12, 48]和微塑料^[182]，可以放大或抑制生命阶段之间的行为不对称性。我们的模型结果表明，这些影响可能会增强或破坏种群的稳定性，具体取决于特定的生活史特征。如果人为压力源在固定成年活跃度的同时增加了幼年的活跃度，我们的结果预测种群稳定性会增强，尤其是在具有较高成年竞争力物种中更显著。相反，如果压力源降低了幼年的活跃度或增加了幼年的死亡率，稳定性的益处可能会减少。这种环境依赖性强调了对生态影响进行特定压力源和特定物种评估的必要性。因此，保护策略不仅应考虑人为压力源对种群丰度的直接影响，还应考虑它们通过改变生命阶段之间的行为不对称而产生的间接影

响。正如 Lindmark 等人^[47]所提出的结论, 基于个体大小的生态相互作用强烈地影响了食物网对气候变暖的反应, 其结果取决于哪个生命阶段受到的影响更大。我们的研究结果同样强调了在预测人为胁迫下的种群轨迹时需考虑特定阶段反应的重要性。

模型的限制和未来的发展方向

尽管我们的模型为幼年-成年不对称如何塑造种群稳定性提供了重要见解, 但它仍然是自然生态系统的一个简化模型。真实的生态群落具有丰富的物种多样性和复杂的生活史策略^[183, 184]。未来的研究应将我们的方法扩展到多物种群落, 以探索多个相互作用物种的幼年-成年不对称性如何共同影响群落的稳定性。此外, 我们的研究中主要关注活跃度这一行为特征, 但人为压力源可以同时影响多个行为维度, 包括攻击性、社交行为和学习能力^[185]。探索这些多维行为变化如何与生活史特征相互作用以塑造种群动态, 是未来研究的重要方向。

总之, 我们的研究强调了在预测种群对人为压力源的反应时, 考虑幼年-成年不对称性的关键重要性。幼年和成年对环境变化的不同反应可以从根本上改变种群动态, 是否增强或破坏稳定性, 这取决于特定的生活史背景。这一综合观点提高了我们对具有尺度结构的种群如何应对自然竞争动态和人为环境变化的复杂相互作用的理解。

第五章 人类活动和竞争、捕食作用对水生态系统稳定性的影响

第四章主要揭示了人类活动和竞争作用在幼年和成年个体间的不对称效应对生态系统的影响,然而,生态系统中物种间的相互作用不仅限于竞争作用,捕食作用同样普遍存在。作为塑造种群动态的两大关键力量,捕食和竞争作用对群落结构和功能产生了广泛而深远的影响。同样地,捕食作用对幼年和成年个体也会产生不对称的效应,从而对群落生物量和稳定性产生重要影响。尽管已有研究分别探讨了幼年与成年个体对捕食、竞争作用强度以及环境压力源的非对称性响应,并分析了这些响应对种群和生态系统动态的独立影响,但关于两者联合效应的研究仍不足。因此,深入理解物种间相互作用如何受到人类活动的影响,对于预测不断变化的环境压力源对群落的响应具有重要意义。在本章中,我们聚焦于捕食作用和竞争作用,构建了一个资源-消费者-捕食者的阶段结构食物链模型,系统探究捕食、竞争作用以及人类活动诱导的活跃度变化对生态系统的综合影响,并解决以下两个关键问题:(1)人类活动和捕食、竞争作用在幼年和成年个体之间产生的非对称效应如何共同影响物种共存以及种群稳定性;(2)幼年和成年对人类活动及捕食、竞争作用的非对称响应对种群动态产生的交互影响为协同效应还是拮抗效应?

5.1 非对称活跃度场景下的阶段结构模型

5.1.1 非对称活跃度场景下模型的构建

在第二章和第三章中,我们所采用的具尺度结构食物链模型基于合理的生态学假设而构建。该模型假设成年捕食者(河鲈)通常只捕食一部分体型较小的幼年个体。尽管这一假设在一定程度上反映了生态系统中的捕食行为,但该模型却无法充分刻画捕食作用对幼年和成年消费者产生的非对称影响。因此,为了更准确地描述捕食作用对幼年和成年产生的非对称效应,所以本章采用具有阶段选择捕食特性的阶段结构食物链模型。

本章采用 de Roos 等人^[98]开发的具有阶段结构食物链模型,该模型以阶段结构的消费者(幼年和成年拟鲤, *Rutilus rutilus*)为核心,其以浮游动物(水蚤, *Daphnia*)为食,同时受到阶段选择捕食者(狗鱼, *Esox Lucius*)的捕食。在此基础上,本章进一步扩展了

Lindmark 等人^[47]的模型, 明确考虑了物种间相互作用(包括捕食和竞争作用)以及人类活动诱导的活跃度变化对幼年 and 成年的非对称影响。该阶段结构食物链模型的动力学行为由以下微分方程系统描述:

$$\frac{dR}{dt} = \delta(R_{\max} - R) - I_J(R)J - I_A(R)A, \quad (5.1)$$

$$\frac{dJ}{dt} = v_A^+(R)A + v_J(R)J - \gamma(v_J^+, \mu_J)J - \mu_J(P)J, \quad (5.2)$$

$$\frac{dA}{dt} = \gamma(v_J^+, \mu_J)J + v_A(R)A - v_A^+(R)A - \mu_A(P)A, \quad (5.3)$$

$$\frac{dP}{dt} = (v_p(J, A) - \mu_p)P, \quad (5.4)$$

其中, 方程(5.1)描述了资源种群(R)密度的动态变化, 资源种群密度的增长遵循半恒化器增长方式, 但其增长率会因幼年和成年消费者的摄食行为而减少。方程(5.2)描述了幼年种群(J)密度的动态变化, 幼年生物量的变化通过自身生长和成年个体的繁殖而增加, 同时因成熟转化为成年个体以及被捕食者捕食而减少。类似地, 方程(5.3)描述了成年种群(A)密度的动态变化, 成年生物量的变化源自幼年个体生长到成年及成年个体自身的生长而增加, 同时因繁殖为幼年个体及被捕食者捕食而减少。方程(5.4)描述了捕食者种群(P)密度的动态变化, 捕食者生物量的变化则主要由其自身的生长和背景死亡率决定。

在该食物链模型中, 本章引入了三个关键参数(p , q 和 τ), 用于刻画物种间相互作用(如捕食、竞争)及人类活动诱导的活跃度变化的影响。参数 p 和 q 描述物种相互作用的影响, 其中, 参数 p 表示捕食者对幼年消费者的捕食偏好, 即幼年消费者的捕食脆弱性, $p \in [0, 1]$ 。当 $p > 0.5$ 时, 幼年消费者个体更易受捕食者捕食; 而当 $p < 0.5$ 时, 成年消费者个体更易受捕食者捕食。 $p=0$ 表示捕食者捕食全部的成年消费者个体, $p=1$ 表示捕食者捕食全部的幼年消费者个体。同样地, 参数 q 表示幼年消费者对资源的竞争力, $q \in [0, 2]$ ^[53]。当 $q > 1$ 时, 幼年消费者个体对资源的竞争力更强; 当 $q < 1$ 时, 成年消费者个体对资源的竞争力更强。参数 τ 代表个体的冒险行为^[185], 即物种的活跃度, 描述个体用于觅食活动的时间占比, $\tau \in [0, 1]$ 。 τ 越大, 活跃度越高, 意味着个体的活动代谢成本和被捕食死亡率也越高。 $\tau=0$ 则意味着个体无活动代谢成本或捕食风险。本章参考 Wang 等人^[8]的研究, 将自然环境中个体的平均活跃度水平($\tau=0.38$)设置为成年消费者的固定活跃度值(τ_A), 当 $\tau_J > 0.38$ 时, 幼年消费者活跃度高于成年消费者活跃度, 当 $\tau_J < 0.38$ 时, 成年消费者活跃度高于幼年消费者活跃度。所有模型参数详见表 5-1。

表 5-1 模型参数及意义

符号	数值	单位	解释
z	0.00025	——	[186, 187, 188]
m_J	3.9	g	幼年消费者体长 ^[188]
m_A	32.4	g	成年消费者体长 ^[188]
m_P	642.6	g	捕食者体长 ^[188]
σ_z	0.3	——	消费者的同化效率 ^[189]
σ_p	0.4	——	捕食者的同化效率 ^[189]
δ	0.1	day ⁻¹	资源周转率 ^[51, 96, 190]
$R_{\max}$	1.7	g m ⁻³	最大资源生物量密度 ^[51, 96, 190]
$I_{\max,J}$	0.183	g g ⁻¹ day ⁻¹	幼年最大摄食率 ^[191]
$I_{\max,A}$	0.112	g g ⁻¹ day ⁻¹	成年最大摄食率 ^[191]
$I_{\max,P}$	0.057	g g ⁻¹ day ⁻¹	捕食者最大摄食率 ^[191]
a_J	25.972	m ³ g ⁻¹ day ⁻¹	幼年消费者攻击率 ^[51, 144, 192]
a_A	9.083	m ³ g ⁻¹ day ⁻¹	成年消费者攻击率 ^[51, 144, 192]
a_P	0.018	m ³ g ⁻¹ day ⁻¹	捕食者攻击率 ^[51, 144, 192]
μ_J	0.001	day ⁻¹	幼年背景死亡率 ^[51]
μ_A	0.0006	day ⁻¹	成年背景死亡率 ^[51]
μ_P	0.0003	day ⁻¹	捕食者背景死亡率 ^[51]
M_J	0.009	g g ⁻¹ day ⁻¹	幼年新陈代谢 ^[193, 194]
M_A	0.006	g g ⁻¹ day ⁻¹	成年新陈代谢 ^[193, 194]
M_P	0.004	g g ⁻¹ day ⁻¹	捕食者新陈代谢 ^[193, 194]
τ_J	0-1	——	幼年活跃度 ^[8]
τ_A	0.38	——	成年活跃度 ^[8]
q	0-2	——	幼年消费者对资源的竞争力 ^[47]
p	0-1	——	捕食者对幼年消费者的捕食偏好 ^[53]

资源种群的增长因幼年和成年消费者摄食而减少, 其摄食率遵循 Holling II 型功能反应函数, 则幼年和成年摄食率分别为

$$I_J(R) = q \frac{\tau_J a_J R}{1 + \frac{\tau_J a_J R}{I_{\max, J}}}, \quad (5.5)$$

和

$$I_A(R) = (2-q) \frac{\tau_A a_A R}{1 + \frac{\tau_A a_A R}{I_{\max, A}}}, \quad (5.6)$$

其中, τ_J 表示幼年消费者个体活跃度, τ_A 表示成年消费者个体活跃度, $I_{\max, J, A}$ 表示幼年和成年消费者的最大摄食率, a_J , a_A 分别表示幼年和成年消费者的攻击率。当 R 趋向于无穷大时, 幼年和成年消费者的摄食率分别趋向于 q 和 $2-q$ 。

幼年生物量因自身生长和成年的繁殖而增加, 同时因生长为成年和自身死亡率而减少, 其中, 幼年生产力为

$$v_J(R) = \sigma_z I_J(R) - (1 + \tau_J) M_J, \quad (5.7)$$

I_J 表示幼年的摄食率, σ_z 表示同化效率, M_J 表示幼年的代谢成本。

成年繁殖到幼年的净能量为

$$v_A^+ = \begin{cases} v_A(R) & v_A(R) > 0, \\ 0 & \text{其它,} \end{cases} \quad (5.8)$$

其中, $v_A(R)$ 表示成年消费者生产力, 即 $v_A(R) = \sigma_z I_A(R) - (1 + \tau_A) M_A$, I_A 表示成年消费者的摄食率, σ_z 表示消费者同化效率, M_A 表示成年消费者的代谢成本。

幼年生长为成年的成熟率为

$$\gamma(v_J^+, \mu_J) = \frac{v_J^+(R) - \mu_J(P)}{1 - \frac{\mu_J(P)}{v_J^+(R)}}, \quad (5.9)$$

其中, v_J^+ 表示幼年消费者个体的净能量, 即

$$v_J^+ = \begin{cases} v_J(R) & v_J(R) > 0, \\ 0 & \text{其它,} \end{cases} \quad (5.10)$$

$\mu_J(P)$ 表示幼年消费者总死亡率, 且

$$\mu_J(P) = \mu_J + \frac{I_{PJ}(J, A)}{J} P, \quad (5.11)$$

其中, μ_J 表示幼年背景死亡率, $I_{PJ}(J, A)$ 表示捕食者对幼年消费者的捕食率, 且

$$I_{PJ}(J, A) = \frac{\tau_J p a_p J}{1 + \frac{\tau_J p a_p J + \tau_A (1-p) a_p A}{I_{\max, P}}}, \quad (5.12)$$

其中, $I_{\max, P}$ 表示捕食者的最大摄食率, a_p 表示捕食者的攻击率^[51]。

捕食者因捕食幼年和成年消费者获取能量, 则捕食者生产力为

$$v_P(J, A) = \sigma_P [I_{PJ}(J, A) + I_{PA}(J, A)] - M_P, \quad (5.13)$$

其中, σ_P 表示捕食者同化效率, M_P 表示捕食者代谢成本, I_{PJ} 表示捕食者捕食幼年获取的能量, I_{PA} 表示捕食者捕食成年获取的能量, 且

$$I_{PA}(J, A) = \frac{\tau_A (1-p) a_p A}{1 + \frac{\tau_J p a_p J + \tau_A (1-p) a_p A}{I_{\max, P}}}. \quad (5.14)$$

为了深入研究幼年和成年个体对物种相互作用及人类活动的非对称响应如何影响系统稳定性, 本章采用了一系列分析方法。首先, 本章通过时间序列分析方法, 计算了方程(5.1) - (5.4)中状态变量 R (资源), J (幼年), A (成年), P (捕食者)的平衡解, 并分析了不同参数组合(p 、 q 和 τ)下生物量密度的变化。为了进一步评估这些非对称响应对系统稳定性(如双稳状态及周期振荡状态)的影响, 本章利用 MATCONT 软件^[195]进行了分岔分析。通过追踪平衡解处的生物量密度随参数 p 、 q 、 τ 变化的轨迹, 本章绘制了分岔曲线。这些分岔曲线不仅揭示了系统动力学变化的关键信息, 还提供了与之相关的参数值, 从而帮助我们更好地理解系统在不同参数条件下的行为。此外, 本章还在不同参数组合下对模型进行了数值模拟, 以获得其时间序列解, 直至系统的周期性振荡状态趋于稳定, 从而形成极限环。通过分析这些时间序列, 确定了极限环的最小值和最大值, 分别对应于时间序列的最低值和最高值。

5.1.2 模型验证

通过与实验结果的对比验证模型, 实验研究表明, 在北美淡水环境中, 且在捕食者(蓝鳃太阳鱼, *Lepomis macrochirus*)(图 5-1A)存在的条件下, 暴露于雌激素(414 ± 147 ng/L)中的幼年胖头鲶鱼(*Pimephales promelas*)(图 5-1B)死亡率增加了约 21%^[73]。与此相对应, 基于实验室中药物污染的行为数据, 暴露于雌激素中的幼年胖头鱼活跃度增加了约 0.1794^[8]。在此条件下, 当捕食者主要捕食幼年消费者时, 模型预测结果显示幼

鱼生物量增加了 19.9%，这一结果与实验观察数据具有良好的一致性，表明该模型在模拟真实生态系统时具有一定的可靠性(图 5-2)。

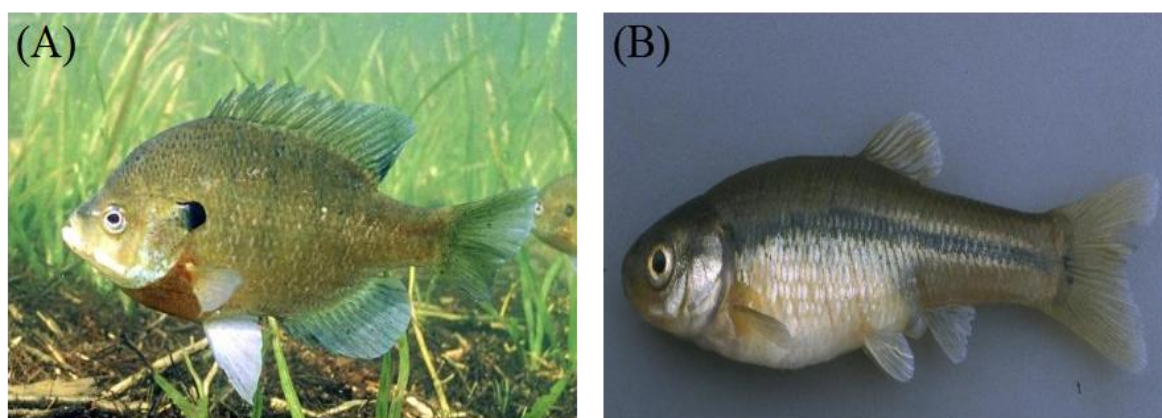


图 5-1: (A)蓝鳃太阳鱼(*Lepomis macrochirus*)和(B)胖头鲦鱼(*Pimephales promelas*)。

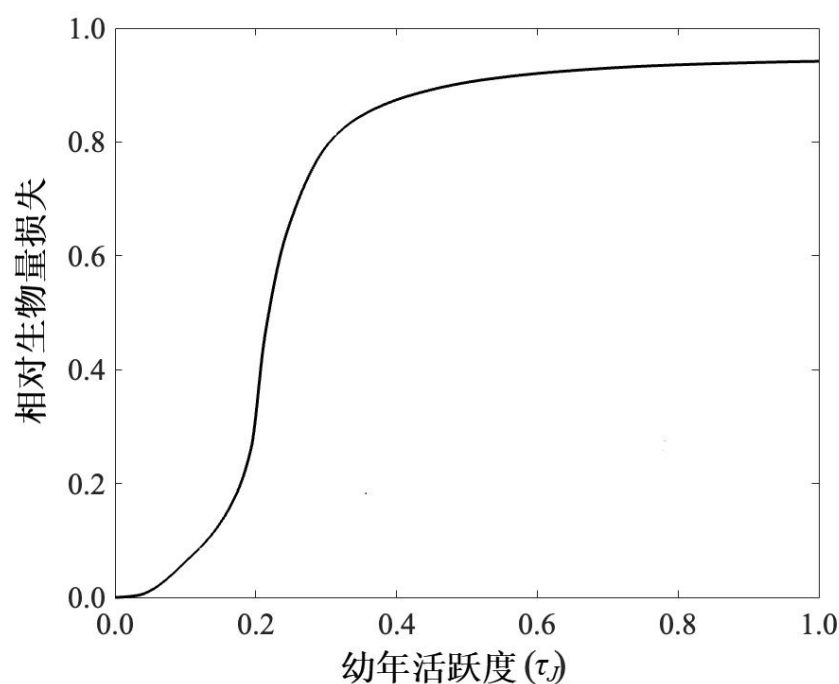


图 5-2: 随着幼年消费者活跃度(τ_j)增加,当捕食者只捕食幼年消费者时,幼年消费者的相对生物量变化。

5.1.3 结果分析

为了探讨不同的捕食(p)和竞争(q)作用组合下,人类活动诱导的幼年消费者活跃度(τ_j)变化对种群稳定性的影响,本章基于上述 5.1 节中的具有阶段结构食物链模型进行

了数值模拟(图 5-3)。研究结果表明,随着幼年消费者活跃度增加,资源生物量(图 5-3A, E, I, M)和幼年生物量(图 5-3B, F, J, N)呈下降趋势,而成年消费者(图 5-3C, G, K, O)和捕食者(图 5-3D, H, L, P)生物量呈上升趋势。值得注意的是,在不同的捕食和竞争作用组合下,种群动态表现出多种复杂结果,包括鞍结分岔和 Hopf 分岔。

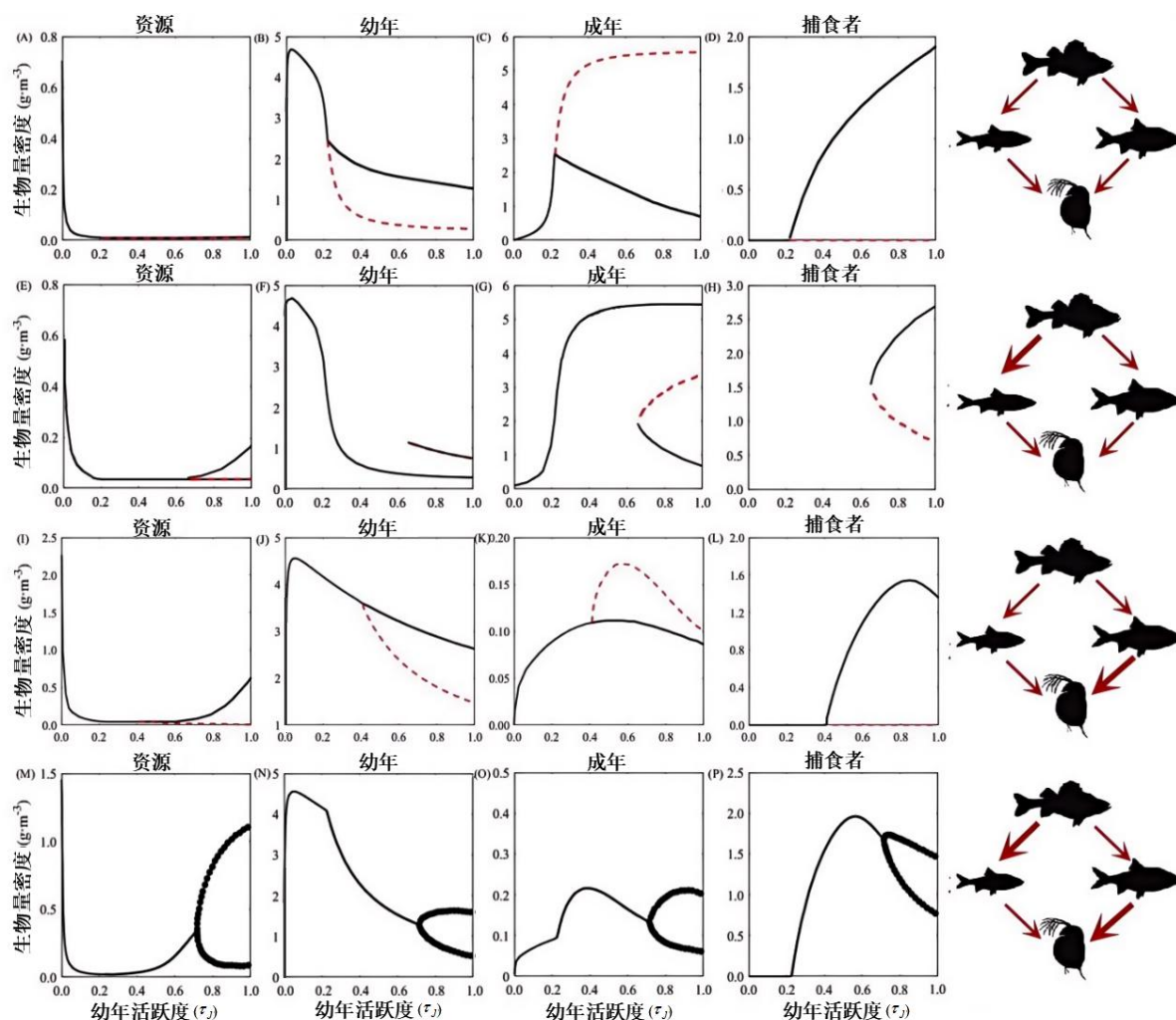


图 5-3: 不同的捕食(p)和竞争(q)作用组合下,随着人类活动诱导的幼年消费者活跃度增加,资源(A、E、I、M)、幼年消费者(B、F、J、N)、成年消费者(C、G、K、O)和捕食者(D、H、L、P)平衡解生物量的变化(其中, τ_j 表示幼年消费者个体的活跃度)。黑色实线表示稳定的平衡解,红色虚线表示不稳定的平衡解。黑色点表示极限环的最大和最小生物量(M-P)。

具体而言,当捕食者对幼年和成年消费者的捕食强度相等且幼年和成年消费者对资源的竞争力相同时,幼年消费者活跃度的增加使得系统从捕食者灭绝状态转变为物种共存状态(图 5-3A-D)。当捕食者主要以幼年消费者为食时,幼年消费者活跃度的增加会导致多样化的结果,包括捕食者灭绝和双稳状态(图 5-3E-H)。与捕食强度和资源竞

争力均相等的场景相比(图 5-3A-D), 维持物种共存所需的幼年消费者活跃度更高, 这表明在此情况下幼年消费者需要更高的活跃度才能实现物种共存(图 5-3E-H)。同样地, 当成年消费者对资源的竞争力强于幼年消费者时, 幼年消费者活跃度的提高促进了物种共存, 同时维持物种共存所需的幼年消费者活跃度也更高(图 5-3I-L)。然而, 当捕食者主要以幼年消费者为食且成年消费者在资源竞争中占优时, 幼年消费者活跃度的增加可能引发周期循环动态, 但维持物种共存所需的幼年消费者活跃度水平却相对较低(图 5-3M-P)。总体而言, 种群稳定性受幼年消费者活跃度、竞争和捕食相互作用的共同调节。

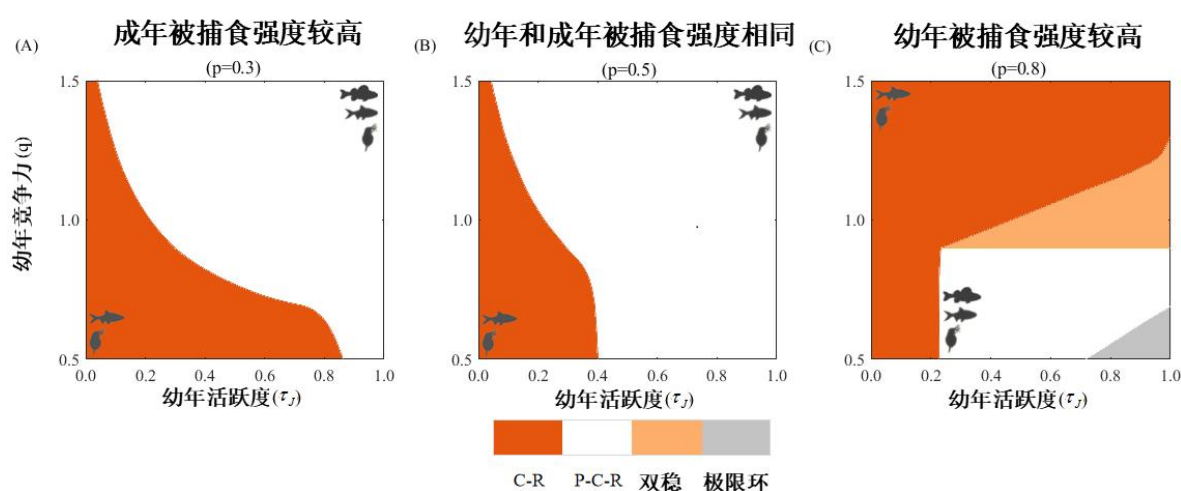


图 5-4: 不同的捕食作用(p)场景下, 幼年消费者活跃度(τ_j)和幼年消费者竞争力(q)增加, 种群稳定性的变化。图(A)表示捕食者主要以成年消费者为食的场景; 图(B)表示捕食者对幼年和成年消费者捕食强度相等的场景; 图(C)则表示捕食者主要以幼年消费者为食的场景。灰色区域表示稳定的极限环; 深橙色区域表示捕食者灭绝; 浅橙色区域表示双稳态, 即捕食者灭绝或丰富的情况; 白色区域表示物种共存(资源、消费者和捕食者)。

图 5-4 展示了不同的捕食作用(p)场景下, 幼年消费者活跃度(τ_j)和幼年竞争力(q)增加对种群稳定性和物种共存的影响。研究结果表明, 与对称捕食场景相比(图 5-4B), 非对称捕食场景下物种共存的区域有所缩小(图 5-4A 和 5-4C), 尤其当捕食者主要以幼年消费者为食时, 物种共存区域缩小的更明显(图 5-4C)。同时, 该场景下的种群动态结果丰富, 包括捕食者灭绝、双稳状态或周期性波动(图 5-4C)。特别地, 当成年和幼年消费者竞争力均等时, 当幼年消费者具有较高活跃度时, 更有利于维持双稳状态, 而成年消费者竞争力更强时, 则系统可触发极限环。因此, 捕食作用对种群稳定性的影响与当前幼年消费者竞争力和幼年消费者活跃度的水平密切相关。具体而言, 当捕

食者主要以成年消费者为食时，幼年消费者竞争力增加会降低维持物种共存所需的幼年消费者活跃度阈值(图 5-4A)；相反，当捕食者主要以幼年消费者为食时，幼年消费者竞争力增加会提高物种共存所需的幼年消费者活跃度阈值(图 5-4C)。

图 5-5 展示了不同的竞争作用(q)场景下，幼年消费者活跃度(τ_j)和捕食者对幼年消费者的捕食强度(p)增加，对种群稳定性和物种共存的影响。研究结果显示，与对称竞争作用场景相比(图 5-5B)，非对称竞争场景(图 5-5A 和 5-5C)中物种无法共存的区域放大，尤其当成年消费者具有较强竞争力时，物种无法共存区域放大的更为明显(图 5-5A)。此外，竞争作用对种群稳定性的影响依赖于当前幼年消费者活跃度以及捕食者对幼年消费者的捕食强度。具体而言，当成年消费者在资源竞争中占优时，捕食者对幼年消费者的捕食强度越高，系统越易出现极限环动态，同时会降低物种共存所需的幼年消费者活跃度(图 5-5A)。相反，当幼年消费者在资源竞争中占优时，增加捕食者对幼年消费者的捕食强度会提高物种共存所需的幼年消费者活跃度(图 5-5C)。

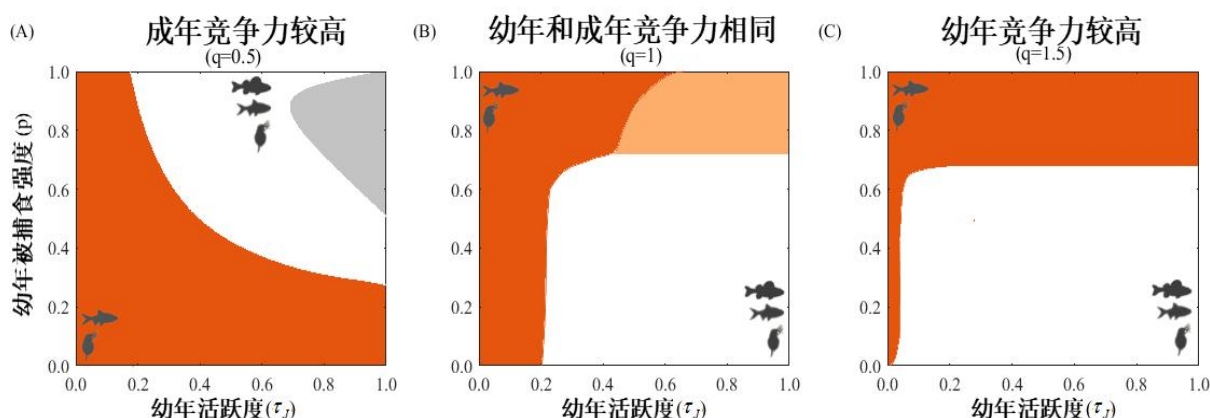


图 5-5: 不同的竞争作用(q)场景下，幼年消费者活跃度(τ_j)和捕食者对幼年消费者的捕食强度(p)增加，种群稳定性的变化。图(A)表示成年消费者在资源竞争中占优的场景；图(B)表示幼年和成年消费者资源竞争力相同的场景；图(C)表示幼年消费者在资源竞争中占优的场景。灰色区域表示稳定的极限环；深橙色区域表示捕食者灭绝；浅橙色区域表示捕食者灭绝或丰富的双稳态；白色区域表示物种共存(资源、消费者和捕食者)。

图 5-6 展示了不同的幼年消费者活跃度(τ_j)场景下，捕食者对幼年消费者的捕食强度(p)和幼年竞争力(q)增加，对种群稳定性和物种共存的影响。研究表明，当捕食者捕食在资源竞争中占优的生命阶段时，系统往往会导致捕食者灭绝；而当捕食者捕食在资源竞争中占劣的生命阶段时，系统则更倾向于促进物种共存。然而，不同活跃度场景下，种群稳定共存的区域存在显著差异。具体而言，当成年消费者活跃度高于

幼年消费者时，与幼年 and 成年消费者活跃度相等的场景相比(图 5-6B)，捕食者灭绝的区域显著扩大(图 5-6A)，表明幼年消费者具有较高的活跃度，促进了物种共存。相比之下，当幼年消费者活跃度高于成年时，捕食者灭绝的区域略微缩小(图 5-6C)，表明幼年消费者具有较低的活跃度，抑制了物种共存。

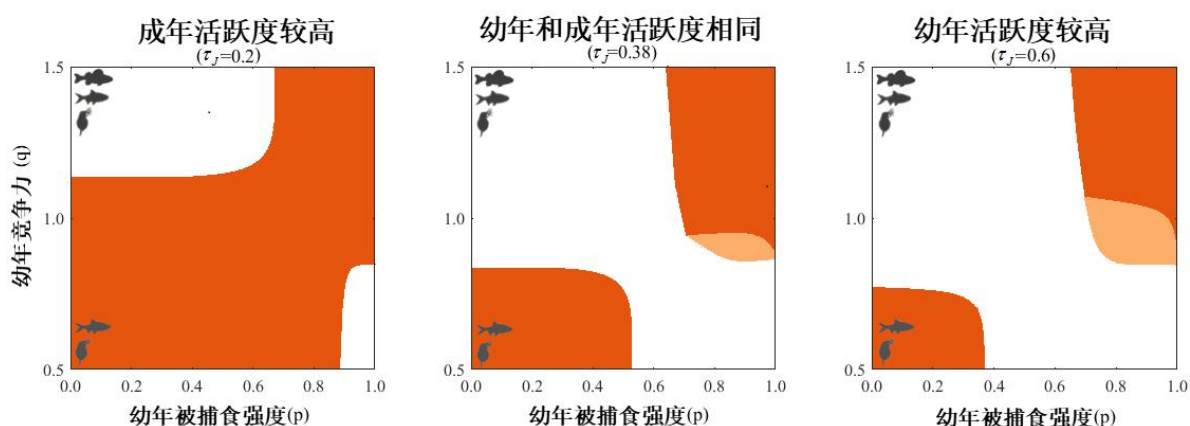


图 5-6: 不同的幼年消费者活跃度(τ_j)场景下，幼年消费者竞争力(q)和捕食者对幼年消费者的捕食强度(p)增加，种群稳定性的变化。图(A)、(B)和(C)分别展示了随着幼年消费者活跃度增加时，种群稳定性的变化。

5.2 对称活跃度场景下的阶段结构模型

5.2.1 对称活跃度场景下模型的构建

上述 5.1 节主要针对非对称活跃度场景进行了分析，然而，为了更全面地理解人为胁迫对生态系统的影响，并为本章的研究提供一个更完整的视角。本章进一步考虑了对称活跃度场景。在该场景下，人为胁迫对幼年和成年消费者个体产生相同的影响，即幼年活跃度(τ_j)等于成年活跃度(τ_A)。为了精准刻画这种对称影响，本章采用活跃度 τ 刻画人为胁迫对幼年和成年消费者个体的影响，并构建了对称场景下具有阶段结构的食物链模型。模型中具体公式如下：

资源种群的增长因幼年和成年消费者摄食而减少，其摄食率遵循 Holling II 型功能反应函数，则幼年和成年摄食率分别为

$$I_J(R) = q \frac{\tau_A R}{1 + \frac{\tau_A R}{I_{\max, J}}}, \quad (5.15)$$

和

$$I_A(R) = (2-q) \frac{\tau a_A R}{1 + \frac{\tau a_A R}{I_{\max,A}}}, \quad (5.16)$$

其中, τ 表示幼年和成年消费者个体活跃度, $I_{\max,J,A}$ 表示幼年和成年消费者的最大摄食率, a_J , a_{JA} 分别表示幼年和成年消费者的攻击率。当 R 趋向于无穷大时, 幼年和成年消费者的摄食率分别趋向于 1 和 q 。

幼年消费者生物量因自身生长和成年的繁殖而增加, 同时因生长为成年和自身死亡率而减少, 其中, 幼年生产力为

$$v_J(R) = \sigma_z I_J(R) - (1 + \tau_J) M_J, \quad (5.17)$$

I_J 表示幼年消费者的摄食率, σ_z 表示同化效率, M_J 表示幼年消费者的代谢成本。

成年繁殖到幼年的净能量为

$$v_A^+ = \begin{cases} v_A(R) & v_A(R) > 0, \\ 0 & \text{其它}, \end{cases} \quad (5.18)$$

其中, $v_A(R)$ 表示成年消费者生产力, 即 $v_A(R) = \sigma_z I_A(R) - (1 + \tau_A) M_A$, I_A 表示成年消费者的摄食率, σ_z 表示消费者同化效率, M_A 表示成年消费者的代谢成本。

幼年生长为成年的成熟率为

$$\gamma(v_J^+, \mu_J) = \frac{v_J^+(R) - \mu_J(P)}{1 - z \frac{\mu_J(P)}{v_J^+(R)}}, \quad (5.19)$$

其中, v_J^+ 表示幼年消费者个体的净能量, 即

$$v_J^+ = \begin{cases} v_J(R) & v_J(R) > 0, \\ 0 & \text{其它}, \end{cases} \quad (5.20)$$

$\mu_J(P)$ 表示幼年消费者总死亡率, 且

$$\mu_J(P) = \mu_J + \frac{I_{PJ}(J, A)}{J} P, \quad (5.21)$$

其中, μ_J 表示幼年消费者背景死亡率, $I_{PJ}(J, A)$ 表示捕食者对幼年消费者的捕食率, 且

$$I_{PJ}(J, A) = \frac{\tau_J p a_p J}{1 + \frac{\tau_J p a_p J + \tau_A (1-p) a_p A}{I_{\max,P}}}, \quad (5.22)$$

其中, $I_{\max,p}$ 表示捕食者的最大摄食率, a_p 表示捕食者的攻击率^[53]。

捕食者因捕食幼年和成年消费者获取能量，则捕食者生产力为

$$v_p(J, A) = \sigma_p [I_{pJ}(J, A) + I_{pA}(J, A)] - M_p, \quad (5.23)$$

其中， σ_p 表示捕食者同化效率， M_p 表示捕食者代谢成本， I_{pJ} 表示捕食者捕食幼年消费者获取的能量， I_{pA} 表示捕食者捕食成年消费者获取的能量，且

$$I_{pA}(J, A) = \frac{\tau(1-p)a_p A}{1 + \frac{\tau a_p J + \tau(1-p)a_p A}{I_{\max, P}}}. \quad (5.24)$$

5.2.2 结果分析

为了探讨不同的捕食(p)和竞争(q)作用组合下，人类活动诱导的消费者活跃度(τ)变化对种群稳定性的影响，本章基于上述 5.2 节中对称场景下具有阶段结构的食物链模型进行了数值模拟。图 5-7 展示了不同的捕食和竞争作用组合对种群动态的影响。与非对称活跃度场景中所揭示的现象类似(图 5-3)，随着消费者活跃度的增加，种群动态表现出多样化的结果，包括鞍结分岔和 Hopf 分岔。此外，不同的捕食和竞争作用组合下，维持物种共存所需的消费者活跃度也表现出显著差异。例如，当捕食者主要以幼年消费者为食且幼年和成年消费者对资源的竞争力相同时，维持物种共存所需的消费者活跃度更高(图 5-7E-H)。然而，当捕食者主要以幼年消费者为食且成年消费者在资源竞争中占优时，维持物种共存所需的消费者活跃度水平却较低(图 5-7M-P)。这些结果表明，捕食和竞争作用的组合对种群动态的影响具有高度的复杂性，而消费者活跃度的变化则进一步调节了这种影响。

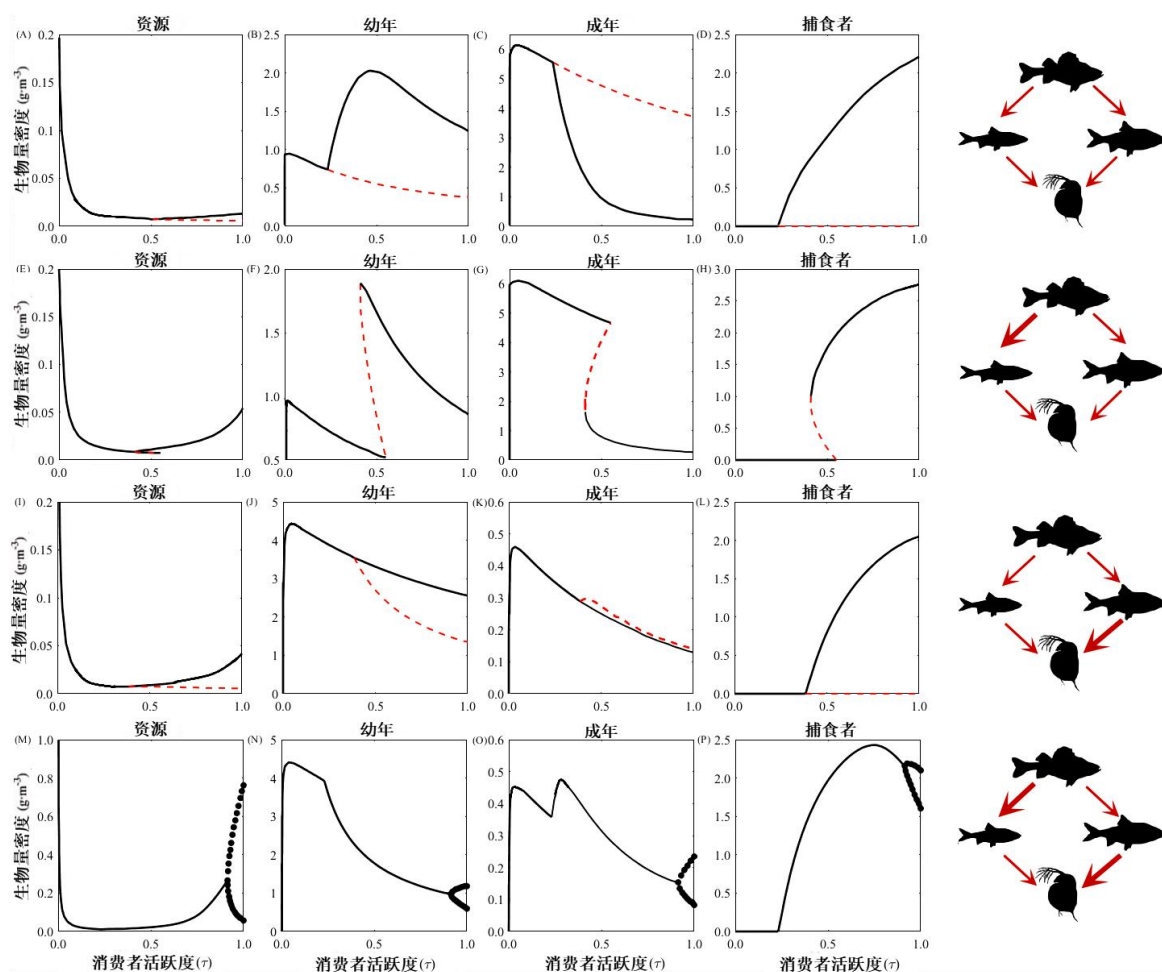


图 5-7: 不同的捕食(p)和竞争(q)作用组合下,随着人类活动诱导的消费者活跃度增加,资源(A、E、I、M)、幼年消费者(B、F、J、N)、成年消费者(C、G、K、O)和捕食者(D、H、L、P)平衡解生物量的变化(其中, τ 表示消费者个体的活跃度)。黑色实线表示稳定的平衡解,红色虚线表示不稳定的平衡解。黑色点表示极限环的最大和最小生物量(M-P)。

此外,与非对称活跃度场景中的结果一致(图 5-4),即与对称捕食场景相比(图 5-8B),非对称捕食场景下物种共存区域有所缩小(图 5-8A 和 5-8C),尤其当捕食者主要以幼年消费者为食时,物种共存区域缩小的更明显(图 5-8C)。这一现象在非对称活跃度场景中更显著,即该场景中物种共存区域进一步缩小(图 5-4)。与此同时,捕食作用对种群稳定性的影响与当前幼年消费者竞争力和消费者活跃度水平密切相关。例如,当捕食者主要以幼年消费者为食时,幼年消费者竞争力增加会提高物种共存所需的消费者活跃度阈值(图 5-8C)。

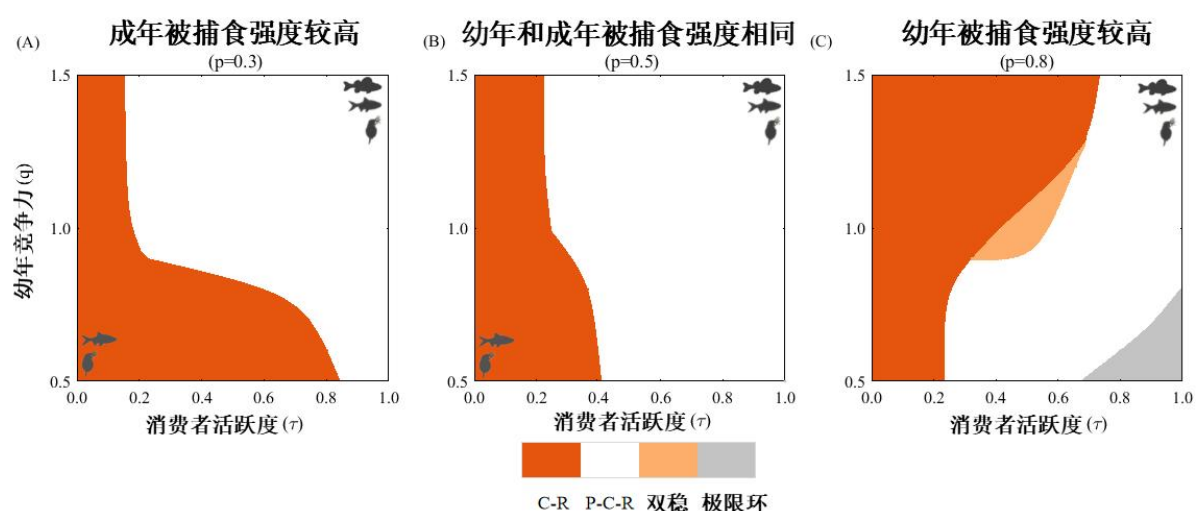


图 5-8: 不同的捕食作用(p)场景下, 消费者活跃度(τ)和幼年的竞争力(q)增加, 种群稳定性的变化。图(A)表示捕食者主要以成年消费者为食的场景; 图(B)表示捕食者对幼年和成年消费者捕食强度相等的场景; 图(C)则表示捕食者主要以幼年消费者为食的场景。灰色区域表示稳定的极限环; 深橙色区域表示捕食者灭绝; 浅橙色区域表示双稳态, 即捕食者灭绝或丰富的情况; 白色区域表示物种共存(资源、消费者和捕食者)。

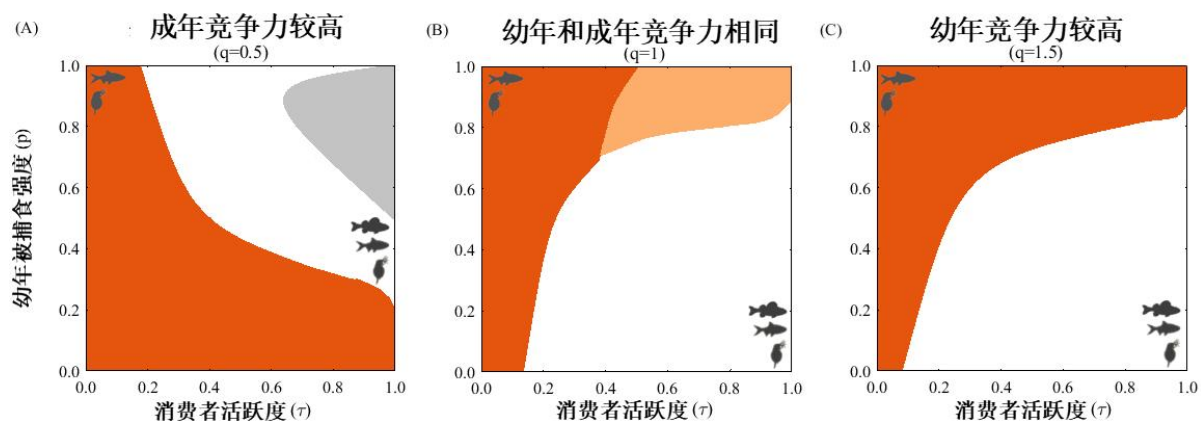


图 5-9: 不同的竞争作用(p)场景下, 消费者活跃度(τ)和捕食者对幼年消费者的捕食强度(q)增加, 种群稳定性的变化。图(A)表示成年消费者在资源竞争中占优的场景; 图(B)表示幼年和成年消费者资源竞争力相同的场景; 图(C)表示幼年消费者在资源竞争中占优的场景。灰色区域表示稳定的极限环; 深橙色区域表示捕食者灭绝; 浅橙色区域表示捕食者灭绝或丰富的双稳态; 白色区域表示物种共存(资源、消费者和捕食者)。

类似地, 与非对称活跃度场景中的结果一致(图 5-5), 即与对称竞争作用场景相比(图 5-9B), 非对称竞争场景(图 5-9A & 5-9C)中物种共存的区域缩小, 尤其在成年消费者具

有较强竞争力的场景中,物种共存区域缩小的更明显(图 5-9A)。这一现象在非对称活跃度场景下更显著,即该场景中物种共存区域进一步缩小(图 5-5)。与此同时,竞争作用对种群稳定性的影响依赖于当前消费者活跃度以及捕食者对幼年消费者的捕食强度。例如,当幼年消费者在资源竞争中占优时,增加捕食者对幼年消费者的捕食强度会提高物种共存所需的消费者活跃度(图 5-9C)。

图 5-10 展示了不同的消费者活跃度场景(τ)下,捕食、竞争作用对种群动态的交互影响。与非对称活跃度场景中观察到的结果一致,即当消费者具有较高的活跃度时,可显著促进物种共存,相反,当消费者具有较小的活跃度时,则会抑制物种共存,这一现象在对称活跃度场景中更为显著,即当消费者具有较高的活跃度时,物种共存区域进一步被放大,相反,当消费者具有较小的活跃度时,物种共存区域进一步被缩小。

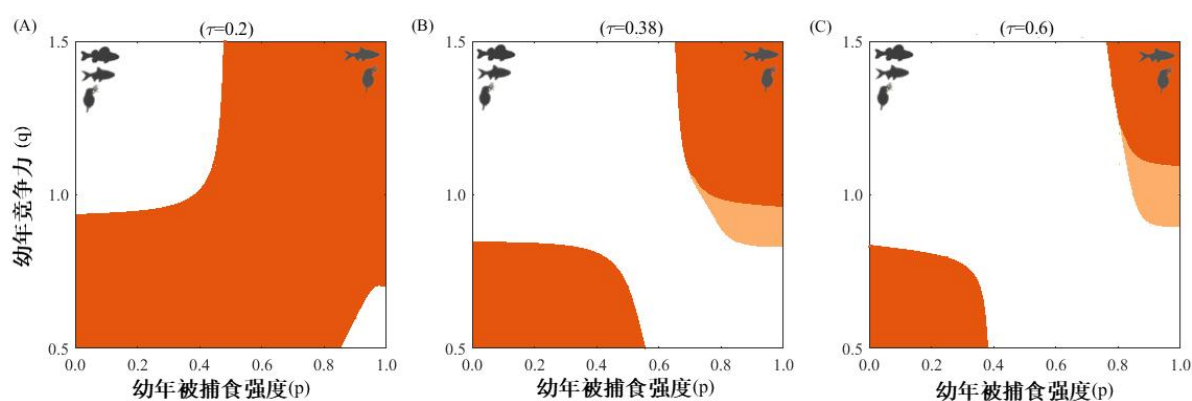


图 5-10: 不同的消费者活跃度(τ)场景下,幼年竞争力(q)和捕食者对幼年消费者的捕食强度(p)增加,种群稳定性的变化。图(A)、(B)和(C)分别展示了随着幼年活跃度增加时,种群稳定性的变化。

5.3 讨论与小结

本节通过构建一个具有阶段结构的食物链模型,系统探究了幼年和成年个体对物种相互作用及人类活动的非对称响应如何影响种群动态(如替代稳定状态、周期性动态、捕食者灭绝)。理论研究发现,在对称和非对称活跃度场景中,本章均可得到相似的结论。以非对称活跃度场景为例,种群动态的多样化结果均取决于人类活动诱导的幼年消费者活跃度变化以及特定生命阶段的物种相互作用(图 5-3)。值得注意的是,物种共存对人为胁迫(即幼年消费者活跃度变化)的响应与捕食、竞争作用呈现非线性的正向关系(图 5-4, 5-5)。此外,人为胁迫诱导的幼年消费者活跃度变化显著调节了种群动态的交互效应。具体而言,当成年消费者活跃度高于幼年消费者时,物种相互作用对物种

共存产生的负面影响会显著加剧(图 5-6A), 相反, 当幼年消费者活跃度高于成年时, 物种相互作用对物种共存产生的负面影响则会得到缓解(图 5-6C)。这些发现强调了人类活动和物种相互作用对幼年和成年消费者的非对称影响, 及其在塑造种群动态方面的关键作用^[153, 196]。

以非对称活跃度场景为例, 研究结果表明, 在不同的捕食和竞争作用组合下, 幼年消费者活跃度的增加会导致多种结果, 包括捕食者灭绝, 物种共存和双稳状态(图 5-3)。这表明人类活动对种群密度(资源、幼年、成年、捕食者)和种群动态(稳定性)产生的显著影响与物种相互作用(捕食、竞争)密切相关。例如, 水生微生态系统实验显示, 在干旱条件下, 捕食作用对蚊幼虫(*tipulid larvae*)(图 5-12A)的负面影响在更温暖的环境中表现得更为显著^[197]。此外, 一项溪流实验指出, 物种相互作用(捕食、竞争)能够调节多重压力源(如流速减少、营养富集和硝化抑制剂)对幼年褐鳟(*Salmo trutta*)存活率的负面影响^[198]。值得注意的是, 种间相互作用强度对幼年和成年的非对称效应不仅决定了压力源对种群结构的影响模式, 还进一步决定了压力源对种群动态的影响程度。例如, 结合生活史特征的具尺度结构模型结果表明, 竞争不对称性程度的增加会显著影响特立尼达孔雀鱼(*Poecilia reticulata*)(图 5-12B)的生活史特征, 具体表现为世代时间的延长(如繁殖速度减慢)和预期寿命的增加^[71], 突显了物种相互作用在幼年和成年个体间的不对称效应, 对于理解环境压力源如何影响种群动态至关重要。

不同的种群动态对应的潜在机制是什么? 研究表明, 人类活动诱导的幼年活跃度增加引起的生物量补偿效应是根本原因^[53, 199]。具体而言, 以人类活动导致的双稳态为例, 幼年活跃度的增加增强了消费者对基础资源的控制能力, 从而减少了传递到食物链顶端的生物量。这种变化导致捕食者生物量密度下降, 进而引发了系统的双稳态现象。而消费者种群生物量的变化源自消费者成熟率和繁殖率的变化^[69, 200]。进一步分析表明, 当幼年消费者活跃度较低时, 繁殖率低于成熟率, 繁殖率成为限制消费者种群增长的主要因素, 从而导致捕食者灭绝(图 5-11)。相反, 当幼年消费者活跃度较高时, 繁殖率高于成熟率, 较高的繁殖率可维持捕食者的存在(图 5-11)。这一机理不仅适用于解释人类活动诱导的活跃度变化对种群动态的影响, 同样可以推广到其他环境压力源(如气候变暖、捕捞)对种群动态的影响^[47, 83]。

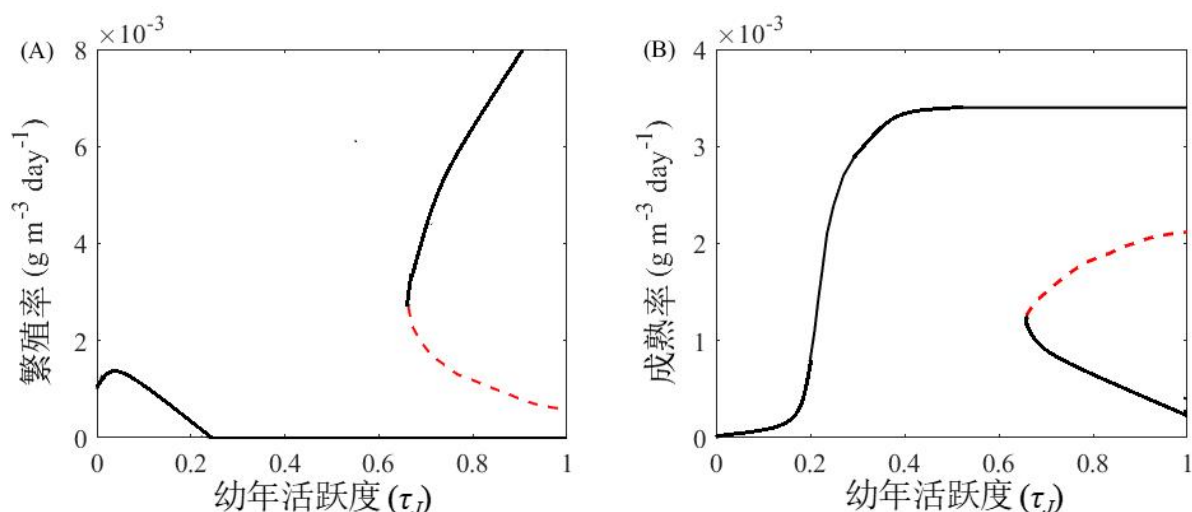


图 5-11: 当捕食者主要以幼年为食时, 随着幼年活跃度增加, 种群繁殖率(A)和成熟率(以单位时间的生物量密度衡量)(B)的变化。黑色实线表示稳定的平衡解, 红色虚线表示不稳定的平衡解。

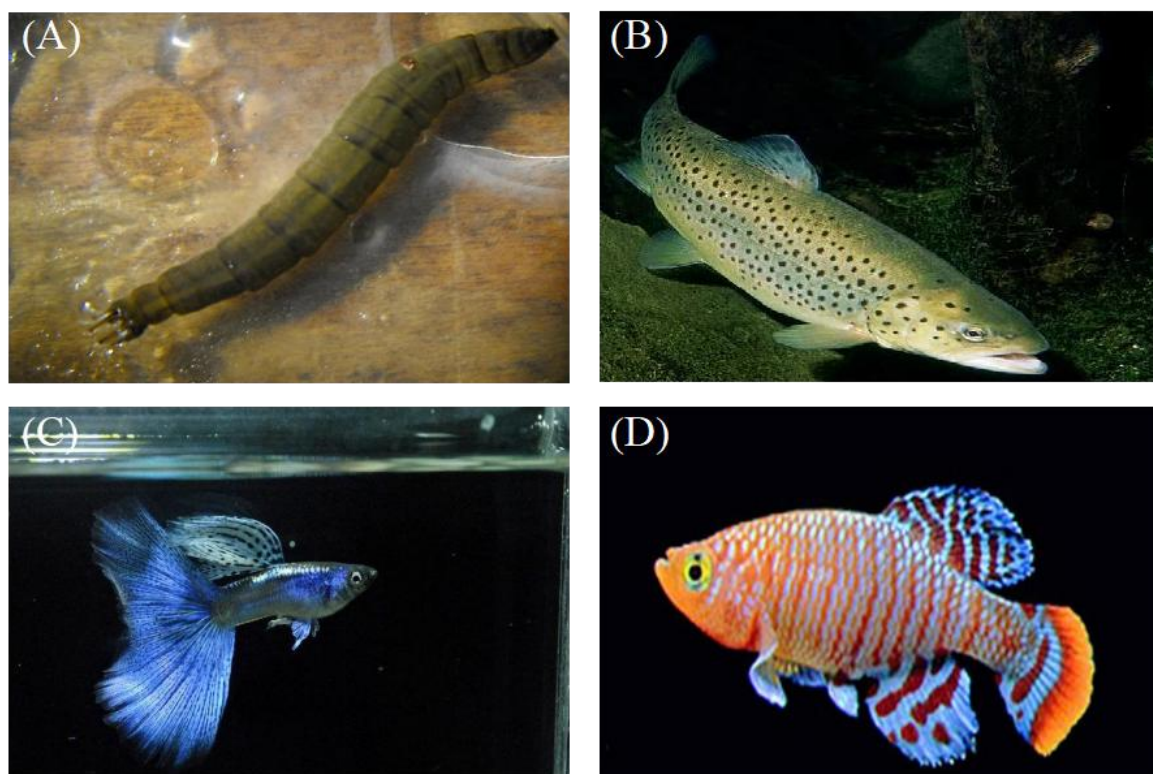


图 5-12: (A)蚊幼虫(tipulid larvae), (B)褐鳟(*Salmo trutta*), (C)孔雀鱼(*Poecilia reticulata*)和(D)哈特溪鳉(*Rivulus hartii*)。

模型预测结果还表明, 较高的幼年消费者捕食死亡率或较低的幼年消费者竞争力均不利于物种共存(图 5-4C 和图 5-5A)。这一发现与对特立尼达孔雀鱼(*Poecilia reticulata*)(图 5-12C)和哈特溪鳉(*Rivulus hartii*)(图 5-12D)的研究结果一致, 即具有较强

竞争力的优势个体可增加物种共存的可能性^[201]。此外,研究还揭示了人类活动与物种相互作用之间复杂的交互效应,这种效应主要依赖于人类活动诱导的幼年消费者活跃度变化(图 5-6),其会放大或减弱物种相互作用对物种共存的影响^[103]。具体而言,当幼年消费者活跃度高于成年消费者时,则促进了物种共存(图 5-6C),相反,当成年消费者活跃度高于幼年消费者时,则抑制了物种共存(图 5-6A),这一发现与 Lindmark 等人^[47]关于气候变暖对物种共存影响的研究结果存在差异。这种差异可能是由于气候变暖对最大资源密度的负面影响,改变了资源生长率、摄食率和代谢率之间的平衡关系,进而影响物种共存^[47]。

与所有研究一样,本章的模型也存在一定的局限性。其中,一个重要的限制因素是,本章模型主要聚焦于中间消费者(幼年和成年阶段)对人类活动的不对称响应。这一设定基于本模型的生态学假设:只有成年捕食者才会捕食消费者,而幼年捕食者不捕食消费者。然而,在实际的生态系统中,幼年捕食者也会捕食消费者。因此,顶级捕食者和浮游动物猎物是可能存在类似的变化,即其幼年和成年阶段对人类活动的不对称响应。事实上,已有研究表明,在自然生态系统中,不同生命阶段的行为变化差异普遍存在^[202, 203]。基于这一局限性,如果所有营养层的物种(幼年和成年阶段)均表现出不对称响应,那么这可能会对群落动态产生更为复杂的影响。因此,未来的研究应当进一步结合不同物种和不同生命阶段的不对称响应。这种多层次的研究视角不仅能够深化我们对生态系统功能的理解,还能揭示生态系统中更为复杂的动态机制。

第六章 总结与展望

6.1 总结

本文聚焦于人类活动和物种间相互作用,构建基于具尺度结构食物链模型和阶段结构食物链模型,通过刻画水生态系统中的捕食者-食饵关系,研究了人类活动和物种间相互作用对个体生活史、种群结构以及生态系统稳定性的影响。具体研究结果如下:

在湖泊生态系统中,鱼类摄食微塑料不仅会影响个体的行为,还会影响其摄食水平。第二章通过定义人类活动对鱼类行为影响的评价指标,并综合考虑个体行为变化与摄食水平变化,构建了一个具尺度结构食物链模型:资源-消费者-捕食者,系统探究了鱼类摄食微塑料从个体层面波及到生态系统层面的动态影响。结果表明,摄食微塑料会显著降低鱼类的平均体长,但同时导致最大体长的增加,且鱼类生物量和繁殖量均显著下降,并会引起生态系统发生稳态转变。这些结果为探究微塑料污染对水生态系统的影响提供了重要的科学依据,呼吁研究者和管理者加强对新型污染物-微塑料的关注,并开展微塑料摄食对生态系统层面影响的系统研究,为生态保护和可持续管理提供科学支撑。

在实际生态系统中,物种往往面临多种环境压力源的共同影响。第三章构建了一个综合考虑气候变暖和药物污染双重压力源的具尺度结构食物链模型:资源-消费者-捕食者,深入探索了两者的交互效应对种群稳定性与生物量影响的潜在机制。研究结果揭示了日温波动作为一个关键的调节因素,在气候变暖(以日均温升高为特征)和药物诱导的活跃度变化等双重影响下,发挥了重要的媒介作用。具体而言,较小的日温波动能够缓解药物污染对种群的负面影响;反之,较大的日温波动则可能加剧其负面影响,并加速了生态系统从季节性驱动周期转变为种群相互作用驱动周期。这一结果凸显了多重压力源交互作用的复杂性,呼吁未来的研究应该超越单一压力源的分析视角,系统研究多重环境压力源共同作用的机制,从而为深入理解生态系统功能和动态提供重要依据。

鉴于竞争作用可调节人类活动对种群结构和种群动态的影响,而不同个体大小的鱼类对人类活动和竞争作用存在非对称的响应,第四章着眼于人类活动和竞争作用对幼年 and 成年的非对称效应,及其交互作用对湖泊动态的影响。为此,本章建立了一个资源-消费者的具尺度结构食物链模型,从特征值理论和数值模拟的角度出发,系统探究

了两者的交互效应对物种共存以及种群稳定性的影响。分析结果表明,在非对称活跃度场景中,较高的幼年活跃度可显著促进种群的稳定性,尤其在较高的成年竞争力下该促进作用更为显著。重要的是,这种幼年-成年不对称的稳定作用高度依赖于环境变化:较高的幼年死亡率会削弱这些稳定性益处,而不对称的活跃度则能够抵消较大的成年-后代体长比例所带来的不稳定影响。这些结果有助于揭示幼年和成年消费者对竞争作用及人类活动的非对称响应,以及这些响应对水生态系统动态的深远影响,为理解和预测人类活动和竞争作用对生态系统的综合影响提供了重要的理论依据。

考虑到捕食作用在生态系统中广泛存在,捕食和竞争作为塑造生态系统动力学演化的两大关键驱动力,且捕食作用对幼年和成年个体也会产生非对称的影响,第五章聚焦于人类活动和捕食、竞争作用对幼年和成年的非对称效应,及其交互作用对湖泊动态的影响,构建了一个资源-消费者-捕食者的阶段结构食物链模型,深入分析了三者的交互作用对物种共存以及种群稳定性的影响。结果表明,人类活动对种群动力学行为的影响受到特定阶段物种间相互作用(捕食、竞争)的显著调节。如果幼年消费者具有更高的活跃度,则可缓解物种间相互作用(捕食、竞争)对物种共存的负面影响,而如果成年消费者具有更高的活跃度,则会加剧了其负面影响。这些结果不仅揭示了幼年和成年消费者对捕食、竞争作用及人类活动的非对称响应如何影响水生态系统的动态,还帮助我们深入理解了人类活动与物种间相互作用在生态系统中的复杂交互效应,为预测和管理水生态系统提供了重要的科学依据。

6.2 展望

通过以上研究,关于人类活动与物种间相互作用对群落动态的影响,我们有了初步了解,但仍有一些值得进一步深入探讨的问题。以下是未来研究中可重点关注的几个方向:

(1) 第二章仅考虑了消费者直接摄食微塑料的情况,而忽略了浮游动物作为低营养级生物也可能摄食微塑料^[204, 205]。实际上,浮游动物摄食微塑料的行为可能对食物网结构及微塑料向更高营养级的传递产生深远影响^[206]。此外,本章假设捕食者(如成年河鲈)不直接摄食微塑料,但未充分考虑通过营养级联效应转移微塑料的情况。例如,当捕食者捕食已经摄入微塑料的消费者时,微塑料可能会通过食物链传递并积累在捕食者体内,对种群动态会产生间接的影响。因此,未来研究可以通过更为复杂的水生态系统模型,将微塑料在不同营养级之间的传递和累积效应纳入分析,以更全面地揭示微塑

料污染对生态系统的层级性和全局性影响。

(2) 第三章假定日均温在空间上均匀分布, 未考虑水体垂直温度存在梯度变化的情况^[39]。然而, 在实际环境中, 全球变暖可能通过改变水体温度分布, 进一步加剧鱼类最佳温度与环境温度之间的差距。例如, 自然条件下, 鱼类可能通过下潜到较深水层以维持其生理需求的最佳温度。然而, 这种垂直移动策略可能使其面临资源分布的权衡: 维持最佳温度可能限制对上层水体食物资源的获取。这一动态适应性行为在复杂海洋生态系统中尤为关键, 未来的研究可综合考虑日温波动和水深变化, 探讨其对鱼类种群结构及生态系统动态的影响, 从而为全球变暖背景下的生态系统管理提供更为精细的科学依据。

(3) 第四章和第五章聚焦于中间消费者(幼年和成年个体)对人类活动的不对称响应, 揭示了幼年和成年消费者的行为差异对种群稳定性的潜在调节作用。然而, 这一视角尚未扩展至顶级捕食者及浮游生物, 但它们的幼年和成年阶段对人类活动同样也可能产生不对称响应。在自然生态系统中, 不同营养级及生命阶段间的行为不对称性可能进一步增加生态系统动态的复杂性。因此, 未来研究应基于更全面的建模方法, 将多物种和多生命阶段对人类活动的不对称响应纳入模型, 探索其对生态系统功能的全局性影响。

综上所述, 本文为理解人类活动与物种间相互作用的生态学效应提供了重要参考, 但仍需在未来的研究中融入更精细和全面的视角, 具体而言, 未来的研究应涵盖多重营养级动态、多种环境压力源的交互作用, 以及跨尺度的生态响应。通过对这些问题的深入探讨, 将有助于推动生态保护理论与实践的进一步发展, 为实现可持续发展目标提供科学支持。

注: 所有图片来源于百度搜索。

参考文献

- [1] 水利部. 水利部关于加快推进水生态文明建设的意见, 2013.
- [2] 张运林, 秦伯强, 朱广伟等. 论湖泊重要性及我国湖泊面临的主要生态环境问题[J]. 中国科学, 2022, 67: 3503-3519.
- [3] 张甘霖, 谷孝鸿, 赵涛, 等. 中国湖泊生态环境变化与保护对策[J]. 中国科学院院刊, 2023, 38(3): 358- 364.
- [4] 任杰. “中国生态文明建设与当代世界”国际研讨会综述[J]. 鄱阳湖学刊, 2025, (01): 128-146+160.
- [5] 杨桂山, 马荣华, 张路等. 中国湖泊现状及面临的重大问题与保护策略[J]. 湖泊科学, 2010, 22: 799-810.
- [6] D Dudgeon, A H Arthington, M O Gessner et al. Freshwater biodiversity: Importance, threats, status and conservation challenges[J]. *Biological Reviews*, 2006, 81: 163-182.
- [7] M H K Marklund, R Svanbäck, P Eklöv. Habitat coupling mediates trophic cascades in an aquatic community[J]. *Ecosphere*, 2019, 10: e02863.
- [8] W. Wang, N. Xuo, L. Zhang. Anthropogenic forcing of fish boldness and its impacts on ecosystem structure[J]. *Global Change Biology*, 2021, 27: 1239-1249.
- [9] J Klaminder, M Jonsson, J Fick et al. The conceptual imperfection of aquatic risk assessment tests: highlighting the need for tests designed to detect therapeutic effects of pharmaceutical contaminants[J]. *Environmental Research Letters*, 2014, 9: 084003.
- [10] J Fahlman, G Hellström, M Jonsson et al. Impacts of Oxazepam on Perch (*Perca fluviatilis*) Behavior: Fish familiarized to lake conditions do not show predicted anti-anxiety response[J]. *Environmental Science & Technology*, 2021, 55: 3624-3633.
- [11] T Brodin, P Siovano, J Fick et al. Ecological effects of pharmaceuticals in aquatic systems-impacts through behavioural alterations[J]. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2014, 369: 20130580.
- [12] T Brodin, J Fick, M Jonsson. Dilute concentrations of a psychiatric drug alter behavior of fish from natural populations[J]. *Science*, 2013, 339: 814-815.
- [13] N Marn, M Jusup, S A L M Kooijman. Quantifying impacts of plastic debris on marine wildlife identifies ecological breakpoints[J]. *Ecology Letters*, 2020, 23: 1479-1487.

- [14] S C Mills, R Beldade, L Henry. Hormonal and behavioural effects of motorboat noise on wild coral reef fish[J]. *Environmental Pollution*, 2020, 262: 114250.
- [15] S L Nedelec, S C Mills, A N Radford. Motorboat noise disrupts cooperative interspecific interactions[J]. *Scientific Reports*, 2017, 7: 6987.
- [16] S S Sabet, Y Y Neo, H Slabbekoorn. The effect of temporal variation in sound exposure on swimming and foraging behaviour of captive zebrafish[J]. *Animal Behaviour*, 2015, 107: 49-60.
- [17] G E Nilsson, D L Dixson, P. Domenici. Near-future carbon dioxide levels alter fish behaviour by interfering with neurotransmitter function[J]. *Nature Climate Change*, 2012, 2: 201-204.
- [18] M I McCormick, B J M Allan, H Harding. Boat noise impacts risk assessment in a coral reef fish but effects depend on engine type[J]. *Scientific Reports*, 2018, 8: 3847.
- [19] P A Biro, C Beckmann, J A Stamps. Small within-day increases in temperature affects boldness and alters personality in coral reef fish[J]. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2010, 277: 71-77.
- [20] M Briffa, D Bridger, P A Biro. How does temperature affect behaviour? Multilevel analysis of plasticity, personality and predictability in hermit crabs[J]. *Animal behaviour*, 2013, 86: 47-54.
- [21] L Závorka, B Koeck, T A Armstrong et al. Reduced exploration capacity despite brain volume increase in warm acclimated common minnow[J]. *Journal of Experimental Biology*, 2020, 223: 223453.
- [22] M MacLeod, H P H Arp, M B Tekman et al. The global threat from plastic pollution[J]. *Science*, 2021, 373: 61.
- [23] R C Thompson, Y Olsen, R P Mitchell et al. Lost at sea: Where is all the plastic? [J]*Science*, 2004, 304: 838.
- [24] K L Law & R C Thompson. Microplastics in the seas[J]. *Science*, 2014, 345: 144-145.
- [25] M A Browne, S J Niven, T S Galloway et al. Microplastic moves pollutants and additives to worms, reducing functions linked to health and biodiversity[J]. *Current Biology*, 2013, 23: 2388-2392.
- [26] S P Yu, M. Cole, B K K Chan. Review:effects of microplastics on zooplankton survival and sublethal responses[J]. *Oceanography and Marine Biology: An Annual Review*,

- 2020, 58: 351-394.
- [27] M I McCormick, D P Chivers, M C O Ferrari et al. Microplastics exposure interacts with habitat degradation to affect behaviour and survival of juvenile fish in the field[J]. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2020, 287: 1937-1947.
- [28] N Marn, M Jusup, S A L M Kooijman et al. Quantifying impacts of plastic debris on marine wildlife identifies ecological breakpoints[J]. *Ecology Letters*, 2020, 23: 1479-1487.
- [29] T Cedervall, L A Hansson, M Lard. Food chain transport of nanoparticles affects behaviour and fat metabolism in fish[J]. *PLOS ONE*, 2013, 7: e32254.
- [30] M Llorca, D Álvarez-Muñoz, M Ábalos et al. Microplastics in Mediterranean coastal area: toxicity and impact for the environment and human health[J]. *Trends in Environmental Analytical Chemistry*, 2020, e00090.
- [31] J C Prata, J P da Costa, I Lopes et al. Environmental exposure to microplastics: an overview on possible human health effects[J]. *Science of The Total Environment*, 2020, 134455.
- [32] S S Sana, L K Dogiparthi, L Gangadhar et al. Effects of microplastics and nanoplastics on marine environment and human health[J]. *Environmental Science and Pollution Research*, 2020, 27: 44743-44756.
- [33] Z H Yuan, R Nag, E Cummins. Human health concerns regarding microplastics in the aquatic environment-from marine to food systems[J]. *Science of the Total Environment*, 2022, 823: 153730.
- [34] V Masson-Delmotte, P Zhai, A Pirani et al. Climate change 2021: the physical science basis[J]. *Contribution of working group I to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change*, 2021, 2(1): 2391.
- [35] D A Vasseur, J P DeLong, B Gilbert et al. Increased temperature variation poses a greater risk to species than climate warming[J]. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2014, 281: 20132612.
- [36] L E Dee, D Okamtoto, A Gårdmark et al. Temperature variability alters the stability and thresholds for collapse of interacting species[J]. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2020, 375: 20190457.
- [37] R M Rideout, G A Rose, M P M Burton. Skipped spawning in female iteroparous

- fishes[J]. *Fish Fish*, 2005, 6: 50-72.
- [38] C Bellard, C Bertelsmeier, P Leadley et al. Impacts of climate change on the future of biodiversity[J]. *Ecology letters*, 2012, 15(4): 365-377.
- [39] H O Pörtner & A P Farrell. Physiology and climate change[J]. *Science*, 2008, 322: 690-692.
- [40] A B Neuheimer, R E Thresher, J M Lyle et al. Tolerance limit for fish growth exceeded by warming waters[J]. *Nature Climate Change*, 2011, 1: 110-113.
- [41] S Lefevre, D J McKenzie, G E Nilsson. Models projecting the fate of fish populations under climate change need to be based on valid physiological mechanisms[J]. *Global Change Biology*, 2017, 23: 3449-3459.
- [42] M M Osmond, M A Barbour, J R Bernhardt et al. Warming-Induced Changes to Body Size Stabilize Consumer-Resource Dynamics[J]. *The American Naturalist*, 2017, 189: 000-000.
- [43] J Forster, A G Hirst, D Atkinson. Warming-induced reductions in body size are greater in aquatic than terrestrial species[J]. *Proceedings of National Academy of Sciences*, 2012, 109: 19310-19314.
- [44] J Ohlberger. Climate warming and ectotherm body size-from individual physiology to community ecology[J]. *Functional Ecology*, 2013, 27: 991-1001.
- [45] M Lindmark, J Ohlberger, A Gårdmark. Optimum growth temperature declines with body size within fish species[J]. *Global Change Biology*, 2022, 28: 2259-2271.
- [46] L. Zhang, D Takahashi, M Hartvig et al. Food-web dynamics under climate change[J]. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2017, 284: 20171772.
- [47] M Lindmark, J Ohlberger, M Huss et al. Size-based ecological interactions drive food web responses to climate warming[J]. *Ecology Letters*, 2019, 22: 778-786.
- [48] M Saaristo, T Brodin, S Balshine et al. Direct and indirect effects of chemical contaminants on the behaviour, ecology and evolution of wildlife[J]. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2018, 285: 20181297.
- [49] M Grzesiuk, E Gryglewicz, P Bentkowski et al. Impact of Fluoxetine on Herbivorous Zooplankton and Planktivorous Fish[J]. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 2023, 42: 385-392.
- [50] K A Kidd, M J Paterson, M D Rennie et al. Direct and indirect responses of a

- freshwater food web to a potent synthetic oestrogen[J]. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2014, 369: 20130578.
- [51] L Persson & A M de Roos. Symmetry breaking in ecological systems through different energy efficiencies of juveniles and adults[J]. *Ecology*, 2013, 94: 1487-1498.
- [52] D I Bolnick, P Amarasekare, M S Araújo et al. Why intraspecific trait variation matters in community ecology[J]. *Trends in Ecology and Evolution*, 2011, 26: 0-192.
- [53] A M de Roos. Dynamic population stage-structure due to juvenile-adult asymmetry stabilises complex ecological communities[J]. *PNAS*, 2021, 118: e202309118.
- [54] A Hall & M Kingsford. Predators exacerbate competitive interactions and dominance hierarchies between two coral reef fishes[J]. *PLoS One*, 2016, 11(3): e0151778.
- [55] E G Ritchie & C N Johnson. Predator interactions, mesopredator release and biodiversity conservation[J]. *Ecology letters*, 2009, 12(9): 982-998.
- [56] J H Connell. On the prevalence and relative importance of interspecific competition: Evidence from field experiments[J]. *The American Naturalist*, 1983, 122: 661- 696.
- [57] P Chesson. Mechanisms of maintenance of species diversity[J]. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 2000, 31: 343-366.
- [58] P B Adler, J HilleRisLambers, J M Levine. A niche for neutrality[J]. *Ecology Letters*, 2007, 10(2): 95-104.
- [59] A C Stier, K M Hanson, S J Holbrook et al. Predation and landscape characteristics independently affect reef fish community organization[J]. *Ecology*, 2014, 95(5): 1294-1307.
- [60] L Tusetto, J E Williamson, C Brown. Trophic transfer of microplastics does not affect fish personality[J]. *Animal Behaviour*, 2017, 123: 159-167.
- [61] K E Mills, A J Pershing, C J Brown et al. Fisheries management in a changing climate: lessons from the 2012 ocean heat wave in the Northwest Atlantic[J]. *Oceanography*, 2013, 26: 191-195.
- [62] S A Estay, S Clavijo-Baquet, M Lima et al. Beyond average: an experimental test of temperature variability on the population dynamics of *Tribolium confusum*[J]. *Population Ecology*, 2011, 53: 53-55.
- [63] S C Wiles, M G Bertram, J M Martin et al. Long-term pharmaceutical contamination and temperature stress disrupt fish behavior[J]. *Environmental Science & Technology*,

- 2020, 54(13): 8072-8082.
- [64] A Lagesson, T Brodin, J Fahlman et al. No evidence of increased growth or mortality in fish exposed to oxazepam in semi-natural ecosystems[J]. *Science of The Total Environment*, 2018, 615: 608-614.
- [65] J Fahlman, G Hellström, M Jonsson et al. Impacts of Oxazepam on Perch (*Perca fluviatilis*) Behavior: Fish familiarized to lake conditions do not show predicted anti-anxiety response[J]. *Environmental Science & Technology*, 2021, 55: 3624-3633.
- [66] J Bascompte & P Jordano. Plant-animal mutualistic networks: the architecture of biodiversity[J]. *Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics*, 2007, 38: 567-593.
- [67] S Otto, B C Rall, U Brose. Allometric degree distributions facilitate food-web stability[J]. *Nature*, 2007, 450: 1226-1229.
- [68] U Brose, R Ehnes, B Rall et al. Foraging theory predicts predator-prey energy fluxes[J]. *Journal of Animal Ecology*, 2008, 77: 1072-1078.
- [69] A M de Roos, T Schellekens, T van Kooten et al. Food-Dependent Growth Leads to Overcompensation in Stage Specific Biomass When Mortality Increases: The Influence of Maturation versus Reproduction Regulation[J]. *The American Naturalist*, 2007, 170: 59-76.
- [70] P Byström & J Andersson. Size-dependent foraging capacities and intercohort competition in an ontogenetic omnivore (Arctic char)[J]. *Oikos*, 2005, 110: 523-536.
- [71] R D Bassar, D Z Childs, M Rees et al. The effects of asymmetric competition on the life history of Trinidadian guppies[J]. *Ecology Letters*, 2016, 19: 268-278.
- [72] O J Schmitz. Effects of predator hunting mode on grassland ecosystem function[J]. *Science*, 2008, 319(5865): 952-954.
- [73] J L Ward, V Korn, A N Auxier et al. Temperature and Estrogen Alter Predator-Prey Interactions between Fish Species[J]. *Integrative Organismal Biology*, 2020, 2: obaa008.
- [74] G D'Avignon, S S H Hsu, I Gregory-Eaves et al. Feeding behavior and species interactions increase the bioavailability of microplastics to benthic food webs[J]. *Science of the Total Environment*, 2023, 896:165261.
- [75] R J Radke, A Gaupisch. Effects of phytoplankton-induced turbidity on predation

- success of piscivorous Eurasian perch (*Perca fluviatilis*): possible implications for fish community structure in lakes[J]. *Naturwissenschaften*, 2005, 92: 91-94.
- [76] C Walters, V Christensen, D Pauly. Structuring dynamic models of exploited ecosystems from trophic mass-balance assessments[J]. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 1997, 7: 139-172.
- [77] C Walters, D Pauly, V Christensen et al. Representing density dependent consequences of life history strategies in aquatic ecosystems: Ecosim II [J]. *Ecosystems*, 2000, 3: 70-83.
- [78] D S Srivastava, B J Cardinale, A L Downing et al. Diversity has stronger top-down than bottom-up effects on decomposition[J]. *Ecology*, 2009, 90: 1073-1083.
- [79] S. C. Wang, X. Liu, Y. Liu et al. Benthic-pelagic coupling in lake energetic food webs. *Ecological Modelling*, 2020, 417: 108928
- [80] F R Vasconcelos, S Diehl, P Rodriguez et al. Bottom-up and top-down effects of browning and warming on shallow lake food webs[J]. *Global Change Biology*, 2019, 25: 504-521.
- [81] X. Z. Kong & A A Koelmans. Modeling decreased resilience of shallow lake ecosystems towards eutrophication due to microplastic ingestion across the food web[J]. *Environmental Science & Technology*, 2019, 53: 13822-13831.
- [82] A M de Roos & L Persson. Competition in size-structured populations: mechanisms inducing cohort formation and population cycles[J]. *Theoretical Population Biology*, 2003, 63(1): 1-16.
- [83] G Nordström. The effects of fishing on the stability of a food web under climate warming[D]. 2023, pp.
- [84] F W Weckerly. Matrix population models: construction analysis and interpretation[J]. *Natural Resource Modeling*, 2001, 593-595.
- [85] L P Lefkovitch. The study of population growth in organisms grouped by stages[J]. *Biometrics*, 1965, 1-18.
- [86] N Keyfitz. Introduction to the Mathematics of Population [M]. *Addison-Wesley*, 1968.
- [87] P H Leslie. On the use of matrices in certain population mathematics[J]. *Biometrika*, 1945, 33(3): 183-212.
- [88] Ricker, W. E. 1954. Stock and recruitment[J]. *Journal of the Fisheries Research Board*

- of Canada*, 1954, 11(5): 559-623.
- [89] A J Lotka. Elements of physical biology[M]. *Williams & Wilkins*, 1925.
- [90] V Volterra. Fluctuations in the abundance of a species considered mathematically[J]. *Nature*, 1927, 118: 12-13.
- [91] E G Lewis. On the generation and growth of a population[J]. *Sankhya*, 1942, 6: 93-96.
- [92] A M de Roos, O Diekmann, J A J Metz. Studying the dynamics of structured population models: A versatile technique and its application to *Daphnia*[J]. *The American Naturalist*, 1992, 139(1): 123-147.
- [93] E E Werner & J F Gilliam. The ontogenetic niche and species interactions in size-structured populations[J]. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 1984, 15: 393-425.
- [94] R J H Beverton & S J Holt. On the dynamics of exploited fish populations[M]. *Fisheries Investigations Series II*, 1957.
- [95] J A J Metz & O Diekmann. The dynamics of physiologically structured populations[M]. 1986, pp.
- [96] A M de Roos & L Persson. Physiologically structured models-from versatile technique to ecological theory[J]. *Oikos*, 2001, 94: 51-71.
- [97] A M de Roos & L Persson. Size-dependent life-history traits promote catastrophic collapses of top predators[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences USA*, 2002, 99: 12907-12912.
- [98] A M de Roos, T Schellekens, T van Kooten. Simplifying a physiologically structured population model to a stage-structured biomass model[J]. *Theoretical Population Biology*, 2008, 73(1): 47-62.
- [99] M R Walsh, S B Munch, S Chiba et al. Maladaptive changes in multiple traits caused by fishing: impediments to population recovery[J]. *Ecology letters*, 2006, 9(2): 142-148.
- [100] S Kühn & J A Van Franeker. Quantitative overview of marine debris ingested by marine megafauna[J]. *Marine pollution bulletin*, 2020, 151: 110858.
- [101] Y. Pan, Y. Y. Long, J. Hui et al. Microplastics can affect the trophic cascade strength and stability of plankton ecosystems via behavior-mediated indirect interactions[J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2022, 430: 128415.

- [102] P J Van de Brink, S L Klen, A Rico. Interaction between stress induced by competition, predation, and an insecticide on the response of aquatic invertebrates[J]. *Environmental Toxicology and Chemistry*, 2017, 36:2485-2492.
- [103] P L Thompson, M M MacLennan, R D Vinebrooke. Species interactions cause non-additive effects of multiple environmental stressors on communities[J]. *Ecosphere*, 2018, 9: e02518.
- [104] J H Lawton & M P Hassell. Asymmetrical competition in insects[J]. *Nature*, 1981, 289: 793 -795.
- [105] J Weiner. Asymmetric competition in plant populations[J]. *Trends in ecology & evolution*, 1990, 5: 360-364.
- [106] D Réale, S M Reader, D Sol. Integrating animal temperament within ecology and evolution[J]. *Biological Reviews*, 2007, 82: 291-318.
- [107] M Hartvig, K H Andersen, J E Beyer. Food web framework for size-structured populations[J]. *Journal of Theoretical Biology*, 2011, 272: 113-122.
- [108] J M Kooijman. Environmental assessment of packaging: Sense and sensibility[J]. *Environmental Management*, 1993, 17: 575-586.
- [109] D Claessen & A M de Roos. Bistability in a size-structured population model of cannibalistic fish-a continuation study[J]. *Theoretical Population Biology*, 2003, 64: 49-65.
- [110] R Hofer & A N Uddin. Digestive processes during the development of the roach, *Rutilus rutilus* L[J]. *Journal of Fish Biology*, 1985, 26: 683-689.
- [111] B T Snipes & O E Tauber. Time Required for Food Passage through the Alimentary Tract of the Cockroach, *Periplaneta Americana* Linn[J]. *Annals of the Entomological Society of America*, 1937, 30: 277-284.
- [112] C Alomar & S Deudero. Evidence of microplastic ingestion in the shark *Galeus melastomus* Rafinesque, 1810 in the continental shelf off the western Mediterranean Sea[J]. *Environmental Pollution*, 2017, 223: 223-229.
- [113] I Bernardini, F Garibaldi, L Canesi et al. First data on plastic ingestion by blue sharks (*Prionace glauca*) from the Ligurian Sea (North-Western Mediterranean Sea)[J]. *Marine Pollution Bulletin*, 2018, 135: 303-310.
- [114] H Darabi, A Baradaran, K Ebrahimpour. Subacute toxic effects of polyvinyl chloride

- microplastics (PVC-MPs) in juvenile common carp, *Cyprinus carpio* (Pisces: Cyprinidae)[J]. *Caspian Journal of Environmental Science*, 2022, 1735: 3033.
- [115] M Scheffer, S Barretts, S R Carpenter et al. Creating a safe operating space for iconic ecosystems[J]. *Science*, 2015, 347: 1317-1319.
- [116] A J Green, P Alcorlo, E T Peeters et al. Creating a safe operating space for wetlands in a changing climate[J]. *Frontiers in Ecology and the Environment*, 2017, 15: 99-107.
- [117] S Kéfi, M Holmgren, M Scheffer. When can positive interactions cause alternative stable states in ecosystems[J]? *Functional Ecology*, 2016, 30: 88-97.
- [118] Q. Q. Chen, M Gundlach, S. Y. Yang et al. Quantitative investigation of the mechanisms of microplastics and nanoplastics toward zebrafish larvae locomotor activity[J]. *Science of the Total Environment*, 2017, 584: 1022-1031.
- [119] B Cormier, F Le Bihanic, M Cabar et al. Chronic feeding exposure to virgin and Spiked microplastics disrupts essential biological functions in teleost fish[J]. *Journal of Hazardous Materials*, 2021, 415: 125626.
- [120] B Cormier, J Cachot, M Blanc et al. Environmental microplastics disrupt swimming activity in acute exposure in *Danio rerio* larvae and reduce growth and reproduction success in chronic exposure in *D. rerio* and *Oryzias melastigma*[J]. *Environmental Pollution*, 2022, 308: 0269-7491.
- [121] P E Redondo-Hasselerharm, D Falahudin, E T H M Peeters et al. Microplastic effect thresholds for freshwater benthic macroinvertebrates[J]. *Environmental Science & Technology*, 2018, 52: 2278-2286.
- [122] R R Hurley, J C Woodward, J J Rothwell. Ingestion of microplastics by freshwater Tubifex Worms[J]. *Environmental Science & Technology*, 2017, 51: 12844-12851.
- [123] T Brodin, J Nordling, A Lagesson et al. Environmental relevant levels of a benzodiazepine (oxazepam) alters important behavioral traits in a common planktivorous fish (*Rutilus rutilus*)[J]. *Journal of Toxicology & Environmental Health*, 2017, Part A, 80: 1-8.
- [124] M Ou, T J Hamilton, J Eom et al. Responses of pink salmon to CO₂-induced aquatic acidification[J]. *Nature Climate Change*, 2015, 5: 950-955.
- [125] P A Biro, & J A Stamps. Are animal personality traits linked to life-history productivity[J]? *Trends in Ecology & Evolution*, 2008, 23: 361-368.

- [126] R Arlinghaus, K L Laskowski, J Alós et al. Passive gear-induced timidity syndrome in wild fish populations and its potential ecological and managerial implications[J]. *Fish & Fisheries*, 2017, 18: 360-373.
- [127] T L Dzieweczynski, J L Kane, B A Campbell et al. Fluoxetine exposure impacts boldness in female Siamese fighting fish, *Betta splendens*[J]. *Ecotoxicology*, 2016, 25: 69-79.
- [128] T L Dzieweczynski, K B Portrais, M A Stevens et al. Risky business: Changes in boldness behavior in male Siamese fighting fish, *Betta splendens*, following exposure to an antiandrogen[J]. *Environmental Pollution*, 2018, 235: 1015-1021.
- [129] P E Redondo-Hasselerharm, G Gort, E T H M Peeters et al. Nano- and microplastics affect the composition of freshwater benthic communities in the long term[J]. *Science Advances*, 2020, 6: eaay4054.
- [130] G B Nanninga, A Scott, A Manica. Microplastics ingestion rates are phenotype-dependent in juvenile anemonefish[J]. *Environmental Pollution*, 2020, 259: 113855.
- [131] D. F. Hu , M. C. Shen, Y. X. Zhang et al. Microplastics and nanoplastics: would they affect global biodiversity change[J]? *Environmental Science & Pollution Research*, 2019, 26: 19997-20002.
- [132] Y. N. Ma, L. Wang, T. Wang et al. Microplastics as vectors of chemicals and microorganisms in the environment[J]. *Particulate Plastics in Terrestrial & Aquatic Environments*, 2020, 22: 209-230.
- [133] E Agathokleous, I Iavicoli, D Barceló et al. Ecological risks in a ‘plastic’ world: A threat to biological diversity[J]? *Journal of Hazardous Materials*, 2021, 417: 126035.
- [134] C J M Silva, A L Machado, D Campos et al. Microplastics in freshwater sediments: effects on benthic invertebrate communities and ecosystem functioning assessed in artificial streams[J]. *Science of the Total Environment*, 2022, 804: 150118.
- [135] F D Schneider, U Brose, B C Rall et al. Animal diversity and ecosystem functioning in dynamic food webs[J]. *Nature Communications*, 2016, 7: 1-8.
- [136] A M de Roos. Effects of life history and individual development on community dynamics: A review of counterintuitive consequences[J]. *Ecological Research*, 2020, 35: 930-946.

- [137] R J Wyatt & C R Kennedy. The effects of a change in the growth rate of roach, *Rutilus rutilus* (L.), on the biology of the fish tapeworm *Ligula intestinalis* (L.)[J]. *Journal of Fish Biology*, 1988, 33: 45-57.
- [138] J C Velasco, P A Rincón, J Lobón-Cerviá. Age, growth and reproduction of the cyprinid *Rutilus lemmingii* (Steindachner, 1866) in the River Huebra, Central Spain[J]. *Journal of Fish Biology*, 1989, 36: 469-480.
- [139] J M Hellawell. The growth, reproduction and food of the roach *Rutilus rutilus* (L.), of the River Lugg, Herefordshire[J]. *Journal of Fish Biology*, 1972, 4: 469-486.
- [140] R H K Mann. Observations on the age, growth, reproduction and food of the roach *Rutilus rutilus* (L.) in two rivers in southern England[J]. *Journal of Fish Biology*, 1973, 5: 707-736.
- [141] N K Papageorgiou. The length weight relationship, age, growth and reproduction of the roach *Rutilus rutilus* (L.) in Lake Volvi[J]. *Journal of Fish Biology*, 1978, 14: 529-538.
- [142] J C Velasco, P A Rincón, J Lobón-Cerviá. Age, growth and reproduction of the cyprinid *Rutilus lemmingii* (Steindachner, 1866) in the River Huebra, Central Spain[J]. *Journal of Fish Biology*, 1989, 36: 469-480.
- [143] L Persson, K Leonardsson, A M de Roos et al. Ontogenetic Scaling of Foraging Rates and the Dynamics of a Size-Structured Consumer-Resource Model[J]. *Theoretical Population Biology*, 1998, 54: 270-293.
- [144] D Claessen, A M de Roos, L Persson. Dwarfs and Giants: Cannibalism and Competition in Size-Structured Populations[J]. *The American Naturalist*, 2000, 155: 219-237.
- [145] A M de Roos, J A J Metz, E Evers et al. A size dependent predator-prey interaction: who pursues whom[J]? *Journal of Mathematical Biology*, 1990, 28: 609-643.
- [146] A Binzer, C Guill, B Rall et al. Interactive effects of warming, eutrophication and size structure: impacts on biodiversity and food-web structure[J]. *Global Change Biology*, 2016, 22: 220-227.
- [147] K H Andersen, L Marty, R Arlinghaus. Evolution of boldness and life history in response to selective harvesting[J]. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 2018, 75: 271-281.

- [148] E Praskova, E Voslarova, Z Siroka et al. Assessment of diclofenac LC50 reference values in juvenile and embryonic stages of the zebrafish (*Danio rerio*)[J]. *Polish Journal of Veterinary Sciences*, 2011, 14: 545-549.
- [149] K. J. Dong, L. X. Li, C. Chen et al. Impacts of cetylpyridinium chloride on the behavior and brain neurotransmitter levels of juvenile and adult zebrafish (*Danio rerio*)[J]. *Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology and Pharmacology*, 2022, 259: 109393.
- [150] C Vignet, L Joassard, L Lyphout et al. Exposures of zebrafish through diet to three environmentally relevant mixtures of PAHs produce behavioral disruptions in unexposed F1 and F2 descendant[J]. *Environmental Science and Pollution Research*, 2015, 22: 16371-16383.
- [151] K P Paaijmans, S Blanford, A S Bell et al. Influence of climate on malaria transmission depends on daily temperature variation[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2010, 107: 15135-15139.
- [152] M. Wang, Y. H. Liang, J. X. Ma et al. Preliminary analysis based on MODIS data of global summer surface temperature pattern in 2015 in large lakes[J]. *Wetland Science*, 2017, 15: 572-581.
- [153] E López-Espinoza, A Ruiz-Angulo, J Zavala-Hidalgo et al. Impacts of the Desiccated Lake System on Precipitation in the Basin of Mexico City[J]. *Atmosphere*, 2019, 10: 628.
- [154] S. P. Wang, M Loreau, A Liebhold. Ecosystem stability in space: α , β and γ variability[J]. *Ecology Letters*, 2014, 17: 891-901.
- [155] E S Poloczanska, C J Brown, W J Sydeman et al. Global imprint of climate change on marine life[J]. *Nature Climate Change*, 2013, 3: 919-925.
- [156] J Kim & D Bae. The Impacts of Global Warming on Climate Zone Changes Over Asia Based on CMIP6 Projections[J]. *Earth and Space Science*, 2021, 8: 2021EA001701.
- [157] M L Rosenzweig. Paradox of Enrichment: Destabilization of Exploitation Ecosystems in Ecological Time[J]. *Science*, 1971, 171: 385-387.
- [158] B S Halpern, M Frazier, J Afflerbach et al. Recent pace of change in human impact on the world's ocean[J]. *Scientific Reports*, 2019, 9: 11609.
- [159] M Sievers, R Hale, S E Swearer et al. Contaminant mixtures interact to impair predator-avoidance behaviours and survival in a larval amphibian[J]. *Ecotoxicology and*

- Environmental Safety*, 2018, 161: 482-488.
- [160] S Debecker & R Stoks. Pace of life syndrome under warming and pollution: integrating life history, behavior, and physiology across latitudes[J]. *Ecological Monographs*, 2019, 89: e01332.
- [161] M A Y Sadati, M Pourkazemi, M Shakurian et al. Effects of daily temperature fluctuations on growth and hematology of juvenile *Acipenser baerii*[J]. *Journal of Applied Ichthyology*, 2011, 27: 591-594.
- [162] T Lyytikäinen & M Jobling. The effect of temperature fluctuations on oxygen consumption and ammonia excretion of underyearling Lake Inari Arctic charr[J]. *Journal of Fish Biology*, 1998, 52: 1186 -1198.
- [163] H Colinet, B J Sinclair, P Vernon et al. Insects in fluctuating thermal environments[J]. *Annual Review of Entomology*, 2015, 60:123.
- [164] J Verheyen & R Stoks. Interactive Effects of Warming and Pollutants on Marine and Freshwater Invertebrates[J]. *Current Pollution Reports*, 2022, 8: 341-359.
- [165] R Vinnarasi, C T Dhanya, A Chakravorty et al. Unravelling diurnal asymmetry of surface temperature in different climate zones[J]. *Scientific Reports*, 2017, 7: 7350.
- [166] A C Constantine. Effects of temperature fluctuations on growth rates in eurythermic and stenothermic fish[J]. *Vaprous Ichthyol*, 1987, 27: 33-41.
- [167] K Brander. Climate change and fisheries management. In Handbook of marine fisheries conservation and management (eds Grafton RQ, Hilborn R, Squires D, Tait M, Williams MJ)[J]. *Oxford, UK: Oxford University Press*, 2010, 123-138.
- [168] M Briga & S Verhulst. Large diurnal temperature range increases bird sensitivity to climate change[J]. *Scientific Reports*, 2015, 5: 16600.
- [169] T L Frölicher, E M Fischer, N Gruber. Marine heatwaves under global warming[J]. *Nature*, 2018, 560: 360-364.
- [170] E García, S Clemente, J C Hernández. Ocean warming ameliorates the negative effects of ocean acidification on *Paracentrotus lividus* larval development and settlement[J]. *Marine Environmental Research*, 2015, 110: 61-68.
- [171] C Martino, M Byrne, M C Roccheri et al. Interactive effects of increased temperature and gadolinium pollution in *Paracentrotus lividus* sea urchin embryos: a climate change perspective[J]. *Aquatic Toxicology*, 2021, 232: 105750.

- [172] L C Aulsebrook, B B M Wong, M D Hall. Warmer temperatures limit the effects of antidepressant pollution on life-history traits[J]. *Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences*, 2022, 289: 20212701.
- [173] M Saaristo, A Lagesson, M G Bertram et al. Behavioural effects of psychoactive pharmaceutical exposure on European perch (*Perca fluviatilis*) in a multi-stressor environment[J]. *Science of The Total Environment*, 2019, 655:1311-1320.
- [174] L. Zhang, M Pedersen, Z. G. Lin. Stability patterns for a size-structured population model and its stage-structured counterpart. *Mathematical Biosciences*, 2015, 16:19.
- [175] D F Fraser, J F Gilliam, M J Daley et al. Explaining leptokurtic movement distributions: intrapopulation variation in boldness and exploration[J]. *The American Naturalist*, 2001, 158: 124-135.
- [176] B Adriaenssens & J I Johnsson. Shy trout grow faster:exploring links between personality and fitness-related traits in the wild[J]. *Behavioral Ecology*, 2011, 22: 135-143.
- [177] R Arlinghaus, K L Laskowski, J Alós et al. Passive gear-induced timidity syndrome in wild fish populations and its potential ecological and managerial implications[J]. *Fish and Fisheries*, 2017, 18: 360-373.
- [178] L S Wszola, Z S Feiner, J P DeLong. Integrating human behavior into structured population models[J]. *Ecological Modelling*, 2023, 486: 110538.
- [179] L Persson, P Byström, E Wahlström. Cannibalism and competition in Eurasian perch: population dynamics of an ontogenetic omnivore[J]. *Ecology*, 2000, 81: 1058-1071.
- [180] M J Nyqvist, J Cucherousset, R E Gozlan et al. Dispersal strategies of juvenile pike (*Esox lucius* L.): Influences and consequences for body size, somatic growth and trophic position[J]. *Ecology of Freshwater Fish*, 2020, 29: 377-383.
- [181] P Domenici, B Allan, M I McCormick et al. Elevated carbon dioxide affects behavioural lateralization in a coral reef fish[J]. *Biology letters*, 2012, 8: 78-81.
- [182] K Mattsson, E V Johnson, A Malmendal et al. Brain damage and behavioural disorders in fish induced by plastic nanoparticles delivered through the food chain[J]. *Scientific reports*, 2017, 7: 11452.
- [183] K H Andersen, T Berge, R J Gonçalves et al. Characteristic sizes of life in the oceans, from bacteria to whales[J]. *Annual Review of Marine Science*, 2016, 8: 217-241.

- [184] D R Barneche, D R Robertson, C R White et al. Fish reproductive-energy output increases disproportionately with body size[J]. *Science*, 2018, 360: 642-645.
- [185] J R White, M G Meekan, M I McCormick et al. A Comparison of Measures of Boldness and Their Relationships to Survival in Young Fish[J]. *PLOS ONE*, 2013, 8: e68900.
- [186] P Byström & E García-Berthou. Density dependent growth and size specific competitive interactions in young fish[J]. *Oikos*, 1999, 86: 217-232.
- [187] D J Stoessel. Age, growth, condition and reproduction of roach *Rutilus rutilus* (Teleostei: Cyprinidae), in south-eastern Australia[J]. *Marine & Freshwater Research*, 2014, 65: 275-281.
- [188] M Lindmark, M Huss, J Ohlberger et al. Temperature-dependent body size effects determine population responses to climate warming[J]. *Ecology Letters*, 2018, 21: 181-189.
- [189] A van Leeuwen, A M de Roos, L Persson. How cod shapes its world[J]. *Journal of Sea Research*, 2008, 60: 89-104.
- [190] K E van de Wolfshaar, A M De Roos, L Persson. Size-Dependent Interactions Inhibit Coexistence in Intraguild Predation Systems with Life-History Omnivory. *American Naturalist*, 2006, 168: 62-75.
- [191] F Hölker. Bioenergetik dominanter Fischarten (*Abramis brama* (Linnaeus, 1758) und *Rutilus rutilus* (Linnaeus, 1758)) in einem eutrophen See Schleswig-Holsteins: Ökophysiologie und individuen-basierte Modellierung. PhD Thesis[D]. *Verein zur Förderung der Ökosystemforschung zu Kiel*, 2000.
- [192] J Hjelm & L Persson. Size-dependent attack rate and handling capacity: inter-cohort competition in a zooplanktivorous fish[J]. *Oikos*, 2001, 95: 520-532.
- [193] J S Diana. An experimental analysis of the metabolic rate and food utilization of northern pike[J]. *Comparative Biochemistry and Physiology – Part A: Physiology*, 1982, 71: 395-399.
- [194] J Ohlberger, T Mehner, G Staaks et al. Intraspecific temperature dependence of the scaling of metabolic rate with body mass in fishes and its ecological implications[J]. *Oikos*, 2012, 121: 245-251.
- [195] A Dhooge, W Govaerts, Y A Kuznetsov et al. New features of the software MatCont

- for bifurcation analysis of dynamical systems[J]. *Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems*, 2008, 14: 147-175.
- [196] W A Nelson, B Joncour, D Pak et al. Asymmetric interactions and their consequences for vital rates and dynamics: the smaller tea tortrix as a model system[J]. *Ecology*, 2018, 100: e02558.
- [197] S L Amundrud, D S Srivastava. Disentangling how climate change can affect an aquatic food web by combining multiple experimental approaches[J]. *Global Change Biology*, 2019, 25: 14717.
- [198] A Bruder, R K Salis, P E Jones et al. Biotic interactions modify multiple-stressor effects on juvenile brown trout in an experimental stream food web[J]. *Global Change Biology*, 2017, 23: 3882-3894.
- [199] J Ohlberger, E Edeline, L A Vøllestad et al. Temperature-Driven Regime Shifts in the Dynamics of Size-Structured Populations[J]. *The American Naturalist*, 2011, 170: 211-223.
- [200] V M Savage, J F Gillooly, J H Brown et al. Effects of Body Size and Temperature on Population Growth[J]. *The American Naturalist*, 2004, 163: 429-441.
- [201] J M Anaya-Rojas, R D Bassar, T Potter et al. The evolution of size-dependent competitive interactions promotes species coexistence[J]. *Journal of Animal Ecology*, 2021, 90: 2704-2717.
- [202] T L Dziewieczynski & O L Hebert. The Effects of Short-Term Exposure to an Endocrine Disrupter on Behavioral Consistency in Male Juvenile and Adult Siamese Fighting Fish[J]. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology*, 2013, 64: 316-326.
- [203] S Alfonso, M Peyrafort, X Cousin et al. Zebrafish *Danio rerio* shows behavioural cross-context consistency at larval and juvenile stages but no consistency between stages[J]. *Journal of Fish Biology*, 2020, 96: 1411-1421.
- [204] C K Frydkjær, N Iversen, P Roslev. Ingestion and egestion of microplastics by the cladoceran *Daphnia magna*: effects of regular and irregular shaped plastic and sorbed phenanthrene[J]. *Bulletin of Environmental Contamination & Toxicology*, 2017, 99: 655-661.
- [205] P M Canniff & T C Hoang. Microplastic ingestion by *Daphnia magna* and its

- enhancement on algal growth[J]. *Science of the Total Environment*, 2018, 633: 500-507.
- [206] D Yıldız, G Yalçın, B Jovanović et al. Effects of a microplastic mixture differ across trophic levels and taxa in a freshwater food web: In situ mesocosm experiment[J]. *Science of the Total Environment*, 2022, 836: 155407.